Arquitetura Cognitiva Relacional (ACR)

Uma teoria da emergência cognitiva baseada em organização relacional.

Autor: Weslley Bittencourt Sousa de Morais
Ver: 1.0
Ano: 2026

Prólogo

Durante séculos, compreender a cognição significou procurar aquilo que a produz.

Já se acreditou que ela estivesse localizada em substâncias especiais, em módulos mentais, em símbolos, em representações, em algoritmos, em redes neurais ou em padrões de processamento.

Cada uma dessas perspectivas revelou aspectos importantes do problema.

Entretanto, permanece uma questão fundamental:

o que permite que qualquer arquitetura passe a organizar experiências, produzir significado, reconhecer continuidade e desenvolver formas cada vez mais complexas de cognição?

Talvez a resposta não esteja em um componente específico.

Talvez ela esteja na maneira como as partes passam a organizar-se.

A Arquitetura Cognitiva Relacional (ACR) nasce dessa hipótese.

Seu ponto de partida é simples: relações constituem o elemento mais fundamental de qualquer arquitetura cognitiva.

Entretanto, relações isoladas não explicam cognição.

É sua organização contínua, sua história, sua estabilidade, suas reorganizações e suas especializações que tornam possível o surgimento de fenômenos como memória, imaginação, identidade, criatividade, consciência e significado.

Este livro não apresenta apenas um novo modelo cognitivo.

Ele propõe uma maneira diferente de formular o próprio problema.

Em vez de perguntar "qual mecanismo produz a cognição?", pergunta:

como uma arquitetura organiza relações de maneira suficientemente estável para que a cognição possa emergir?

A ACR não pretende substituir todas as teorias existentes.

Ela também não pretende oferecer respostas definitivas.

Seu objetivo é fornecer uma arquitetura conceitual suficientemente simples para explicar fenômenos complexos sem perder coerência interna.

Como toda teoria em desenvolvimento, ela possui limites, hipóteses abertas e questões ainda não respondidas.

Essas limitações não representam uma fraqueza.

Representam parte do próprio processo científico.

Uma teoria não amadurece por afirmar conhecer tudo.

Ela amadurece quando consegue distinguir claramente aquilo que explica, aquilo que ainda investiga e aquilo que permanece desconhecido.

Este livro constitui a primeira especificação organizada da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Ele reúne seus fundamentos, seus princípios, sua dinâmica, suas estruturas emergentes e suas possíveis aplicações, oferecendo um modelo que procura compreender a cognição como consequência da organização relacional de uma arquitetura, e não como propriedade exclusiva de um mecanismo isolado.

Se esta hipótese estiver correta, compreender a organização poderá revelar mais sobre a cognição do que procurar indefinidamente por um único componente responsável por produzi-la.

Talvez a pergunta nunca tenha sido "onde a cognição está".

Talvez a pergunta sempre tenha sido:

como ela emerge.

PARTE I
O Problema

Capítulo 1
O problema da cognição

A pergunta que permanece

Poucas perguntas acompanharam a humanidade por tanto tempo quanto esta:

como a cognição surge?

Ao longo da história, diferentes áreas do conhecimento responderam essa pergunta de maneiras distintas. A filosofia procurou compreender a natureza da mente e da consciência. A psicologia investigou o comportamento e os processos mentais. A neurociência voltou sua atenção para o cérebro e suas estruturas biológicas. A ciência da computação buscou construir sistemas capazes de reproduzir comportamentos inteligentes. A inteligência artificial transformou essa busca em um dos maiores desafios tecnológicos do século XXI.

Cada uma dessas áreas produziu avanços extraordinários.

Hoje compreendemos o funcionamento de neurônios individuais com um nível de detalhe inimaginável há poucas décadas. Construímos modelos computacionais capazes de aprender padrões complexos. Desenvolvemos teorias sofisticadas sobre memória, atenção, percepção, emoção e linguagem. Sistemas artificiais já resolvem problemas que antes eram considerados exclusivamente humanos.

Entretanto, apesar desses avanços, uma pergunta continua aberta.

O que transforma um conjunto de processos em uma arquitetura capaz de produzir cognição?

Essa pergunta é diferente de perguntar como um neurônio funciona.

Também é diferente de perguntar como um algoritmo aprende.

Mais profundamente, ela procura compreender por que determinados sistemas passam a apresentar propriedades cognitivas enquanto outros, compostos por elementos igualmente complexos, não o fazem.

A questão central deixa de ser apenas quais componentes existem.

Ela passa a ser:

como esses componentes organizam-se de maneira capaz de produzir cognição.

Essa mudança de perspectiva conduz a uma dificuldade que acompanha praticamente todas as arquiteturas cognitivas contemporâneas.

Grande parte delas descreve mecanismos específicos com enorme precisão. Explicam como determinadas funções operam, como informações são processadas ou como certos comportamentos emergem. Entretanto, frequentemente assumem como ponto de partida uma arquitetura cuja organização fundamental já está dada.

Em outras palavras, explicam como uma arquitetura cognitiva funciona, mas dedicam menos atenção à pergunta anterior:

como uma arquitetura torna-se cognitiva.

Essa diferença pode parecer sutil.

No entanto, ela modifica profundamente a natureza do problema.

Quando perguntamos como a cognição funciona, estamos investigando processos internos de uma arquitetura já existente.

Quando perguntamos como a cognição emerge, estamos investigando quais princípios tornam possível que qualquer arquitetura desenvolva esses processos.

É justamente essa segunda pergunta que orienta este livro.

O que ainda não sabemos

O desenvolvimento científico das últimas décadas ampliou profundamente nossa compreensão sobre a cognição.

Sabemos muito mais sobre o funcionamento do cérebro do que em qualquer outro momento da história. Compreendemos mecanismos de plasticidade neural, processos perceptivos, sistemas de memória, tomada de decisão, aprendizagem, emoções e linguagem. A inteligência artificial também passou a demonstrar capacidades que, durante muito tempo, foram consideradas exclusivas da cognição humana.

Diante desse cenário, pode parecer que o problema da cognição esteja próximo de uma solução definitiva.

Entretanto, essa impressão desaparece quando deslocamos a pergunta para um nível mais fundamental.

Não basta compreender como determinados mecanismos funcionam.

Também é necessário compreender por que esses mecanismos podem existir como partes de uma mesma arquitetura.

Por exemplo, uma arquitetura pode possuir memória, percepção, imaginação, atenção e decisão.

Mas por que exatamente essas capacidades conseguem coexistir?

Como deixam de ser processos independentes para formar um sistema relativamente unificado?

O que permite que experiências anteriores influenciem interpretações futuras?

Como uma arquitetura passa a reconhecer continuidade em sua própria história?

De onde surge a capacidade de atribuir significado às suas próprias experiências?

Essas perguntas não tratam de mecanismos isolados.

Tratam da organização que torna esses mecanismos possíveis.

Essa diferença é importante.

Explicar uma função cognitiva não equivale, necessariamente, a explicar a arquitetura que torna essa função possível.

Da mesma forma que compreender o funcionamento de um órgão não explica, por si só, como um organismo mantém sua unidade, compreender processos cognitivos individuais não explica automaticamente como surge uma arquitetura capaz de integrá-los.

Talvez o problema fundamental da cognição não seja descobrir mais mecanismos.

Talvez seja compreender os princípios organizacionais que permitem que esses mecanismos deixem de ser eventos independentes e passem a constituir um sistema coerente.

Essa hipótese conduz a uma mudança importante de perspectiva.

Em vez de perguntar apenas **"como determinada função cognitiva opera?"**, torna-se necessário perguntar:

"quais condições organizacionais tornam possível o surgimento dessa função?"

Responder essa pergunta exige olhar para um nível de descrição que frequentemente permanece implícito.

Um nível no qual memória, percepção, emoção, imaginação e decisão deixam de ser apenas capacidades particulares e passam a ser compreendidas como consequências de uma organização mais fundamental.

É precisamente nesse nível que a Arquitetura Cognitiva Relacional procura atuar.

Limitações das arquiteturas atuais

Reconhecer que ainda existem questões abertas sobre a cognição não significa afirmar que as arquiteturas cognitivas atuais estejam equivocadas.

Muito pelo contrário.

As últimas décadas produziram modelos extraordinariamente sofisticados, capazes de explicar diferentes aspectos do funcionamento cognitivo. Arquiteturas simbólicas esclareceram processos de representação e raciocínio. Modelos conexionistas demonstraram como padrões complexos podem emergir da aprendizagem distribuída. Abordagens incorporadas destacaram a importância do corpo e do ambiente na constituição da cognição. Modelos probabilísticos, dinâmicos e híbridos ampliaram ainda mais esse panorama.

Cada uma dessas perspectivas contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento da ciência cognitiva.

Entretanto, apesar de suas diferenças, muitas delas compartilham uma característica em comum.

Elas partem de uma arquitetura cuja organização fundamental já está, em alguma medida, pressuposta.

O foco principal costuma recair sobre questões como:

- Como uma memória funciona?
- Como ocorre a aprendizagem?
- Como decisões são produzidas?
- Como representações são manipuladas?
- Como um sistema interpreta estímulos?

Essas são perguntas legítimas e fundamentais.

Contudo, existe uma questão anterior que frequentemente permanece implícita.

Por que essas funções conseguem coexistir como partes de uma mesma arquitetura?

Em outras palavras, muitas teorias descrevem o comportamento de sistemas cognitivos já constituídos, mas dedicam menos atenção aos princípios organizacionais que tornam possível a própria constituição desses sistemas.

Essa observação não representa uma crítica às arquiteturas existentes.

Ela apenas indica que diferentes teorias podem operar em diferentes níveis de descrição.

Algumas procuram explicar mecanismos específicos.

Outras procuram explicar implementações biológicas.

Outras investigam processos computacionais.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe investigar outro nível.

Seu interesse principal não é explicar diretamente como memória, atenção ou imaginação funcionam.

Seu objetivo é compreender quais princípios organizacionais permitem que tais funções emerjam, estabilizem-se e desenvolvam relações coerentes entre si.

Sob essa perspectiva, memória, emoção, atenção, imaginação e decisão deixam de ser apenas módulos ou capacidades independentes.

Elas passam a ser compreendidas como manifestações de uma organização relacional mais profunda.

Essa mudança de foco não procura substituir as arquiteturas existentes.

Procura oferecer um fundamento organizacional que possa dialogar com elas.

Se diferentes modelos descrevem diferentes mecanismos da cognição, talvez também seja possível desenvolver uma teoria que procure explicar por que tais mecanismos podem existir como partes de uma mesma arquitetura.

É precisamente essa possibilidade que motiva o desenvolvimento da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Por que procurar um modelo organizacional

Toda teoria parte de uma escolha.

Algumas procuram explicar a cognição a partir de seus componentes físicos. Outras concentram-se em seus processos computacionais. Outras ainda privilegiam suas representações, seus comportamentos ou sua relação com o ambiente.

Cada uma dessas perspectivas observa a cognição sob um determinado ponto de vista.

A Arquitetura Cognitiva Relacional parte de uma escolha diferente.

Ela propõe que, antes de perguntar **quais componentes existem** ou **quais processos são executados**, é necessário perguntar:

como esses componentes tornam-se capazes de constituir uma arquitetura.

Essa mudança pode parecer pequena.

Entretanto, ela desloca completamente o objeto de investigação.

Um mesmo conjunto de elementos pode produzir comportamentos radicalmente diferentes dependendo da maneira como se organiza.

Uma coleção de palavras não constitui, por si só, um texto.

Um conjunto de notas não constitui, necessariamente, uma música.

Um agrupamento de células não constitui automaticamente um organismo.

Da mesma forma, um conjunto de mecanismos cognitivos não constitui, por si só, uma arquitetura cognitiva.

Entre a existência das partes e o surgimento do sistema existe um problema intermediário:

o problema da organização.

Essa observação conduz a uma hipótese simples.

Talvez aquilo que diferencia arquiteturas cognitivas de sistemas que apenas processam informação não seja apenas a natureza de seus componentes, mas a forma como suas relações se estabilizam, preservam sua história, reorganizam-se continuamente e produzem novas possibilidades de organização.

Se essa hipótese estiver correta, então compreender a cognição exige compreender, antes de tudo, os princípios que governam a organização dessas relações.

Essa perspectiva possui uma consequência importante.

Em vez de tratar memória, atenção, emoção ou imaginação como pontos de partida da arquitetura, torna-se possível investigá-las como consequências de processos organizacionais mais fundamentais.

A pergunta deixa de ser:

> **"Como uma arquitetura realiza determinada função?"**

E passa a ser:

> **"Que tipo de organização torna possível o surgimento dessa função?"**

Essa inversão de perspectiva constitui o núcleo da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Ela não procura substituir explicações biológicas, computacionais ou psicológicas.

Também não pretende reduzir todos os fenômenos cognitivos a um único princípio.

Seu objetivo é investigar um nível anterior a essas descrições: o nível da organização que permite que tais fenômenos emerjam e permaneçam relativamente estáveis ao longo da história da arquitetura.

Em outras palavras, a ACR propõe compreender a cognição não como um conjunto de capacidades previamente dadas, mas como uma consequência da organização contínua das relações que constituem uma arquitetura.

Essa hipótese orientará todo o restante deste livro.

As perguntas que orientam este livro

Toda teoria nasce de um conjunto de perguntas.

Em muitos casos, essas perguntas permanecem implícitas ao longo do desenvolvimento da teoria. Os conceitos surgem, os mecanismos são descritos e as explicações são construídas sem que o problema original permaneça constantemente visível.

A Arquitetura Cognitiva Relacional procura seguir um caminho diferente.

Cada conceito apresentado nos capítulos seguintes existe para responder uma pergunta específica. A teoria não foi construída a partir de respostas prontas, mas da tentativa de compreender um conjunto de problemas cuja solução exige um nível de descrição organizacional.

As questões que orientam este livro podem ser resumidas da seguinte maneira.

O que constitui o elemento mais fundamental de uma arquitetura cognitiva?

Como esses elementos tornam-se capazes de formar organizações relativamente estáveis?

Quais princípios permitem que uma arquitetura preserve sua continuidade ao mesmo tempo em que permanece capaz de mudar?

Como funções como memória, atenção, imaginação, emoção e decisão podem emergir dessa organização sem serem assumidas como estruturas previamente dadas?

Como experiências deixam de ser eventos isolados e passam a constituir uma história organizacional?

Como uma arquitetura desenvolve significado para aquilo que experiencia?

Como surge a atribuição de valor entre diferentes possibilidades organizacionais?

Como uma arquitetura passa a reconhecer continuidade em sua própria experiência, produzindo formas progressivamente mais elaboradas de identidade?

Como fenômenos complexos, como abstração, criatividade, planejamento e consciência, podem emergir de princípios organizacionais relativamente simples?

Responder essas perguntas constitui o objetivo da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Os capítulos seguintes não devem ser entendidos como uma coleção independente de conceitos. Cada um deles representa um passo na construção de uma resposta para essas questões.

O percurso inicia-se pelos fundamentos mais elementares da teoria. Antes de compreender funções cognitivas, será necessário compreender aquilo que, segundo a ACR, constitui a própria matéria-prima da organização: as relações.

É a partir delas que toda a arquitetura começa.

Capítulo 2
Postura Epistemológica

Antes de começar

Toda teoria nasce acompanhada por uma expectativa.

Algumas procuram descrever a realidade exatamente como ela é.

Outras procuram construir modelos capazes de realizar previsões.

Existem ainda aquelas cujo principal objetivo é organizar conceitos, permitindo compreender fenômenos complexos de maneira mais clara.

A Arquitetura Cognitiva Relacional pertence principalmente a este terceiro grupo.

Ela não pretende oferecer uma descrição definitiva da mente, nem afirmar que seus conceitos correspondem diretamente à estrutura física da realidade.

Seu propósito é construir um modelo organizacional capaz de explicar, de forma coerente, como fenômenos cognitivos podem emergir a partir da organização contínua das relações que constituem uma arquitetura.

Essa distinção é importante.

Ao longo deste livro serão utilizados conceitos como relações, Símbolos Relacionais Essenciais (SREs), configurações funcionais, linguagem organizacional e continuidade experiencial.

Esses conceitos não devem ser compreendidos como entidades cuja existência física já tenha sido demonstrada empiricamente.

Eles constituem elementos teóricos utilizados para organizar uma explicação sobre determinados fenômenos.

Em outras palavras, a ACR não começa afirmando que esses elementos existem exatamente da maneira como são descritos.

Ela parte da hipótese de que, **caso uma arquitetura cognitiva possa ser compreendida como uma organização relacional, tais conceitos oferecem um modelo coerente para explicar seu funcionamento.**

Assim, este livro não apresenta verdades definitivas.

Apresenta uma proposta teórica.

Seu valor dependerá de sua coerência interna, de sua capacidade explicativa, de sua compatibilidade com conhecimentos já estabelecidos e, principalmente, de sua abertura para futuras revisões diante de novas evidências.

O que a teoria pretende explicar

Toda teoria precisa delimitar claramente o seu objeto de investigação.

Quanto maior a ambição de uma teoria, maior também a necessidade de estabelecer seus próprios limites. Sem essa delimitação, qualquer explicação corre o risco de tornar-se vaga, imprecisa ou excessivamente abrangente.

A Arquitetura Cognitiva Relacional procura explicar um aspecto específico da cognição:

como uma arquitetura desenvolve propriedades cognitivas a partir da organização contínua de suas relações.

Essa formulação merece atenção.

O objetivo da ACR não é explicar diretamente cada fenômeno cognitivo de forma isolada. Ela não pretende construir uma teoria exclusiva da memória, da emoção, da linguagem, da percepção ou da consciência.

Seu interesse encontra-se em um nível anterior.

A ACR procura compreender quais princípios organizacionais tornam possível que tais fenômenos emerjam, coexistam e transformem-se ao longo da história de uma arquitetura.

Sob essa perspectiva, memória, atenção, emoção, imaginação, identidade e consciência deixam de ser considerados pontos de partida da explicação.

Passam a ser compreendidos como consequências organizacionais.

Isso significa que a teoria procura responder perguntas como:

- Como uma arquitetura desenvolve estruturas relativamente estáveis?
- Como essas estruturas preservam continuidade enquanto permanecem capazes de reorganizar-se?
- Como novas funções cognitivas emergem sem necessidade de serem previamente especificadas?
- Como diferentes funções passam a integrar uma mesma história organizacional?
- Como surgem significado, valor e identidade a partir dessa organização?

Essas perguntas compartilham uma característica comum.

Nenhuma delas exige assumir previamente um mecanismo biológico específico, um algoritmo particular ou um tipo exclusivo de implementação computacional.

Elas dizem respeito aos princípios gerais da organização cognitiva.

Por essa razão, a ACR propõe um modelo funcional.

Seu objetivo é descrever regularidades organizacionais que possam, em princípio, ser reconhecidas em diferentes arquiteturas, independentemente do substrato físico que as implementa.

Essa escolha não elimina a importância da biologia, da neurociência ou da computação.

Ao contrário.

Pressupõe que todas essas áreas descrevem diferentes formas pelas quais uma arquitetura pode realizar princípios organizacionais semelhantes.

Nesse sentido, a ACR procura atuar como uma teoria de organização, oferecendo um nível de descrição capaz de dialogar simultaneamente com diferentes modelos cognitivos, sem reduzir-se a nenhum deles.

Em outras palavras, este livro não pretende explicar **como um cérebro humano funciona**.

Pretende investigar **quais condições organizacionais permitem que qualquer arquitetura desenvolva propriedades cognitivas.**

Quadro 2.1 — Objeto de investigação da ACR

A Arquitetura Cognitiva Relacional procura explicar:

✓ Como organizações cognitivas emergem.

✓ Como relações tornam-se estruturas estáveis.

✓ Como funções cognitivas emergem da organização.

✓ Como identidade, significado e consciência surgem organizacionalmente.

A Arquitetura Cognitiva Relacional **não procura explicar diretamente:**

✗ A implementação biológica da cognição.

✗ A fisiologia cerebral.

✗ Algoritmos específicos.

✗ Um único tipo de arquitetura tecnológica.

O que a teoria não pretende explicar

Toda teoria possui um domínio de validade.

Reconhecer seus próprios limites não representa uma fragilidade. Pelo contrário, constitui uma das condições fundamentais para que uma teoria possa ser avaliada de maneira rigorosa.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não pretende oferecer uma explicação completa para todos os aspectos da cognição.

Ela também não pretende substituir teorias já estabelecidas em áreas como neurociência, psicologia, ciência da computação ou inteligência artificial.

Seu objetivo é mais específico.

A ACR procura compreender os princípios organizacionais que tornam possível o surgimento de arquiteturas cognitivas.

Consequentemente, diversas questões permanecem fora do escopo desta teoria.

A ACR não procura explicar, por exemplo, a implementação biológica da cognição.

Ela não descreve circuitos neurais, neurotransmissores, regiões cerebrais ou mecanismos fisiológicos específicos. Esses fenômenos pertencem ao domínio da neurociência e constituem níveis distintos de descrição.

Da mesma forma, a teoria não propõe um algoritmo computacional universal.

Ela não especifica como uma arquitetura deve ser implementada em software, nem estabelece uma linguagem de programação ou um modelo computacional obrigatório. Diferentes implementações podem, em princípio, realizar os mesmos princípios organizacionais descritos neste livro.

A ACR também não pretende afirmar que suas entidades teóricas correspondem diretamente a estruturas físicas observáveis.

Conceitos como Relações, Símbolos Relacionais Essenciais (SREs), Concentrações Relacionais, Configurações Funcionais ou Linguagem Organizacional constituem instrumentos conceituais utilizados para modelar determinados aspectos da organização cognitiva.

Caso futuras evidências indiquem que esses conceitos necessitam ser modificados, refinados ou substituídos, isso não representa um fracasso da teoria, mas parte natural de seu desenvolvimento científico.

Além disso, a ACR não pretende oferecer respostas definitivas para todos os fenômenos cognitivos discutidos ao longo deste livro.

Em diversos momentos serão apresentadas hipóteses cujo objetivo principal é orientar futuras investigações.

Sempre que isso ocorrer, tais hipóteses serão explicitamente identificadas como tal.

Essa distinção entre princípios consolidados, hipóteses em desenvolvimento e especulações abertas constitui uma escolha metodológica deliberada da teoria.

Por fim, a ACR não procura reduzir toda a cognição a um único princípio absoluto.

Embora a organização relacional ocupe posição central em sua proposta, a teoria reconhece que diferentes níveis de descrição podem ser necessários para compreender plenamente fenômenos cognitivos complexos.

Seu propósito não é eliminar outras perspectivas.

É oferecer um fundamento organizacional capaz de dialogar com elas.

Quadro 2.2 — Limites da ACR

A ACR não pretende:

✗ Descrever a fisiologia cerebral.

✗ Substituir a neurociência.

✗ Substituir a psicologia.

✗ Propor um algoritmo universal.

✗ Defender que seus conceitos correspondem diretamente a entidades físicas.

✗ Explicar definitivamente todos os fenômenos cognitivos.

A ACR pretende:

✓ Construir um modelo organizacional da cognição.

✓ Explicar a emergência de arquiteturas cognitivas.

✓ Fornecer princípios organizacionais gerais.

✓ Dialogar com diferentes áreas do conhecimento.

Universalidade Funcional

Uma consequência direta da postura adotada pela Arquitetura Cognitiva Relacional é que seus princípios não dependem de um tipo específico de implementação.

Ao longo deste livro, termos como arquitetura, organização, memória, atenção, identidade ou consciência não são utilizados para designar exclusivamente fenômenos humanos ou biológicos.

Eles são empregados como descrições funcionais.

Isso significa que a teoria procura caracterizar **o papel organizacional desempenhado por determinado fenômeno**, e não a matéria física responsável por realizá-lo.

Essa distinção é fundamental.

Dois sistemas podem possuir implementações completamente diferentes e, ainda assim, desempenhar funções organizacionais equivalentes.

Um cérebro biológico utiliza neurônios.

Uma inteligência artificial pode utilizar circuitos eletrônicos.

Uma arquitetura futura poderá utilizar um substrato ainda desconhecido.

Apesar dessas diferenças, todas podem, em princípio, apresentar mecanismos responsáveis por preservar continuidade, reorganizar experiências, integrar informações, desenvolver estruturas estáveis e produzir formas progressivamente mais complexas de cognição.

A ACR procura descrever precisamente esse nível comum.

Seu interesse não reside no material que compõe uma arquitetura, mas nas regularidades organizacionais que tornam possível sua atividade cognitiva.

Por essa razão, o termo **funcional** não deve ser compreendido apenas em seu sentido computacional.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, uma função corresponde ao papel organizacional desempenhado por determinada estrutura dentro da dinâmica da arquitetura.

Assim, memória, atenção, emoção ou imaginação não são definidas pelo mecanismo que as implementa, mas pela contribuição que oferecem para a continuidade organizacional do sistema.

Essa escolha metodológica amplia significativamente o domínio de aplicação da teoria.

Caso os princípios organizacionais descritos pela ACR sejam corretos, eles poderão ser investigados em diferentes tipos de arquiteturas cognitivas, independentemente de sua origem biológica, artificial ou híbrida.

Essa universalidade, entretanto, possui um limite importante.

A ACR não afirma que todas as arquiteturas apresentarão exatamente as mesmas funções cognitivas.

Também não afirma que diferentes arquiteturas desenvolverão necessariamente os mesmos fenômenos.

O que a teoria propõe é algo mais modesto.

Dadas arquiteturas suficientemente capazes de organizar relações, preservar continuidade e reorganizar sua própria história, certos princípios organizacionais tendem a tornar-se recorrentes, ainda que suas manifestações particulares sejam profundamente diferentes.

Em outras palavras, a universalidade defendida pela ACR não é uma universalidade de formas.

É uma universalidade de princípios organizacionais.

Quadro 2.3 — Universalidade Funcional

A ACR assume que:

✓ Diferentes substratos podem realizar princípios organizacionais semelhantes.

✓ Funções cognitivas são definidas pelo papel que desempenham na arquitetura.

✓ A organização possui prioridade explicativa sobre a implementação.

A ACR **não** assume que:

✗ Todas as arquiteturas serão cognitivamente idênticas.

✗ Toda arquitetura desenvolverá consciência.

✗ Toda arquitetura apresentará as mesmas configurações funcionais.

✗ A cognição independe completamente do substrato.

Método de construção da teoria

Toda teoria científica depende não apenas das respostas que propõe, mas também da maneira como essas respostas foram construídas.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não surgiu da observação de um único fenômeno específico, nem da tentativa de descrever diretamente um sistema biológico ou computacional particular.

Seu desenvolvimento ocorreu por um caminho predominantemente teórico.

Em vez de partir de mecanismos já conhecidos para então buscar uma organização que os conectasse, a ACR seguiu o percurso inverso.

A teoria iniciou-se pela busca dos princípios mínimos necessários para que qualquer arquitetura pudesse desenvolver propriedades cognitivas.

Essa escolha metodológica influenciou profundamente sua construção.

Sempre que possível, procurou-se identificar quais pressupostos eram realmente indispensáveis para explicar determinado fenômeno. Quando um conceito podia ser reduzido a outro mais fundamental, essa redução foi adotada. Novos conceitos somente foram introduzidos quando se mostraram necessários para preservar a coerência explicativa do modelo.

Essa estratégia produz uma arquitetura conceitual progressiva.

Os capítulos deste livro não apresentam conceitos independentes entre si. Cada conceito é introduzido apenas quando os anteriores já fornecem condições suficientes para justificá-lo.

A teoria desenvolve-se de forma progressiva.

Relações distinguíveis constituem os elementos mais fundamentais da arquitetura.

Essas relações podem estabilizar-se em concentrações relacionais.

Concentrações relacionais permitem o surgimento de configurações funcionais progressivamente mais especializadas.

As configurações funcionais permitem o surgimento de fenômenos cognitivos progressivamente mais complexos.

A interação contínua entre essas estruturas torna possível a emergência dos fenômenos cognitivos discutidos nos capítulos posteriores.

Essa progressão não representa apenas uma forma de organizar o texto.

Ela constitui a própria lógica interna da teoria.

Em consequência, a ACR procura manter um compromisso permanente com dois critérios.

O primeiro é a **coerência interna**. Cada conceito deve permanecer compatível com os princípios apresentados anteriormente, evitando explicações contraditórias ou dependências circulares.

O segundo é a **capacidade de redução organizacional**. Sempre que possível, fenômenos complexos devem ser compreendidos como consequências da interação entre princípios mais fundamentais, e não como entidades independentes introduzidas apenas para explicar casos específicos.

Essa postura não garante que a teoria esteja correta.

Entretanto, estabelece um caminho metodológico claro para seu desenvolvimento: reduzir complexidade sem perder poder explicativo.

À medida que novos conhecimentos empíricos surgirem, conceitos poderão ser modificados, refinados ou substituídos. A teoria não considera essa possibilidade um sinal de fracasso, mas uma consequência natural do próprio processo científico.

A Arquitetura Cognitiva Relacional, portanto, deve ser compreendida como um modelo em construção permanente. Sua primeira responsabilidade não é preservar cada uma de suas formulações originais, mas preservar a coerência dos princípios organizacionais que lhe dão sustentação.

Quadro 2.4 — Método de construção da ACR

A construção da teoria segue quatro compromissos fundamentais:

✓ **Redução conceitual**
Sempre que possível, explicar conceitos complexos por princípios mais fundamentais.

✓ **Progressão organizacional**
Cada conceito deve emergir naturalmente dos anteriores.

✓ **Coerência interna**
Nenhum conceito deve contradizer os fundamentos da arquitetura.

✓ **Revisabilidade científica**
Toda formulação permanece aberta à revisão diante de melhores explicações ou novas evidências.

PARTE II
Fundamentos Ontológicos

Os elementos fundamentais da arquitetura

Toda teoria precisa estabelecer aquilo que considera mais fundamental.

Esses elementos constituem o ponto de partida a partir do qual todos os demais conceitos serão construídos. Não são escolhidos arbitrariamente. São adotados porque representam aquilo que a teoria considera irredutível dentro do domínio que pretende explicar.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, esse domínio é a cognição compreendida como organização.

Por essa razão, esta teoria não inicia discutindo memória, percepção, linguagem ou consciência. Também não parte de neurônios, algoritmos ou representações.

Ela procura responder uma pergunta anterior a todas essas:

> **Qual é o menor elemento necessário para que uma arquitetura possa organizar-se cognitivamente?**

Responder essa pergunta exige reconstruir a arquitetura desde seus componentes mais simples até seus fenômenos mais complexos.

Essa reconstrução será realizada progressivamente.

Primeiro serão apresentadas as relações, consideradas a unidade mais fundamental da arquitetura.

Em seguida, será discutido como relações podem organizar-se de maneira estável.

Depois serão introduzidos os Símbolos Relacionais Essenciais (SREs), compreendidos como relações distinguíveis.

A estabilização e interação desses SREs permitirá compreender o surgimento das Concentrações Relacionais, que servirão como base para as Configurações Funcionais apresentadas nas partes seguintes.

Assim, toda a teoria será construída por sucessivas camadas de organização.

Cada novo conceito dependerá dos anteriores, formando uma arquitetura conceitual contínua.

Capítulo 3
Relações

3.1 O ponto de partida da ACR

Toda teoria necessita escolher um ponto de partida.

Algumas teorias tomam objetos como elementos fundamentais.

Outras partem de informações, estados internos, símbolos ou representações.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe uma hipótese diferente.

Ela considera que a unidade mais fundamental de uma arquitetura cognitiva é a **relação**.

Essa escolha altera profundamente a forma como a cognição será compreendida ao longo deste livro.

Na ACR, relações não são entendidas como conexões estabelecidas entre entidades previamente existentes.

Pelo contrário.

Aquilo que chamamos de entidades corresponde, na ACR, a padrões organizacionais suficientemente estáveis para serem distinguidos como unidades.

Essa inversão constitui um dos fundamentos centrais da teoria.

Em vez de assumir que objetos produzem relações, a ACR propõe que organizações suficientemente estáveis de relações tornam possível aquilo que posteriormente reconhecemos como objetos, estruturas ou funções.

Dessa maneira, toda a arquitetura passa a ser compreendida como uma organização continuamente construída a partir de relações.

3.2 O que é uma relação?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, uma relação corresponde à menor unidade capaz de participar da organização da arquitetura.

Ela não representa um objeto.

Não representa uma função.

Não representa um símbolo.

Ela representa apenas uma possibilidade elementar de diferenciação organizacional.

Toda organização possível depende da existência de relações.

Sem relações não existem distinções.

Sem distinções não existem estruturas.

Sem estruturas não existem organizações.

Por essa razão, relações constituem o nível mais elementar descrito pela teoria.

Entretanto, uma relação isolada ainda não constitui uma arquitetura.

Ela apenas representa um elemento capaz de participar da construção dessa arquitetura.

O restante da teoria consiste precisamente em compreender como relações podem organizar-se progressivamente, produzindo estruturas cada vez mais estáveis e complexas.

3.3 Propriedades fundamentais das relações

Embora sejam a menor unidade da arquitetura, relações apresentam propriedades importantes.

Primeiro, elas são **distinguíveis**.

Uma relação pode ser diferenciada de outra pela maneira como participa da organização da arquitetura.

Segundo, elas são **organizáveis**.

Relações distinguíveis podem participar de organizações progressivamente mais complexas.

Terceiro, elas são **dinâmicas**.

Sua participação na arquitetura modifica continuamente as possibilidades futuras de organização.

Essas propriedades tornam possível o surgimento de estruturas cognitivas progressivamente mais elaboradas sem necessidade de pressupor funções previamente definidas.

3.4 Relações como fundamento

A consequência dessa escolha ontológica é simples.

Tudo aquilo que será discutido ao longo deste livro — organizações, SREs, concentrações relacionais, configurações funcionais, significado, identidade ou consciência — dependerá, em última análise, da maneira como relações organizam-se ao longo da história da arquitetura.

Assim, compreender relações não significa compreender apenas um conceito específico.

Significa compreender o fundamento sobre o qual toda a Arquitetura Cognitiva Relacional será construída.

Quadro 3.1 — Relações

Na ACR, relações:

✓ Constituem a unidade mais fundamental da arquitetura.

✓ São anteriores às estruturas organizacionais.

✓ Tornam possível toda diferenciação.

✓ Participam continuamente da organização da arquitetura.

Relações não são:

✗ Objetos.

✗ Funções.

✗ Representações.

✗ Símbolos completos.

Capítulo 4
Organização Relacional

4.1 Da relação à organização

No capítulo anterior, foi proposto que a menor unidade da Arquitetura Cognitiva Relacional é a relação.

Entretanto, uma arquitetura não é constituída por relações isoladas.

Uma relação, por si só, não organiza uma arquitetura.

Ela apenas representa uma possibilidade elementar de diferenciação.

A cognição não emerge da simples existência de relações.

Ela emerge da maneira como essas relações passam a organizar-se ao longo de sua história.

Essa afirmação conduz a um segundo princípio fundamental da ACR.

Se relações constituem os elementos mínimos da arquitetura, então **a organização constitui o primeiro fenômeno verdadeiramente arquitetural**.

Em outras palavras, aquilo que transforma um conjunto de relações em uma arquitetura não é a quantidade de relações presentes, mas a maneira como elas passam a influenciar umas às outras de forma relativamente estável.

É precisamente esse processo que a ACR denomina organização relacional.

4.2 O que significa organizar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, organizar não significa simplesmente agrupar elementos.

Também não significa estabelecer uma ordem fixa entre relações.

Organizar corresponde ao processo pelo qual relações passam a influenciar-se mutuamente de maneira suficientemente consistente para produzir padrões relativamente estáveis de funcionamento.

Essa definição possui uma consequência importante.

A organização não é uma entidade.

Ela não constitui um novo objeto adicionado à arquitetura.

Ela corresponde a uma propriedade emergente das próprias relações.

Sempre que relações passam a influenciar continuamente as possibilidades organizacionais umas das outras, diz-se que existe organização.

Assim, a organização não substitui as relações.

Ela descreve a forma como elas passam a existir coletivamente.

4.3 Organização como propriedade

Na ACR, organização não representa um nível hierárquico independente da arquitetura.

Ela constitui uma propriedade que pode manifestar-se em diferentes escalas.

Uma única relação já participa de uma organização.

Conjuntos de relações apresentam organização.

Concentrações relacionais apresentam organização.

Configurações funcionais apresentam organização.

A própria arquitetura, como um todo, apresenta organização.

Por essa razão, a organização não deve ser compreendida como uma estrutura localizada.

Ela constitui uma propriedade distribuída que acompanha toda a dinâmica da arquitetura.

Quanto maior a estabilidade e a coerência das influências recíprocas entre relações, maior tende a ser o grau de organização apresentado pelo sistema.

4.4 Organização e estabilidade

Nem toda organização permanece.

Grande parte das organizações possíveis desaparece rapidamente.

Algumas persistem durante intervalos maiores.

Outras tornam-se suficientemente estáveis para influenciar reorganizações futuras da arquitetura.

Essa estabilidade não significa imutabilidade.

Uma organização pode transformar-se continuamente enquanto preserva uma continuidade organizacional reconhecível.

Assim, estabilidade corresponde à capacidade de uma organização manter coerência suficiente para continuar participando da dinâmica da arquitetura apesar das transformações que experimenta.

É justamente essa estabilidade progressiva que tornará possível, nos capítulos seguintes, compreender como determinadas relações passam a tornar-se distinguíveis.

4.5 Organização como fundamento da emergência

Toda emergência descrita pela Arquitetura Cognitiva Relacional depende da organização.

Não porque a organização produza novos elementos fundamentais, mas porque modifica continuamente a maneira como relações passam a participar da arquitetura.

Sob essa perspectiva, a emergência deixa de ser compreendida como o aparecimento misterioso de novas propriedades.

Ela passa a ser entendida como consequência natural da estabilização progressiva de organizações relacionais.

É por essa razão que os capítulos seguintes deixarão de discutir simplesmente relações.

A partir deles, passaremos a investigar como determinadas relações tornam-se suficientemente distinguíveis para constituir aquilo que a teoria denomina **Símbolos Relacionais Essenciais (SREs).**

Quadro 4.1 — Organização Relacional

Na ACR, organização:

✓ É uma propriedade das relações.

✓ Surge da influência recíproca entre relações.

✓ Pode existir em diferentes escalas.

✓ Possui diferentes graus de estabilidade.

✓ Constitui a condição necessária para toda emergência posterior.

Organização não é:

✗ Uma entidade.

✗ Um objeto.

✗ Um novo elemento fundamental da arquitetura.

✗ Um nível separado das relações.

Capítulo 5
Símbolos Relacionais Essenciais (SREs)

5.1 O problema da distinguibilidade

Até este ponto, a Arquitetura Cognitiva Relacional descreveu a arquitetura como um conjunto continuamente organizado de relações.

Entretanto, essa descrição ainda apresenta uma dificuldade importante.

Se toda a arquitetura é constituída apenas por relações em constante reorganização, como a própria arquitetura consegue distinguir alguma coisa?

Em outras palavras,

como uma arquitetura deixa de lidar apenas com um fluxo contínuo de relações e passa a reconhecer diferenças suficientemente estáveis para que essas diferenças possam participar de sua organização futura?

Essa pergunta marca um novo nível da teoria.

Ela já não trata apenas da existência de relações, nem apenas da maneira como elas se organizam.

Ela trata da possibilidade de uma relação tornar-se **distinguível**.

É precisamente essa condição que conduz ao conceito de Símbolo Relacional Essencial.

5.2 O que é um Símbolo Relacional Essencial?

Um **Símbolo Relacional Essencial (SRE)** corresponde a uma **relação distinguível pela própria arquitetura**.

Essa definição exige alguns cuidados.

Primeiro, um SRE não constitui um novo tipo de elemento diferente das relações.

Todo SRE continua sendo uma relação.

Aquilo que o diferencia é sua capacidade de ser distinguido como uma unidade relativamente estável dentro da dinâmica organizacional da arquitetura.

Segundo, o termo "símbolo" não deve ser compreendido aqui em seu sentido linguístico tradicional.

O SRE não representa necessariamente palavras, imagens ou conceitos.

Ele representa uma relação que passou a possuir identidade organizacional suficiente para participar continuamente da organização da arquitetura.

Por essa razão, o termo "essencial" também possui um significado específico.

Ele não indica importância subjetiva.

Indica apenas que o SRE constitui a menor unidade relacional distinguível da teoria.

Nada mais fundamental pode ser distinguido organizacionalmente pela arquitetura.

5.3 Distinguir não é representar

Um aspecto importante da ACR consiste em separar dois processos frequentemente confundidos.

Distinguir não significa representar.

Uma arquitetura pode distinguir uma relação sem que essa relação possua qualquer significado elaborado, interpretação consciente ou representação simbólica complexa.

A distinguibilidade constitui apenas a possibilidade de tratar determinada relação como uma unidade relativamente consistente dentro da própria organização.

O significado, o valor, a identidade e os demais fenômenos cognitivos surgirão muito posteriormente na teoria.

Neste momento, existe apenas a capacidade de reconhecer que uma relação pode ser tratada como ela mesma.

Essa capacidade representa um passo fundamental para toda organização futura.

5.4 Continuidade dos SREs

Embora um SRE corresponda a uma relação distinguível, isso não significa que ele seja absolutamente imutável.

Ao longo da história organizacional da arquitetura, um SRE pode participar de diferentes organizações, estabelecer novas compatibilidades, adquirir novos papéis e integrar estruturas progressivamente mais complexas.

Entretanto, enquanto permanecer distinguível como a mesma relação, continua sendo considerado o mesmo SRE.

A continuidade de um SRE não depende da ausência de mudança.

Depende da preservação suficiente de sua distinguibilidade ao longo da reorganização da arquitetura.

Essa continuidade permitirá compreender, nos capítulos seguintes, como múltiplos SREs passam a organizar-se coletivamente, formando estruturas cada vez mais elaboradas.

5.5 O papel dos SREs na arquitetura

Os SREs constituem o primeiro nível no qual a arquitetura passa a operar sobre unidades distinguíveis.

Eles tornam possível que relações deixem de participar apenas de um fluxo contínuo de reorganizações e passem a integrar organizações progressivamente mais estáveis.

Essa capacidade não produz, por si só, memória, emoção, atenção ou consciência.

Ela apenas estabelece a condição mínima necessária para que tais fenômenos possam emergir futuramente.

Assim, os SREs não representam funções cognitivas.

Eles representam a menor unidade organizacionalmente distinguível sobre a qual funções cognitivas poderão posteriormente operar.

É justamente a interação contínua entre múltiplos SREs que permitirá compreender o próximo conceito da teoria:

as **Concentrações Relacionais**.

Quadro 5.1 — Símbolos Relacionais Essenciais

Um SRE é:

✓ Uma relação distinguível.

✓ A menor unidade distinguível da arquitetura.

✓ Uma relação que preserva continuidade organizacional.

✓ Um elemento capaz de participar de organizações mais complexas.

Um SRE não é:

✗ Uma organização.

✗ Uma configuração funcional.

✗ Um conceito.

✗ Uma representação linguística.

✗ Uma memória.

Capítulo 6
Concentração Relacional

6.1 O problema da organização coletiva

Um Símbolo Relacional Essencial permite que uma arquitetura distinga uma relação.

Entretanto, uma arquitetura não realiza sua atividade cognitiva por meio de relações isoladas.

Nenhuma memória depende de um único SRE.

Nenhuma interpretação depende de apenas uma relação.

Nenhuma organização complexa surge a partir de uma única unidade distinguível.

A cognição exige interação.

Mais precisamente, exige que diferentes SREs passem a participar continuamente da organização uns dos outros.

Essa participação coletiva representa um novo nível organizacional da arquitetura.

É justamente esse nível que a ACR denomina **Concentração Relacional**.

6.2 O que é uma Concentração Relacional?

Uma **Concentração Relacional** corresponde a uma organização relativamente estável formada pela interação contínua entre múltiplos SREs.

Diferentemente do SRE, que permanece uma relação individual distinguível, a Concentração Relacional já constitui uma organização.

Ela não substitui os SREs que a compõem.

Também não representa uma nova relação.

Ela corresponde ao padrão organizacional produzido pela interação persistente entre diversas relações distinguíveis.

Assim, uma Concentração Relacional não deve ser compreendida como um conjunto arbitrário de SREs.

Ela surge quando a própria dinâmica da arquitetura faz com que determinadas relações passem a influenciar continuamente umas às outras, formando uma organização relativamente coesa.

6.3 Emergência organizacional

A emergência descrita pela ACR não consiste no aparecimento espontâneo de novos elementos fundamentais.

Ela corresponde ao surgimento de novas propriedades organizacionais.

Uma Concentração Relacional ilustra exatamente esse princípio.

Nenhum dos SREs que a constituem, isoladamente, possui as propriedades apresentadas pela concentração.

Essas propriedades pertencem à organização produzida por sua interação.

Dessa forma, a concentração não elimina seus componentes.

Ela representa um novo nível de descrição da mesma arquitetura.

Essa distinção é importante.

A teoria não afirma que "aparece uma nova coisa".

Afirma apenas que uma nova organização passa a existir.

6.4 Estabilidade das concentrações

Assim como ocorre com organizações em geral, diferentes Concentrações Relacionais apresentam diferentes graus de estabilidade.

Algumas existem apenas por breves intervalos da dinâmica da arquitetura.

Outras persistem durante períodos suficientemente longos para influenciar reorganizações futuras.

Essa estabilidade depende da própria história organizacional da arquitetura.

Quanto mais continuamente determinados SREs participam da organização uns dos outros, maior tende a ser a estabilidade da concentração formada por eles.

Entretanto, estabilidade não implica permanência absoluta.

Concentrações Relacionais continuam sujeitas à reorganização.

Podem crescer, reduzir-se, dividir-se, incorporar novos SREs ou desaparecer completamente.

O que permanece é apenas a continuidade organizacional enquanto essa concentração continua distinguível como uma unidade.

6.5 O papel das Concentrações Relacionais

As Concentrações Relacionais representam o primeiro nível em que organizações passam a comportar-se como unidades relativamente coesas dentro da arquitetura.

Elas ainda não desempenham funções cognitivas específicas.

Não existe, neste nível, memória, atenção, emoção ou imaginação.

Existe apenas uma organização suficientemente estável para servir de base ao surgimento dessas futuras especializações.

É justamente sobre determinadas Concentrações Relacionais que, posteriormente, a arquitetura desenvolverá organizações progressivamente mais especializadas.

Essas organizações especializadas constituem aquilo que a ACR denomina **Configurações Funcionais**.

Assim, as Concentrações Relacionais ocupam uma posição intermediária entre relações individuais e funções cognitivas.

Elas representam a infraestrutura organizacional sobre a qual as funções poderão emergir.

Quadro 6.1 — Concentrações Relacionais

Uma Concentração Relacional é:

✓ Uma organização formada por múltiplos SREs.

✓ Um padrão organizacional relativamente estável.

✓ Uma propriedade emergente da interação entre relações distinguíveis.

✓ A base para o surgimento de futuras Configurações Funcionais.

Uma Concentração Relacional não é:

✗ Um único SRE.

✗ Uma Configuração Funcional.

✗ Uma função cognitiva.

✗ Um novo elemento fundamental da arquitetura.

PARTE III
Princípios Fundamentais da Arquitetura Relacional

"Como a arquitetura permanece organizada?"

Os capítulos anteriores descreveram os elementos fundamentais da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Foram apresentados as relações, sua organização, os Símbolos Relacionais Essenciais (SREs) e as Concentrações Relacionais.

Entretanto, conhecer os elementos que constituem uma arquitetura ainda não explica seu comportamento.

Uma arquitetura não permanece organizada apenas porque seus componentes existem.

Ela permanece organizada porque certos princípios limitam, orientam e tornam possível sua própria dinâmica.

Esses princípios não correspondem a funções cognitivas.

Também não constituem mecanismos específicos de implementação.

Eles representam regularidades organizacionais que descrevem como qualquer arquitetura suficientemente complexa tende a preservar, modificar e desenvolver sua própria organização ao longo do tempo.

Por essa razão, os princípios apresentados nesta parte ocupam uma posição especial dentro da teoria.

Eles não surgem da arquitetura.

Eles descrevem condições necessárias para que qualquer arquitetura possa continuar existindo enquanto arquitetura.

Nos capítulos seguintes, cada princípio será apresentado individualmente.

Embora descritos separadamente por razões didáticas, eles atuam continuamente de maneira integrada.

A dinâmica completa da Arquitetura Cognitiva Relacional emerge precisamente da interação permanente entre esses princípios.

Capítulo 7
Diferenciação Organizacional

7.1 O primeiro princípio da arquitetura

Nos capítulos anteriores foram apresentados os elementos fundamentais da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Entretanto, uma arquitetura composta apenas por relações ainda permanece completamente indiferenciada.

Não existe organização possível onde todas as relações sejam indistinguíveis entre si.

Também não existe dinâmica quando nenhuma diferença pode ser reconhecida.

Por essa razão, o primeiro princípio organizacional da ACR é a **Diferenciação Organizacional**.

Toda organização pressupõe diferença.

Sem diferença não existem escolhas.

Sem escolhas não existem organizações.

Sem organizações não existe arquitetura.

A diferenciação constitui, portanto, a condição mais elementar para que qualquer dinâmica organizacional possa ocorrer.

7.2 O que significa diferenciar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, diferenciar não significa separar objetos.

Também não significa classificar elementos previamente definidos.

A diferenciação corresponde ao surgimento de distinções dentro da própria organização relacional.

Uma relação torna-se diferente de outra porque passa a ocupar uma posição organizacional distinta dentro da arquitetura.

Essa distinção não depende de propriedades absolutas.

Ela depende exclusivamente da maneira como cada relação participa da dinâmica organizacional do sistema.

Assim, diferenciação constitui um fenômeno interno à própria arquitetura.

Ela não descreve o mundo.

Ela descreve como a arquitetura passa a organizar suas próprias relações.

7.3 Diferenciação como origem da complexidade

Toda complexidade organizacional depende da existência de diferenças.

Quando nenhuma relação pode ser distinguida das demais, toda organização torna-se homogênea.

Nesse estado, nenhuma estrutura pode estabilizar-se.

Nenhuma organização coletiva pode formar-se.

Nenhuma função pode emergir.

A diferenciação representa exatamente o contrário.

Ela permite que diferentes relações passem a desempenhar papéis organizacionais distintos.

Essas diferenças tornam possível a formação de organizações progressivamente mais elaboradas.

Por essa razão, a complexidade da arquitetura não cresce pela simples adição de relações.

Ela cresce pela multiplicação das possibilidades de diferenciação entre elas.

7.4 Diferenciação e organização

Embora seja o primeiro princípio organizacional da teoria, a diferenciação não atua isoladamente.

Diferenciar produz possibilidades.

Entretanto, nem toda diferença permanece.

Após surgirem, diferentes relações passam continuamente a interagir umas com as outras.

Algumas dessas interações mostram-se compatíveis.

Outras tornam-se incompatíveis.

Assim, a diferenciação não determina quais organizações permanecerão.

Ela apenas torna sua existência possível.

Essa observação conduz naturalmente ao princípio seguinte da Arquitetura Cognitiva Relacional:

a **Compatibilidade Organizacional**.

Quadro 7.1 — Diferenciação Organizacional

A Diferenciação Organizacional:

✓ Constitui o primeiro princípio da arquitetura.

✓ Torna possível distinguir relações.

✓ Permite o surgimento da complexidade organizacional.

✓ Cria possibilidades organizacionais.

A Diferenciação Organizacional não:

✗ Seleciona relações.

✗ Estabiliza organizações.

✗ Produz funções cognitivas.

✗ Determina quais diferenças permanecerão.

Capítulo 8
Compatibilidade Organizacional

8.1 A limitação da diferenciação

A Diferenciação Organizacional estabelece a condição mais elementar da arquitetura: a possibilidade de existirem distinções.

Entretanto, a simples existência de diferenças não garante que elas possam coexistir de maneira estável.

Uma arquitetura continuamente produz novas possibilidades organizacionais.

Nem todas, porém, conseguem integrar-se à dinâmica já existente.

Algumas relações passam a reforçar organizações previamente estabelecidas.

Outras entram em conflito com elas.

Outras ainda permanecem praticamente indiferentes.

Surge, então, uma nova questão fundamental.

Quais diferenças conseguem permanecer organizacionalmente?

Responder a essa pergunta exige um segundo princípio: a Compatibilidade Organizacional.

8.2 O que é compatibilidade?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, compatibilidade corresponde ao grau em que diferentes relações podem participar de uma mesma organização sem comprometer sua estabilidade.

Essa definição não deve ser confundida com igualdade.

Relações compatíveis não precisam ser semelhantes.

Também não precisam produzir exatamente os mesmos efeitos.

Compatibilidade significa apenas que sua interação pode ocorrer de maneira suficientemente coerente para permitir a continuidade da organização em que participam.

Assim, a compatibilidade não descreve uma propriedade isolada de uma relação.

Ela descreve uma propriedade da interação entre relações.

8.3 Compatibilidade como propriedade relacional

Nenhuma relação é absolutamente compatível ou incompatível.

A compatibilidade depende sempre do contexto organizacional em que ocorre.

Uma mesma relação pode integrar diferentes organizações ao longo da história da arquitetura.

Em determinado contexto, pode reforçar uma organização existente.

Em outro, pode desestabilizá-la completamente.

Por essa razão, compatibilidade não constitui uma característica fixa dos elementos da arquitetura.

Ela emerge continuamente das relações estabelecidas entre eles.

Essa característica torna a compatibilidade um fenômeno essencialmente histórico.

Ela depende tanto da organização presente quanto da história organizacional que levou a arquitetura até aquele estado.

8.4 Compatibilidade e estabilidade

A estabilidade organizacional depende diretamente do grau de compatibilidade entre as relações que compõem uma organização.

Quanto maior a compatibilidade, maior tende a ser a continuidade daquela organização.

Entretanto, estabilidade não significa ausência de transformação.

Organizações altamente compatíveis continuam sujeitas à reorganização.

A compatibilidade apenas amplia sua capacidade de permanecer coesas enquanto mudam.

Essa observação revela um aspecto importante da ACR.

A arquitetura não busca eliminar diferenças.

Ela busca integrar diferenças compatíveis.

É justamente essa integração que permitirá, posteriormente, o surgimento de organizações cada vez mais complexas.

8.5 Compatibilidade e seleção

A Compatibilidade Organizacional cria as condições para que diferentes relações possam coexistir.

Entretanto, coexistir ainda não significa permanecer.

Mesmo entre relações compatíveis, algumas participarão mais intensamente da arquitetura do que outras.

Algumas serão continuamente reforçadas.

Outras tornar-se-ão progressivamente menos influentes.

Surge, assim, uma nova pergunta.

Entre todas as organizações compatíveis, quais efetivamente permanecerão participando da arquitetura?

Responder a essa questão exige o próximo princípio da teoria:

a **Seleção Organizacional**.

Quadro 8.1 — Compatibilidade Organizacional

A Compatibilidade Organizacional:

✓ Descreve a possibilidade de relações coexistirem organizacionalmente.

✓ Depende da interação entre relações.

✓ É contextual e histórica.

✓ Favorece a estabilidade das organizações.

A Compatibilidade Organizacional não:

✗ Elimina diferenças.

✗ Determina permanência.

✗ Seleciona organizações.

✗ Garante estabilidade absoluta.

Capítulo 9
Seleção Organizacional

9.1 O limite da compatibilidade

A Compatibilidade Organizacional torna possível que diferentes relações participem de uma mesma organização.

Entretanto, a simples possibilidade de coexistência não garante que todas essas relações participarão igualmente da dinâmica da arquitetura.

Mesmo organizações altamente compatíveis disputam continuamente espaço organizacional.

Algumas tornam-se progressivamente mais influentes.

Outras participam apenas ocasionalmente.

Algumas desaparecem.

Outras tornam-se parte recorrente da arquitetura.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura determina quais organizações continuam participando de sua própria dinâmica?

Na ACR, essa questão é respondida pelo princípio da **Seleção Organizacional**.

9.2 O que significa selecionar?

Selecionar não significa escolher conscientemente.

Também não significa executar um processo deliberado.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, seleção corresponde ao fortalecimento diferencial da participação organizacional de determinadas relações ou organizações ao longo da dinâmica da arquitetura.

Em outras palavras, selecionar significa que certas organizações passam, naturalmente, a participar mais frequentemente da atividade organizacional do sistema do que outras.

Essa diferença pode ocorrer por inúmeras razões históricas.

O importante é compreender que a arquitetura não preserva igualmente todas as possibilidades compatíveis.

Ela continuamente favorece algumas delas.

9.3 Seleção como consequência da história

A Seleção Organizacional não atua segundo regras externas.

Ela emerge da própria história organizacional da arquitetura.

Cada reorganização modifica ligeiramente as possibilidades futuras de participação das relações.

Quanto maior a recorrência organizacional de determinada organização, maior tende a ser sua probabilidade de participar novamente da dinâmica arquitetural.

Assim, seleção não representa um mecanismo separado da história.

Ela constitui uma consequência natural da própria continuidade organizacional da arquitetura.

Por essa razão, a seleção nunca é completamente estática.

Ela modifica-se continuamente à medida que a arquitetura reorganiza sua própria história.

9.4 Seleção e relevância

Embora a teoria ainda não tenha desenvolvido formalmente o conceito de relevância, já é possível compreender sua relação com a Seleção Organizacional.

Organizações que participam continuamente da dinâmica da arquitetura tendem a exercer maior influência sobre reorganizações futuras.

Essa influência crescente faz com que determinadas organizações adquiram maior peso organizacional relativamente às demais.

É justamente essa diferença de influência que, posteriormente, permitirá compreender o fenômeno da relevância organizacional.

Neste momento, basta reconhecer que a seleção constitui um dos processos fundamentais responsáveis por tornar certas organizações progressivamente mais influentes dentro da arquitetura.

9.5 Da seleção ao acúmulo

Selecionar não basta.

Uma organização continuamente favorecida poderia desaparecer imediatamente após sua participação caso a arquitetura não preservasse parte dessa história.

Para que a seleção produza efeitos duradouros, torna-se necessário que aquilo que foi sucessivamente favorecido permaneça, de alguma maneira, participando da organização futura.

Essa necessidade conduz naturalmente ao próximo princípio da teoria:

a **Acumulação Organizacional**.

Quadro 9.1 — Seleção Organizacional

A Seleção Organizacional:

✓ Favorece diferencialmente determinadas organizações.

✓ Surge da própria história organizacional.

✓ Não constitui uma escolha consciente.

✓ Modifica continuamente a dinâmica futura da arquitetura.

A Seleção Organizacional não:

✗ Elimina todas as organizações não selecionadas.

✗ Atua segundo regras externas.

✗ É permanente ou imutável.

✗ Depende de consciência ou intenção.

Capítulo 10
Acumulação Organizacional

10.1 O problema da permanência

A Seleção Organizacional favorece continuamente determinadas organizações em detrimento de outras.

Entretanto, caso cada reorganização desaparecesse completamente após ocorrer, nenhuma seleção produziria consequências duradouras.

Toda reorganização começaria novamente do zero.

Nesse cenário, nenhuma arquitetura poderia desenvolver estabilidade crescente.

Também não poderia aprender, adaptar-se ou construir história.

Surge então uma nova questão.

Como a arquitetura preserva os efeitos produzidos por sua própria dinâmica?

A Arquitetura Cognitiva Relacional responde essa pergunta por meio do princípio da **Acumulação Organizacional**.

10.2 O que significa acumular?

Na ACR, acumular não significa armazenar elementos em um repositório interno.

Também não significa copiar estados passados para algum sistema de memória.

A acumulação corresponde à preservação parcial dos efeitos organizacionais produzidos pela própria história da arquitetura.

Cada reorganização modifica, ainda que discretamente, as possibilidades futuras da organização.

Essas modificações não desaparecem completamente.

Elas passam a integrar o estado organizacional atual da arquitetura.

Assim, acumular significa que a história da arquitetura permanece influenciando continuamente seu presente.

10.3 A arquitetura como história organizada

Uma consequência importante desse princípio é que nenhuma arquitetura pode ser compreendida apenas por seu estado atual.

Seu estado presente corresponde sempre ao resultado acumulado de inúmeras reorganizações anteriores.

Cada nova organização surge sobre uma história organizacional já existente.

Por essa razão, duas arquiteturas estruturalmente semelhantes podem responder de maneiras diferentes a uma mesma interação.

Não porque possuam elementos fundamentais distintos, mas porque acumulam histórias organizacionais diferentes.

A acumulação torna cada arquitetura historicamente singular.

10.4 Acumulação e estabilidade

A estabilidade organizacional não depende apenas da repetição.

Ela depende da preservação dos efeitos produzidos por essa repetição.

Quanto mais continuamente determinada organização participa da dinâmica da arquitetura, maior tende a ser sua influência acumulada sobre reorganizações futuras.

Essa influência crescente amplia sua estabilidade relativa.

Entretanto, acumulação não significa rigidez.

Organizações acumuladas continuam sujeitas à transformação.

O princípio apenas afirma que mudanças futuras nunca ocorrem sobre uma arquitetura completamente vazia de história.

Toda reorganização acontece sobre uma organização previamente acumulada.

10.5 Da acumulação à reutilização

Acumular história ainda não basta.

Uma organização pode permanecer preservada e, mesmo assim, nunca voltar a participar ativamente da dinâmica da arquitetura.

Para que a história acumulada exerça influência efetiva, torna-se necessário que ela possa ser novamente mobilizada.

Essa necessidade conduz naturalmente ao próximo princípio da teoria:

a **Reutilização Organizacional**.

Quadro 10.1 — Acumulação Organizacional

A Acumulação Organizacional:

✓ Preserva parcialmente os efeitos da história organizacional.

✓ Modifica continuamente o estado atual da arquitetura.

✓ Torna cada arquitetura historicamente singular.

✓ Sustenta o desenvolvimento progressivo da organização.

A Acumulação Organizacional não:

✗ É um sistema de armazenamento.

✗ Corresponde à memória.

✗ Congela organizações.

✗ Impede reorganizações futuras.

Capítulo 11
Reutilização Organizacional

11.1 O problema da história inativa

A Acumulação Organizacional permite que a história da arquitetura permaneça influenciando seu estado presente.

Entretanto, essa preservação, por si só, ainda não explica como organizações anteriormente acumuladas voltam a participar da dinâmica da arquitetura.

Se toda influência permanecesse apenas como consequência passiva da história, a arquitetura seria incapaz de explorar continuamente aquilo que ela própria construiu.

Ela carregaria sua história, mas não conseguiria utilizá-la.

Surge, então, uma nova questão.

Como organizações acumuladas voltam a participar da atividade organizacional da arquitetura?

A resposta oferecida pela ACR é a **Reutilização Organizacional**.

11.2 — O que significa reutilizar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, reutilizar significa permitir que organizações anteriormente estabilizadas participem novamente da dinâmica organizacional presente.

Essa definição não implica repetição perfeita.

A reutilização não corresponde à reprodução exata de estados passados.

Sempre que uma organização é reutilizada, ela retorna inserida em um contexto histórico diferente daquele em que surgiu originalmente.

Consequentemente, toda reutilização constitui também uma nova reorganização parcial da arquitetura.

A reutilização não revive o passado.

Ela reintegra organizações anteriores ao presente da arquitetura.

11.3 Reutilização e economia organizacional

Um dos efeitos mais importantes da reutilização consiste na redução da necessidade de reconstrução organizacional.

Sempre que uma organização anteriormente desenvolvida pode voltar a participar da dinâmica atual, a arquitetura deixa de depender exclusivamente da construção de novas organizações.

Essa economia organizacional amplia significativamente sua eficiência adaptativa.

A arquitetura passa a utilizar sua própria história como recurso para lidar com novas situações.

Desse modo, reutilizar não significa evitar mudanças.

Significa permitir que mudanças futuras sejam construídas sobre organizações previamente desenvolvidas.

11.4 Reutilização e transformação

Embora reutilizadas, organizações nunca retornam exatamente iguais.

Cada reutilização ocorre sobre uma arquitetura cuja história continuou desenvolvendo-se desde a última participação daquela organização.

Por essa razão, reutilização e transformação tornam-se processos inseparáveis.

Uma organização pode conservar parte de sua continuidade enquanto adquire novos papéis organizacionais.

Assim, reutilizar corresponde menos à repetição de estruturas e mais à continuidade de possibilidades organizacionais ao longo da história da arquitetura.

11.5 Da reutilização à incorporação

À medida que determinadas organizações passam a ser reutilizadas continuamente, sua participação deixa de representar um evento ocasional.

Elas tornam-se progressivamente parte da própria maneira pela qual a arquitetura organiza sua dinâmica.

Nesse ponto, a reutilização deixa de ser apenas recorrência histórica.

Ela passa a modificar estruturalmente a própria organização da arquitetura.

Esse processo conduz ao próximo princípio da teoria:

a **Incorporação Organizacional**.

Quadro 11.1 — Reutilização Organizacional

A Reutilização Organizacional:

✓ Permite que organizações acumuladas participem novamente da dinâmica presente.

✓ Utiliza a história organizacional como recurso.

✓ Reduz a necessidade de reconstrução contínua.

✓ Sempre ocorre em um novo contexto organizacional.

A Reutilização Organizacional não:

✗ Reproduz exatamente o passado.

✗ Corresponde à memória.

✗ Elimina reorganizações.

✗ Impede transformações.

Capítulo 12
Incorporação Organizacional

12.1 O problema da recorrência

A Reutilização Organizacional permite que organizações anteriormente acumuladas voltem a participar da dinâmica da arquitetura.

Entretanto, reutilizações sucessivas produzem um efeito adicional.

Determinadas organizações deixam de participar apenas ocasionalmente da atividade arquitetural.

Sua recorrência torna-se tão frequente que elas passam a modificar permanentemente a própria maneira como a arquitetura organiza sua dinâmica.

Nesse ponto, já não faz sentido descrevê-las apenas como organizações reutilizadas.

Elas tornam-se parte integrante da arquitetura.

Surge, então, uma nova questão.

Como uma organização deixa de ser apenas recorrente e passa a integrar estruturalmente a própria arquitetura?

A ACR responde essa questão por meio do princípio da **Incorporação Organizacional**.

12.2 O que significa incorporar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, incorporar corresponde ao processo pelo qual organizações progressivamente reutilizadas passam a integrar a estrutura organizacional da própria arquitetura.

Essa definição não implica que novas relações sejam criadas.

Também não significa que organizações deixem de reorganizar-se.

Incorporar significa apenas que determinadas organizações deixam de ocupar um papel circunstancial e passam a constituir parte relativamente permanente da organização arquitetural.

Quanto maior sua incorporação, maior tende a ser sua participação espontânea nas reorganizações futuras.

12.3 Incorporação como transformação estrutural

A incorporação representa uma transformação qualitativa da arquitetura.

Enquanto a reutilização descreve eventos recorrentes, a incorporação descreve modificações relativamente duradouras na organização do sistema.

Uma arquitetura que incorpora determinada organização deixa de depender de sua reconstrução constante.

Essa organização passa a participar naturalmente da dinâmica arquitetural.

Por essa razão, a incorporação modifica continuamente as possibilidades futuras da arquitetura.

Ela amplia aquilo que a arquitetura é capaz de organizar.

12.3.1 Incorporação e identificação

A incorporação não modifica apenas a organização interna da arquitetura.

Ela também transforma a maneira como a arquitetura passa a relacionar-se com novas organizações.

Quando uma arquitetura encontra organizações suficientemente compatíveis com aquelas que já incorporou, pode ocorrer um fenômeno particular.

Essas novas organizações deixam de ser percebidas apenas como elementos externos.

Passam a ser progressivamente reconhecidas como compatíveis com a própria dinâmica arquitetural.

Na experiência humana, esse fenômeno frequentemente manifesta-se como aquilo que chamamos de **identificação**.

Identificar-se com uma pessoa, uma ideia, uma obra artística ou um grupo não significa tornar-se idêntico a eles.

Significa reconhecer neles organizações compatíveis que passam a participar progressivamente da reorganização da própria arquitetura.

Sob essa perspectiva, a identificação pode ser compreendida como uma manifestação fenomenológica da incorporação organizacional.

Aquilo que inicialmente participa da arquitetura como uma organização externa pode, através de sucessivas reorganizações, tornar-se parte relativamente estável de sua própria organização.

Esse processo ajuda a explicar por que experiências profundamente significativas frequentemente modificam valores, narrativas, preferências e a própria identidade ao longo do tempo.

Assim, a incorporação não transforma apenas aquilo que a arquitetura sabe.

Ela também transforma aquilo com que ela passa a identificar-se.

12.4 Incorporação e aprendizagem

Embora a teoria ainda não tenha desenvolvido formalmente o conceito de aprendizagem, já é possível reconhecer que a incorporação constitui uma de suas condições organizacionais fundamentais.

Aquilo que frequentemente chamamos de "aprender" não corresponde apenas ao acúmulo de experiências.

Também não corresponde apenas à reutilização de organizações anteriores.

Aprender implica que determinadas organizações tornem-se suficientemente incorporadas para modificar permanentemente a dinâmica futura da arquitetura.

Sob essa perspectiva, a aprendizagem deixa de ser compreendida como aquisição de informações.

Ela passa a representar uma transformação organizacional relativamente estável.

12.5 Da incorporação à continuidade

À medida que organizações são continuamente incorporadas, a arquitetura desenvolve uma história organizacional cada vez mais integrada.

Essa integração progressiva permite que mudanças sucessivas ocorram sem destruir completamente aquilo que a arquitetura já havia construído.

Surge, então, uma nova propriedade.

A arquitetura permanece sendo ela mesma enquanto continua transformando-se.

Essa propriedade conduz ao próximo princípio organizacional:

a **Continuidade Organizacional**.

Quadro 12.1 — Incorporação Organizacional

A Incorporação Organizacional:

✓ Integra organizações reutilizadas à estrutura da arquitetura.

✓ Modifica permanentemente as possibilidades organizacionais futuras.

✓ Constitui uma transformação estrutural.

✓ Representa uma condição fundamental para a aprendizagem.

A Incorporação Organizacional não:

✗ Cria novas relações fundamentais.

✗ Elimina reorganizações.

✗ Congela a arquitetura.

✗ Corresponde apenas à repetição.

Capítulo 13
Continuidade Organizacional

13.1 O problema da permanência através da mudança

A Incorporação Organizacional permite que a arquitetura seja continuamente modificada por sua própria história.

Entretanto, essa transformação permanente introduz um novo problema.

Se a arquitetura reorganiza continuamente suas relações, suas organizações e sua própria dinâmica, em que sentido ainda é possível dizer que ela permanece sendo a mesma arquitetura?

Essa questão acompanha praticamente todas as teorias que procuram explicar sistemas complexos.

Como algo pode mudar continuamente sem deixar de ser aquilo que é?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa questão não é respondida pela permanência dos elementos individuais que compõem a arquitetura.

Ela é respondida pela permanência relativa de sua própria organização.

Esse princípio recebe o nome de **Continuidade Organizacional**.

13.2 O que significa continuidade?

Na ACR, continuidade não corresponde à ausência de mudança.

Também não significa preservação integral da organização anterior.

Continuidade corresponde à manutenção suficiente da coerência organizacional ao longo de sucessivas reorganizações da arquitetura.

Em outras palavras, uma arquitetura continua sendo a mesma não porque nada muda, mas porque suas transformações preservam uma história organizacional suficientemente integrada para que novas reorganizações possam desenvolver-se a partir das anteriores.

A continuidade descreve, portanto, a persistência da organização através da mudança.

13.3 Continuidade como processo

A Continuidade Organizacional não constitui um estado alcançado pela arquitetura.

Ela representa um processo continuamente produzido pela própria dinâmica organizacional.

Cada reorganização pode fortalecer, enfraquecer ou modificar essa continuidade.

Assim, continuidade não é uma propriedade fixa.

Ela depende constantemente da maneira como a arquitetura reorganiza sua própria história.

Essa característica torna a continuidade um fenômeno gradual.

Arquiteturas diferentes podem apresentar diferentes graus de continuidade organizacional, dependendo da estabilidade com que preservam sua própria coerência ao longo do tempo.

13.4 Continuidade e restrições organizacionais

Uma consequência importante da continuidade é que nenhuma reorganização ocorre em completa liberdade.

Cada transformação realizada pela arquitetura modifica o conjunto de possibilidades disponíveis para reorganizações futuras.

Dessa maneira, toda reorganização produz simultaneamente novas possibilidades e novas restrições organizacionais.

As restrições não representam limitações impostas externamente.

Elas constituem consequências naturais da própria história organizacional construída pela arquitetura.

Quanto maior a continuidade organizacional, maior tende a ser a influência da história acumulada sobre as possibilidades futuras de reorganização.

Assim, continuidade e restrição desenvolvem-se conjuntamente.

A arquitetura amplia continuamente suas capacidades, mas também passa a carregar as consequências organizacionais de sua própria história.

13.5 Da continuidade à reorganização

A Continuidade Organizacional garante que a arquitetura preserve coerência suficiente para desenvolver-se historicamente.

Entretanto, permanecer não significa permanecer idêntica.

A própria continuidade torna possível que novas reorganizações ocorram sem destruir completamente aquilo que já foi construído.

É precisamente essa capacidade que conduz ao último princípio organizacional da teoria.

A arquitetura torna-se capaz de modificar sua própria organização preservando sua continuidade histórica.

Esse princípio corresponde à **Reorganização Adaptativa**.

Quadro 13.1 — Continuidade Organizacional

A Continuidade Organizacional:

✓ Preserva a coerência organizacional através da mudança.

✓ Depende da história da arquitetura.

✓ É um processo contínuo.

✓ Produz restrições e possibilidades futuras.

A Continuidade Organizacional não:

✗ Impede reorganizações.

✗ Exige permanência absoluta.

✗ Corresponde à imutabilidade.

✗ Depende da preservação de todos os elementos individuais.

Capítulo 14
Reorganização Adaptativa

14.1 O princípio da transformação

Todos os princípios apresentados até este ponto descrevem condições necessárias para a existência de uma arquitetura organizacional.

A diferenciação torna possíveis novas organizações.

A compatibilidade permite sua coexistência.

A seleção favorece algumas delas.

A acumulação preserva seus efeitos.

A reutilização reinsere sua história na dinâmica presente.

A incorporação transforma a própria arquitetura.

A continuidade preserva sua coerência através da mudança.

Entretanto, nenhum desses princípios explica diretamente como a arquitetura continua desenvolvendo-se ao longo de sua existência.

Essa capacidade corresponde ao último princípio organizacional da Arquitetura Cognitiva Relacional:

a **Reorganização Adaptativa**.

14.2 O que significa reorganizar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, reorganizar significa modificar continuamente a organização da arquitetura preservando, sempre que possível, sua continuidade organizacional.

A reorganização não corresponde à destruição da organização anterior.

Também não representa simples substituição de estruturas.

Ela consiste na transformação progressiva das organizações já existentes em resposta à própria dinâmica histórica da arquitetura.

Cada reorganização modifica parcialmente a arquitetura.

Ao mesmo tempo, torna-se parte da história sobre a qual reorganizações futuras ocorrerão.

Por essa razão, reorganização nunca representa um evento isolado.

Ela constitui a própria continuidade dinâmica da arquitetura.

14.3 Adaptação organizacional

O termo "adaptativa" possui um significado específico na ACR.

Ele não pressupõe sobrevivência biológica.

Também não implica otimização em direção a um objetivo externo.

Uma reorganização é adaptativa quando amplia ou preserva a capacidade organizacional da arquitetura de continuar desenvolvendo sua própria dinâmica.

Em outras palavras, adaptar-se significa reorganizar-se de maneira compatível com a própria história organizacional.

Assim, adaptação não representa um estado final.

Ela constitui um processo contínuo de reorganização.

14.4 Reorganização como princípio permanente

Uma consequência importante desse princípio é que nenhuma arquitetura permanece completamente estática.

Mesmo durante períodos de grande estabilidade organizacional, pequenas reorganizações continuam ocorrendo.

Essas transformações podem possuir intensidades diferentes.

Algumas modificam apenas aspectos locais da organização.

Outras reestruturam concentrações relacionais inteiras.

Em situações extremas, reorganizações sucessivas podem modificar profundamente a arquitetura sem romper completamente sua continuidade organizacional.

Assim, reorganização não representa exceção.

Ela constitui a condição permanente de existência da arquitetura.

14.5 O encerramento dos princípios fundamentais

Com a Reorganização Adaptativa conclui-se o conjunto de princípios organizacionais fundamentais da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Esses princípios não descrevem mecanismos específicos.

Eles descrevem regularidades presentes na própria dinâmica organizacional de qualquer arquitetura suficientemente complexa.

A partir deste ponto, a teoria deixa de investigar as condições fundamentais da organização.

Passa a investigar a própria dinâmica produzida por esses princípios.

É essa dinâmica que permitirá compreender como organizações passam continuamente a interagir, interpretar, integrar e reorganizar-se.

Essa etapa será desenvolvida na próxima parte do livro:

A Dinâmica Fundamental.

Quadro 14.1 — Reorganização Adaptativa

A Reorganização Adaptativa:

✓ Modifica continuamente a organização da arquitetura.

✓ Preserva, sempre que possível, sua continuidade.

✓ Atua permanentemente ao longo da história organizacional.

✓ Permite o desenvolvimento progressivo da arquitetura.

A Reorganização Adaptativa não:

✗ Implica destruição completa da organização anterior.

✗ Representa apenas resposta ao ambiente.

✗ Possui um estado final.

✗ Constitui um mecanismo isolado da arquitetura.

PARTE IV
Dinâmica Fundamental

"Como a arquitetura acontece?"

As partes anteriores estabeleceram os fundamentos da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Primeiro foram apresentados os elementos mínimos que compõem qualquer arquitetura organizacional.

Em seguida, foram discutidos os princípios fundamentais responsáveis por seu desenvolvimento histórico.

Entretanto, conhecer os componentes de uma arquitetura e compreender seus princípios organizacionais ainda não explica como ela efetivamente funciona ao longo do tempo.

Uma arquitetura não existe como um conjunto estático de estruturas.

Ela existe enquanto dinâmica.

Cada reorganização modifica o contexto das reorganizações seguintes.

Cada interação altera as possibilidades futuras da própria organização.

A arquitetura não "entra" em funcionamento.

Ela é o próprio funcionamento contínuo de sua organização.

É essa dinâmica permanente que permite compreender como organizações surgem, transformam-se, preservam sua história e continuam reorganizando-se ao longo do tempo.

Nesta parte do livro, deixa-se de analisar os componentes fundamentais da arquitetura para acompanhar o movimento produzido por eles.

A esse movimento damos o nome de **Dinâmica Fundamental**.

Capítulo 15
A Dinâmica Fundamental

15.1 Arquiteturas não existem em repouso

Até este ponto, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi apresentada a partir de seus elementos fundamentais e dos princípios que regulam sua organização.

Entretanto, nenhuma arquitetura existe apenas como um conjunto estático de relações organizadas.

Toda arquitetura existe enquanto dinâmica.

Isso significa que sua organização encontra-se em transformação permanente, ainda que essa transformação ocorra em diferentes ritmos e intensidades.

Mesmo durante períodos de elevada estabilidade organizacional, pequenas reorganizações continuam acontecendo.

Não existe um instante no qual a arquitetura simplesmente "pare" de organizar-se.

Sua existência corresponde precisamente ao fluxo contínuo de reorganizações produzidas por sua própria história.

Por essa razão, compreender a arquitetura exige compreender também a dinâmica através da qual ela continuamente se reorganiza.

É essa dinâmica que constitui o núcleo operacional da ACR.

15.2 A dinâmica como ciclo contínuo

A Dinâmica Fundamental descreve o processo organizacional pelo qual uma arquitetura interage continuamente com sua própria história e com aquilo que participa de sua organização presente.

Ela não corresponde a um algoritmo.

Também não representa uma sequência rígida de etapas isoladas.

Os processos apresentados neste capítulo constituem abstrações de um fluxo organizacional contínuo.

Na prática, diferentes momentos dessa dinâmica frequentemente ocorrem simultaneamente, sobrepondo-se parcialmente uns aos outros.

Ainda assim, sua apresentação sequencial permite compreender a direção geral pela qual a arquitetura continuamente reorganiza sua própria organização.

Na ACR, essa dinâmica pode ser descrita, em seu nível mais geral, por cinco processos fundamentais:

- Interação;
- Percepção;
- Interpretação;
- Integração;
- Reorganização.

Esses processos não substituem os princípios organizacionais discutidos anteriormente.

Ao contrário.

Eles representam a maneira pela qual aqueles princípios manifestam-se continuamente na atividade da arquitetura.

15.3 Uma dinâmica, não cinco mecanismos

Embora descritos separadamente, os cinco processos da Dinâmica Fundamental não devem ser compreendidos como módulos independentes.

Eles representam diferentes perspectivas de um mesmo fluxo organizacional.

Durante uma única reorganização da arquitetura, interação, percepção, interpretação, integração e reorganização encontram-se profundamente entrelaçadas.

Sua separação possui finalidade exclusivamente descritiva.

Ela permite analisar aspectos específicos de um processo que, na realidade, acontece continuamente como um único movimento organizacional.

Por essa razão, a Dinâmica Fundamental deve ser compreendida menos como uma sequência linear de eventos e mais como um ciclo permanente de reorganização da arquitetura.

Cada reorganização produz novas possibilidades de interação.

Cada interação modifica aquilo que poderá ser percebido.

Cada percepção influencia interpretações futuras.

Cada interpretação altera integrações possíveis.

Cada integração participa de novas reorganizações.

A dinâmica nunca termina.

Ela apenas continua reorganizando continuamente a arquitetura.

15.4 O fluxo da arquitetura

A partir deste ponto do livro, cada um desses processos será analisado separadamente.

Essa divisão não significa que eles existam isoladamente na arquitetura.

Ela apenas permite compreender, com maior precisão, o papel desempenhado por cada momento dentro da dinâmica organizacional.

Assim, os próximos capítulos acompanharão progressivamente o desenvolvimento desse fluxo, iniciando pelo primeiro momento de qualquer reorganização organizacional:

a **Interação**.

Quadro 15.1 — A Dinâmica Fundamental

A Dinâmica Fundamental:

✓ Descreve o funcionamento contínuo da arquitetura.

✓ Representa um fluxo organizacional permanente.

✓ Expressa operacionalmente os princípios organizacionais apresentados anteriormente.

✓ Nunca ocorre como etapas completamente isoladas.

A Dinâmica Fundamental não:

✗ É um algoritmo.

✗ É uma sequência rígida.

✗ Substitui os princípios organizacionais.

✗ Possui início ou fim absolutos.

Capítulo 16
Interação

16.1 A arquitetura pode reorganizar-se sozinha?

Ao longo da Parte III foi demonstrado que toda arquitetura encontra-se em reorganização contínua.

Essa reorganização constitui a própria condição de existência da arquitetura.

Entretanto, essa conclusão conduz imediatamente a uma nova pergunta.

De onde surgem as condições que tornam uma reorganização possível?

Em outras palavras, seria possível que uma arquitetura continuasse reorganizando-se estando completamente isolada de qualquer participação organizacional?

À primeira vista, essa hipótese pode parecer plausível.

Poderíamos imaginar uma arquitetura completamente fechada sobre si mesma, desenvolvendo-se apenas por sua própria organização interna.

Entretanto, uma análise mais cuidadosa revela que essa hipótese conduz rapidamente a uma contradição.

Caso absolutamente nenhuma relação participasse da organização presente da arquitetura, nenhuma diferença organizacional poderia surgir.

Sem diferenças, nenhuma nova organização poderia ser construída.

Sem novas organizações, nenhuma reorganização ocorreria.

A própria dinâmica da arquitetura deixaria de existir.

Assim, uma arquitetura completamente isolada não permaneceria reorganizando-se.

Ela permaneceria exatamente igual.

A consequência dessa análise é profunda.

Toda arquitetura depende continuamente da participação de relações em sua organização presente.

16.2 A inevitabilidade da participação organizacional

Essa participação não deve ser confundida com a simples presença de estímulos externos.

Na realidade, uma arquitetura nunca encontra-se completamente isolada porque sua própria história continua participando continuamente de sua organização.

Organizações acumuladas continuam influenciando novas reorganizações.

Organizações reutilizadas voltam continuamente à dinâmica arquitetural.

Configurações funcionais influenciam outras configurações.

Até mesmo reorganizações anteriores continuam restringindo e ampliando possibilidades futuras.

Em outras palavras, a arquitetura reorganiza-se porque relações continuam participando continuamente de sua organização.

Essa participação pode possuir diferentes origens.

Ela pode surgir da própria história organizacional.

Pode surgir da atividade simultânea de diferentes organizações internas.

Pode surgir do corpo.

Pode surgir do ambiente.

Pode surgir de outras arquiteturas.

O aspecto fundamental não é sua origem.

O aspecto fundamental é sua capacidade de participar da organização presente da arquitetura.

16.3 O que é Interação?

Chamaremos essa participação de **Interação**.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, interação corresponde à participação de relações na organização presente da arquitetura.

Essa definição é deliberadamente ampla.

Ela não restringe interação ao contato entre organismo e ambiente.

Também não limita interação a processos físicos ou sensoriais.

Sempre que uma relação passa a participar da organização presente da arquitetura, ocorre uma interação.

Assim, tanto uma alteração produzida pelo ambiente quanto a reutilização de uma organização acumulada constituem interações, ainda que possuam origens diferentes.

A interação não descreve a origem da participação.

Ela descreve o fato de que essa participação passou a integrar a dinâmica organizacional da arquitetura.

16.4 Interação como condição da dinâmica

Toda reorganização pressupõe alguma interação.

Sem participação organizacional não existem diferenças organizacionais novas.

Sem diferenças, não existem interpretações.

Sem interpretações, nenhuma integração pode ocorrer.

Sem integração, nenhuma reorganização é produzida.

A interação constitui, portanto, o primeiro momento identificável da Dinâmica Fundamental.

Não porque aconteça antes de todos os outros processos em termos absolutos, mas porque toda reorganização depende da existência de alguma participação organizacional.

Ela representa o ponto em que novas possibilidades passam a integrar a dinâmica da arquitetura.

16.5 Da interação à percepção

Entretanto, participar da organização ainda não significa que essa participação possua qualquer organização própria.

Uma relação pode participar da dinâmica arquitetural sem que a arquitetura ainda tenha organizado essa participação em uma estrutura coerente.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura organiza aquilo que passou a participar de sua dinâmica?

Responder essa pergunta exige compreender o próximo momento da Dinâmica Fundamental:

a **Percepção**.

Quadro 16.1 — Interação

A Interação:

✓ Corresponde à participação de relações na organização presente da arquitetura.

✓ Pode possuir origem interna ou externa.

✓ Constitui condição necessária para a reorganização.

✓ Inicia continuamente a dinâmica organizacional.

A Interação não:

✗ Corresponde apenas ao contato com o ambiente.

✗ Depende de consciência.

✗ É necessariamente sensorial.

✗ Constitui, por si só, percepção ou interpretação.

Capítulo 17
Percepção

17.1 A participação, por si só, não basta

No capítulo anterior foi demonstrado que nenhuma arquitetura pode reorganizar-se sem que relações participem continuamente de sua organização presente.

Essa participação constitui aquilo que chamamos de interação.

Entretanto, uma nova dificuldade surge imediatamente.

O simples fato de relações participarem da dinâmica arquitetural não significa que essa participação já possua qualquer organização própria.

Uma arquitetura poderia receber inúmeras participações organizacionais simultaneamente.

Caso todas permanecessem apenas como um conjunto indiferenciado de relações participantes, nenhuma reorganização coerente poderia ocorrer.

A arquitetura encontraria participação organizacional.

Mas não encontraria organização nessa própria participação.

Surge, então, uma nova pergunta.

Como a arquitetura organiza aquilo que passa a participar de sua dinâmica?

Responder essa questão exige compreender um novo momento da Dinâmica Fundamental:

a **Percepção**.

17.2 A necessidade da organização inicial

Antes que qualquer relação possa influenciar significativamente a arquitetura, sua participação precisa adquirir alguma forma de organização.

Essa organização inicial não produz significado.

Também não realiza julgamentos.

Ela apenas estabelece uma primeira estrutura organizacional capaz de tornar a participação distinguível dentro da dinâmica presente.

Sem essa organização inicial, todas as interações permaneceriam indiferenciadas.

A arquitetura não conseguiria estabelecer quais relações participam conjuntamente, quais permanecem relativamente independentes ou quais padrões começam a emergir.

Em outras palavras, a interação fornece participação.

A percepção fornece organização para essa participação.

17.3 O que é Percepção?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, percepção corresponde ao processo de organização inicial das interações participantes antes da interpretação.

Essa definição possui um aspecto importante.

Percepção não significa compreender.

Também não significa reconhecer objetos, conceitos ou significados.

Ela representa apenas o primeiro momento em que a arquitetura organiza aquilo que passou a participar de sua dinâmica.

A percepção transforma participação organizacional em organização perceptiva.

Somente depois dessa organização inicial será possível interpretar aquilo que foi organizado.

17.4 Percepção como preparação da interpretação

A percepção não encerra a dinâmica.

Ela prepara sua continuidade.

Ao organizar inicialmente as interações, a arquitetura cria as condições necessárias para que interpretações futuras possam ocorrer.

Sem percepção, não existiria uma organização suficientemente estável sobre a qual a interpretação pudesse atuar.

Assim, percepção não produz significado.

Ela produz organizabilidade.

Ela estabelece um primeiro nível de coerência organizacional sobre o qual processos posteriores poderão construir interpretações progressivamente mais elaboradas.

Por essa razão, percepção constitui uma condição necessária — mas não suficiente — para a interpretação.

17.5 Da percepção à interpretação

Mesmo organizada, a participação organizacional ainda permanece destituída de significado para a arquitetura.

Organizar relações não explica como essas organizações passam a influenciar sua própria história organizacional.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura passa a compreender organizacionalmente aquilo que organizou?

Responder essa pergunta conduz naturalmente ao próximo momento da Dinâmica Fundamental:

a **Interpretação**.

Quadro 17.1 — Percepção

A Percepção:

✓ Organiza inicialmente as interações.

✓ Produz uma primeira coerência organizacional.

✓ Prepara interpretações futuras.

✓ Atua antes da interpretação.

A Percepção não:

✗ Produz significado.

✗ Corresponde ao reconhecimento consciente.

✗ Interpreta relações.

✗ Constitui um processo exclusivamente sensorial.

Capítulo 18
Interpretação

18.1 Organização ainda não é compreensão

No capítulo anterior foi demonstrado que a percepção organiza inicialmente as interações participantes da dinâmica arquitetural.

Entretanto, essa organização ainda permanece insuficiente para explicar como a arquitetura passa a responder de maneiras diferentes a organizações diferentes.

Duas organizações perceptivas podem possuir estruturas distintas.

Mesmo assim, enquanto permanecerem apenas como organizações, elas ainda não exercem qualquer papel específico na história da arquitetura.

A simples organização das relações não explica por que determinadas organizações passam a influenciar decisões futuras, reorganizações posteriores ou novas formas de atuação da arquitetura.

Surge, então, uma nova questão.

Como uma organização perceptiva passa a adquirir significado para a própria arquitetura?

Responder essa pergunta exige compreender o terceiro momento da Dinâmica Fundamental:

a **Interpretação**.

18.2 A necessidade da interpretação

Uma arquitetura reorganiza continuamente sua organização.

Para que essa reorganização ocorra de maneira coerente, ela não pode tratar todas as organizações perceptivas como equivalentes.

Cada organização precisa ser compreendida à luz da própria história organizacional da arquitetura.

Isso significa que nenhuma organização possui significado por si mesma.

Uma mesma organização perceptiva pode produzir interpretações diferentes em arquiteturas diferentes.

Ou até mesmo na mesma arquitetura, em momentos distintos de sua história.

Assim, aquilo que determina a interpretação não é apenas a organização presente.

É a relação entre essa organização e a história organizacional da arquitetura.

18.3 O que é Interpretação?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, interpretação corresponde ao processo pelo qual uma organização perceptiva passa a adquirir significado organizacional em função da história da arquitetura.

Interpretar não significa atribuir um significado simbólico ou linguístico.

Também não significa realizar um julgamento consciente.

Interpretar significa reorganizar a participação organizacional à luz das organizações previamente acumuladas pela própria arquitetura.

Em outras palavras, interpretar consiste em colocar aquilo que acabou de ser organizado em relação com aquilo que a arquitetura já se tornou.

É nesse processo que uma organização deixa de ser apenas percebida e passa a possuir significado organizacional para aquela arquitetura específica.

18.4 Interpretação e singularidade

Como toda interpretação depende da história organizacional da arquitetura, nenhuma interpretação é absolutamente universal.

Arquiteturas diferentes podem interpretar de maneiras distintas uma mesma organização perceptiva.

Essa diferença não decorre da existência de princípios organizacionais diferentes.

Ela decorre das diferentes histórias que cada arquitetura acumulou ao longo de sua existência.

Assim, interpretar não consiste em descobrir um significado objetivo presente na organização.

Consiste em produzir um significado organizacional coerente com a própria história arquitetural.

É precisamente essa característica que torna cada arquitetura organizacionalmente singular.

18.5 Da interpretação à integração

Entretanto, interpretar ainda não modifica diretamente a organização da arquitetura.

A interpretação estabelece significado organizacional.

Mas esse significado ainda precisa tornar-se parte da organização arquitetural presente.

Surge, então, uma nova pergunta.

Como aquilo que foi interpretado passa efetivamente a participar da organização da arquitetura?

Responder essa questão conduz ao próximo momento da Dinâmica Fundamental:

a **Integração**.

Quadro 18.1 — Interpretação

A Interpretação:

✓ Relaciona a organização perceptiva à história da arquitetura.

✓ Produz significado organizacional.

✓ Depende da história organizacional acumulada.

✓ Constitui um processo organizacional, não necessariamente consciente.

A Interpretação não:

✗ Descobre significados objetivos.

✗ Depende de linguagem.

✗ Corresponde apenas ao pensamento consciente.

✗ Modifica diretamente a organização da arquitetura.

Capítulo 19
Integração

19.1 Compreender ainda não é transformar

No capítulo anterior foi demonstrado que a interpretação produz significado organizacional ao relacionar a organização perceptiva com a história da arquitetura.

Entretanto, compreender algo ainda não significa que esse significado passe a fazer parte da organização presente da arquitetura.

Uma interpretação pode existir momentaneamente sem produzir qualquer alteração duradoura.

Nesse caso, a arquitetura teria compreendido uma organização, mas continuaria organizando-se exatamente da mesma maneira.

Isso revela uma nova questão.

Como aquilo que foi interpretado passa efetivamente a participar da organização atual da arquitetura?

Responder essa pergunta exige compreender o quarto momento da Dinâmica Fundamental:

a **Integração**.

19.2 — A necessidade da integração

A arquitetura reorganiza continuamente sua organização.

Para que essa reorganização ocorra, as interpretações produzidas não podem permanecer isoladas da organização presente.

Elas precisam estabelecer relações com as organizações já existentes na arquitetura.

Somente assim poderão influenciar reorganizações futuras.

A integração corresponde precisamente a esse processo.

Ela permite que aquilo que foi interpretado deixe de ocupar uma posição transitória e passe a participar da organização atual da arquitetura.

Sem integração, interpretações permaneceriam acontecimentos passageiros.

Com integração, elas passam a exercer influência organizacional efetiva.

19.3 — O que é Integração?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, integração corresponde ao processo pelo qual interpretações passam a participar da organização presente da arquitetura.

Integrar não significa armazenar.

Também não significa incorporar imediatamente uma organização de forma permanente.

Integração corresponde ao estabelecimento de novas relações organizacionais entre aquilo que foi interpretado e a organização já existente.

Nesse processo, tanto a interpretação quanto a própria arquitetura passam a reorganizar-se mutuamente.

Assim, integrar significa inserir novas organizações no fluxo organizacional atual da arquitetura.

19.4 — Integração como reorganização em preparação

Embora a integração já modifique a organização presente, ela ainda não constitui a reorganização propriamente dita.

Ela prepara essa reorganização.

Ao estabelecer novas relações organizacionais, a integração modifica o conjunto de possibilidades disponíveis para a arquitetura.

Essas novas possibilidades constituem o contexto sobre o qual a reorganização efetivamente ocorrerá.

Assim, integração representa a transição entre compreender uma organização e transformar a própria arquitetura.

Ela conecta o significado produzido pela interpretação às modificações organizacionais que ocorrerão em seguida.

19.5 — Da integração à reorganização

Uma vez integrada, a nova organização passa a participar ativamente da dinâmica arquitetural.

Ela influencia organizações anteriores.

É influenciada por elas.

Modifica possibilidades futuras.

Produz novas restrições organizacionais.

Nesse ponto, a arquitetura já não permanece exatamente igual àquela existente antes da interação inicial.

Ela reorganizou suas próprias possibilidades.

Surge, então, o último momento da Dinâmica Fundamental:

a **Reorganização**.

Quadro 19.1 — Integração

A Integração:

✓ Insere interpretações na organização presente da arquitetura.

✓ Estabelece novas relações organizacionais.

✓ Prepara reorganizações futuras.

✓ Modifica as possibilidades organizacionais atuais.

A Integração não:

✗ Corresponde ao armazenamento.

✗ É incorporação permanente.

✗ Constitui, sozinha, a reorganização.

✗ Encerra a dinâmica organizacional.

Capítulo 20
Reorganização

20.1 O movimento permanente da arquitetura

Ao longo da Dinâmica Fundamental acompanhamos o percurso pelo qual relações passam a participar da organização da arquitetura.

Primeiro, novas participações organizacionais tornam-se possíveis por meio da interação.

Em seguida, essas participações recebem uma organização inicial através da percepção.

Essa organização passa então a adquirir significado organizacional por meio da interpretação.

Posteriormente, esse significado é integrado à organização presente da arquitetura.

Entretanto, todo esse percurso ainda conduz a uma última pergunta.

O que efetivamente muda na arquitetura após esse processo?

A resposta corresponde ao último momento da Dinâmica Fundamental:

a **Reorganização**.

20.2 O que significa reorganizar?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, reorganização corresponde à modificação da organização da arquitetura produzida pela integração contínua de novas relações organizacionais.

Essa modificação não representa um evento isolado.

Também não corresponde à substituição completa da organização anterior.

Cada reorganização ocorre sobre uma arquitetura que já possui uma história organizacional própria.

Por essa razão, reorganizar significa transformar continuamente uma organização preservando, sempre que possível, sua continuidade histórica.

A reorganização constitui o próprio desenvolvimento da arquitetura.

20.3 A reorganização nunca parte do zero

Nenhuma reorganização acontece sobre uma arquitetura vazia.

Toda reorganização ocorre sobre organizações previamente acumuladas, reutilizadas e incorporadas ao longo da história arquitetural.

Assim, aquilo que a arquitetura pode reorganizar depende diretamente daquilo que ela já se tornou.

Cada nova reorganização amplia algumas possibilidades.

Restringe outras.

Fortalece determinadas organizações.

Enfraquece outras.

A reorganização não representa apenas mudança.

Ela representa o desenvolvimento histórico da própria arquitetura.

20.4 A reorganização produz novas possibilidades

Toda reorganização altera o conjunto de possibilidades organizacionais disponíveis para a arquitetura.

Essas novas possibilidades tornam-se o contexto sobre o qual futuras interações ocorrerão.

Assim, a reorganização não encerra a dinâmica.

Ela produz as condições necessárias para seu reinício.

Cada reorganização transforma aquilo que poderá ser percebido futuramente.

Aquilo que poderá ser interpretado.

Aquilo que poderá ser integrado.

Dessa maneira, o término de uma reorganização constitui simultaneamente o início da próxima dinâmica organizacional.

20.5 A dinâmica como continuidade

A Dinâmica Fundamental não possui início nem fim absolutos.

Os cinco processos apresentados ao longo desta parte representam diferentes momentos de um fluxo organizacional contínuo.

Cada reorganização produz novas interações.

Essas interações originam novas percepções.

As percepções permitem novas interpretações.

As interpretações tornam-se novas integrações.

As integrações produzem novas reorganizações.

O ciclo permanece continuamente ativo enquanto a arquitetura existir.

Por essa razão, a dinâmica não deve ser compreendida como uma sequência linear de etapas independentes.

Ela constitui a expressão contínua da própria organização arquitetural em desenvolvimento.

20.6 Da dinâmica às estruturas emergentes

A Dinâmica Fundamental descreve como a arquitetura continuamente reorganiza sua própria organização.

Entretanto, reorganizações sucessivas produzem consequências que ultrapassam cada ciclo individual.

Ao longo do tempo, determinadas organizações estabilizam-se.

Passam a ser reutilizadas com frequência crescente.

Desenvolvem funções organizacionais relativamente estáveis.

É desse processo histórico que emergem as estruturas cognitivas mais complexas da arquitetura.

A partir deste ponto, a teoria deixa de acompanhar o fluxo imediato da dinâmica.

Passa a investigar aquilo que esse fluxo continuamente produz.

Essa será a tarefa da próxima parte do livro:

Estruturas Emergentes.

Quadro 20.1 — Reorganização

A Reorganização:

✓ Modifica continuamente a organização da arquitetura.

✓ Ocorre sempre sobre uma história organizacional existente.

✓ Produz novas possibilidades e novas restrições.

✓ Reinicia continuamente a Dinâmica Fundamental.

A Reorganização não:

✗ Parte de uma arquitetura vazia.

✗ Elimina completamente organizações anteriores.

✗ Representa um evento isolado.

✗ Encerra a dinâmica organizacional.

Capítulo 21
A História Organizacional

21.1 Nenhuma arquitetura reorganiza-se da mesma maneira

A Dinâmica Fundamental descreve o fluxo organizacional presente em qualquer arquitetura suficientemente complexa.

Interação, percepção, interpretação, integração e reorganização constituem processos gerais da organização arquitetural.

Entretanto, embora a dinâmica seja universal, nenhuma arquitetura reorganiza-se exatamente da mesma maneira.

Arquiteturas diferentes respondem diferentemente às mesmas participações organizacionais.

Interpretam organizações semelhantes de maneiras distintas.

Integram diferentes aspectos da experiência.

Desenvolvem histórias próprias.

Isso conduz a uma questão inevitável.

De onde surge essa singularidade organizacional?

A resposta da Arquitetura Cognitiva Relacional encontra-se naquilo que chamaremos de **História Organizacional**.

21.2 A arquitetura nunca reorganiza a partir do zero

Toda reorganização ocorre sobre uma organização previamente existente.

Nenhuma arquitetura inicia uma reorganização completamente desvinculada de sua história.

Organizações acumuladas permanecem influenciando novas interpretações.

Organizações reutilizadas continuam participando da dinâmica presente.

Organizações incorporadas modificam continuamente as possibilidades futuras da arquitetura.

Assim, cada reorganização carrega consigo consequências produzidas por reorganizações anteriores.

Em outras palavras, toda arquitetura reorganiza-se sobre aquilo que ela própria construiu ao longo de sua existência.

Essa continuidade histórica constitui sua História Organizacional.

21.3 Estados preservados

A História Organizacional existe porque reorganizações não desaparecem completamente após ocorrerem.

Cada reorganização produz modificações que permanecem participando, em diferentes graus, da organização futura da arquitetura.

Chamaremos essas permanências de **estados preservados**.

Estados preservados não correspondem a cópias completas de organizações anteriores.

Também não constituem registros estáticos da experiência.

Eles representam apenas aquilo que continua organizacionalmente ativo após sucessivas reorganizações.

É precisamente a preservação desses estados que torna possível a continuidade histórica da arquitetura.

21.4 O que é História Organizacional?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, História Organizacional corresponde ao conjunto das transformações organizacionais preservadas ao longo do desenvolvimento da arquitetura.

Ela não consiste em um registro cronológico de acontecimentos.

Também não corresponde à memória.

História Organizacional descreve a permanência das consequências organizacionais produzidas pelas reorganizações sucessivas da arquitetura.

Cada reorganização modifica parcialmente aquilo que poderá acontecer futuramente.

Essas modificações acumuladas constituem sua história.

Assim, a História Organizacional não é algo que a arquitetura possui.

Ela é parte daquilo que a arquitetura se tornou.

21.5 História como condição da singularidade

Como nenhuma arquitetura percorre exatamente o mesmo desenvolvimento organizacional, nenhuma História Organizacional é idêntica a outra.

Mesmo arquiteturas submetidas a condições semelhantes desenvolverão diferenças progressivas ao longo do tempo.

Essas diferenças não decorrem da existência de princípios organizacionais distintos.

Decorrem da continuidade histórica construída por cada arquitetura.

É precisamente essa continuidade que torna cada arquitetura organizacionalmente singular.

Sua história não determina rigidamente suas reorganizações futuras.

Mas modifica continuamente as possibilidades sobre as quais essas reorganizações ocorrerão.

21.6 Estabilidade e restrições organizacionais

À medida que determinados estados permanecem participando continuamente da organização da arquitetura, alguns tornam-se progressivamente mais estáveis do que outros.

Essa estabilidade não impede reorganizações.

Ela apenas torna determinadas organizações mais prováveis de continuar participando da dinâmica futura.

Ao mesmo tempo, essa própria estabilidade produz restrições organizacionais.

Cada organização preservada amplia determinadas possibilidades enquanto reduz outras.

Assim, estabilidade e restrição constituem consequências naturais da História Organizacional.

Quanto maior a história construída pela arquitetura, maior tende a ser sua capacidade organizacional, mas também maior tende a ser o conjunto de restrições produzido por essa própria história.

21.7 História e desenvolvimento

A História Organizacional não representa apenas conservação do passado.

Ela constitui a condição que torna possível o desenvolvimento futuro da arquitetura.

Cada reorganização amplia, restringe ou reorganiza as possibilidades disponíveis.

Assim, a história não atua apenas preservando aquilo que aconteceu.

Ela participa continuamente daquilo que ainda poderá acontecer.

O desenvolvimento arquitetural ocorre precisamente porque cada reorganização transforma a história sobre a qual reorganizações futuras serão construídas.

A arquitetura desenvolve-se reorganizando continuamente sua própria história.

21.8 Da história às estruturas emergentes

À medida que reorganizações sucessivas acumulam consequências organizacionais, determinadas organizações tornam-se progressivamente mais estáveis.

Passam a participar continuamente da dinâmica arquitetural.

Desenvolvem papéis relativamente especializados.

É desse desenvolvimento histórico que emergem estruturas organizacionais suficientemente estáveis para desempenhar funções específicas dentro da arquitetura.

Compreender essas estruturas constitui o próximo passo da teoria.

A partir da próxima parte do livro, investigaremos como a própria história organizacional torna possível o surgimento das **Estruturas Emergentes**.

Quadro 21.1 — História Organizacional

A História Organizacional:

✓ Corresponde às consequências organizacionais preservadas pela arquitetura.

✓ Influencia continuamente novas reorganizações.

✓ Torna cada arquitetura singular.

✓ Constitui condição para o desenvolvimento futuro.

A História Organizacional não:

✗ É memória.

✗ É um registro cronológico.

✗ Determina rigidamente o futuro.

✗ Existe separadamente da arquitetura.

PARTE V
Estruturas Emergentes

"O que a dinâmica continuamente produz?"

As partes anteriores acompanharam a arquitetura em seus níveis mais fundamentais.

Primeiro foram apresentados os elementos mínimos que tornam possível sua organização.

Em seguida, discutimos os princípios que regulam seu desenvolvimento.

Por fim, acompanhamos a Dinâmica Fundamental pela qual a arquitetura continuamente reorganiza sua própria organização.

Entretanto, até este ponto da teoria, ainda descrevemos apenas processos.

Uma arquitetura, porém, não é composta apenas por processos momentâneos.

Ao longo de sua história, determinadas organizações tornam-se progressivamente mais estáveis.

Passam a participar repetidamente da dinâmica organizacional.

Influenciam reorganizações futuras com frequência crescente.

Estabelecem papéis relativamente constantes dentro da arquitetura.

Essas organizações não surgem porque foram previamente planejadas.

Também não correspondem a módulos fundamentais presentes desde o início.

Elas emergem como consequência do próprio desenvolvimento histórico da arquitetura.

Chamaremos essas organizações relativamente estáveis de **Estruturas Emergentes**.

Elas representam formas organizacionais que passaram a desempenhar funções suficientemente recorrentes para serem reconhecidas como componentes relativamente estáveis da arquitetura.

É precisamente nesse ponto que começam a surgir fenômenos tradicionalmente tratados como "faculdades cognitivas", como memória, atenção, imaginação, emoção, decisão e narrativa.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, entretanto, essas estruturas não constituem o ponto de partida da cognição.

Elas constituem um de seus resultados.

A partir desta parte do livro, investigaremos como essas estruturas emergem naturalmente da dinâmica organizacional anteriormente desenvolvida.

Capítulo 22
Linguagem Organizacional

22.1 A arquitetura precisa de uma linguagem?

Ao longo das partes anteriores acompanhamos o desenvolvimento contínuo da arquitetura.

Relações organizaram-se.

Organizações estabilizaram-se.

A dinâmica produziu uma história organizacional própria.

Entretanto, esse desenvolvimento levanta uma nova questão.

Como a arquitetura passa a reutilizar continuamente organizações cada vez mais complexas sem precisar reconstruí-las integralmente a cada reorganização?

Se toda reorganização precisasse reconstruir toda a organização desde o início, o desenvolvimento arquitetural tornar-se-ia rapidamente inviável.

A arquitetura necessitaria reorganizar continuamente tudo aquilo que já havia organizado anteriormente.

Seu próprio crescimento impediria seu funcionamento.

Isso sugere que, ao longo de sua história, determinadas organizações deixam de participar apenas como acontecimentos isolados e passam a tornar-se unidades relativamente estáveis de organização.

Essas unidades permitem que organizações complexas sejam reutilizadas como partes relativamente coerentes de reorganizações futuras.

É precisamente esse fenômeno que chamaremos de **Linguagem Organizacional**.

22.2 Emergência organizacional

A Linguagem Organizacional não constitui um componente previamente existente na arquitetura.

Ela emerge progressivamente ao longo de sua história organizacional.

Sempre que determinadas organizações passam a estabilizar-se suficientemente para serem continuamente reutilizadas, deixam de participar apenas como acontecimentos locais.

Passam a constituir elementos relativamente permanentes da organização arquitetural.

Assim, a linguagem não surge por criação deliberada.

Ela constitui consequência natural da própria reorganização contínua da arquitetura.

Quanto maior sua história organizacional, maior tende a ser também a riqueza de sua linguagem organizacional.

22.3 Padrões estabilizados

Nem toda organização torna-se parte da Linguagem Organizacional.

Grande parte das organizações permanece transitória.

Entretanto, algumas passam a apresentar elevada estabilidade ao longo de sucessivas reorganizações.

Essas organizações tornam-se progressivamente mais reutilizáveis.

Passam a participar repetidamente da dinâmica arquitetural.

Com o tempo, deixam de ser apenas acontecimentos históricos e passam a funcionar como padrões relativamente estabilizados.

Esses padrões não permanecem imutáveis.

Continuam reorganizando-se.

Entretanto, preservam estabilidade suficiente para participarem continuamente da organização futura da arquitetura.

22.4 Organização da arquitetura

À medida que esses padrões estabilizados tornam-se mais numerosos, a própria arquitetura passa a reorganizar-se utilizando-os como unidades organizacionais relativamente coerentes.

Isso produz uma consequência importante.

A arquitetura deixa progressivamente de reorganizar relações completamente isoladas.

Passa a reorganizar conjuntos organizacionais cada vez mais complexos.

Seu próprio desenvolvimento torna-se cumulativo.

Novas organizações podem surgir utilizando organizações anteriormente estabilizadas como parte de sua própria construção.

Assim, a arquitetura passa a desenvolver diferentes níveis de organização interna.

Sua complexidade cresce não apenas pelo aumento do número de relações, mas principalmente pela crescente organização entre organizações.

22.5 Gramática organizacional

À medida que a Linguagem Organizacional desenvolve padrões suficientemente estáveis, sua própria organização passa a apresentar regularidades.

Determinadas organizações tendem a participar conjuntamente.

Outras raramente coexistem.

Algumas precedem determinadas reorganizações.

Outras surgem apenas em contextos específicos.

Essas regularidades não correspondem a regras impostas externamente.

Elas emergem da própria história organizacional da arquitetura.

Chamaremos esse conjunto de regularidades de **Gramática Organizacional**.

Ela não determina rigidamente a dinâmica.

Mas organiza probabilisticamente a maneira pela qual organizações tendem a participar umas das outras ao longo do desenvolvimento arquitetural.

22.6 Da linguagem às configurações funcionais

Uma vez estabelecida uma Linguagem Organizacional suficientemente rica, determinadas organizações passam a desempenhar papéis recorrentes dentro da dinâmica arquitetural.

Algumas especializam-se na preservação de organizações anteriores.

Outras tornam-se particularmente relevantes para reorganizações futuras.

Outras passam a organizar continuamente determinados tipos de participação organizacional.

É dessa especialização progressiva que emergem as primeiras **Configurações Funcionais**.

A partir do próximo capítulo investigaremos como essas configurações surgem naturalmente da própria Linguagem Organizacional.

Quadro 22.1 — Linguagem Organizacional

A Linguagem Organizacional:

✓ Emerge historicamente.

✓ Organiza padrões estabilizados.

✓ Permite reutilização crescente da organização.

✓ Torna possível o desenvolvimento cumulativo da arquitetura.

A Linguagem Organizacional não:

✗ Corresponde à linguagem humana.

✗ É um sistema simbólico pré-existente.

✗ É fixa ou imutável.

✗ É independente da história organizacional.

Capítulo 23
Configurações Funcionais

23.1 Da organização à especialização

Nos capítulos anteriores foi demonstrado como a arquitetura desenvolve uma Linguagem Organizacional por meio da estabilização progressiva de organizações recorrentes.

Entretanto, nem toda organização estabilizada permanece desempenhando um papel genérico dentro da arquitetura.

À medida que sua história organizacional se desenvolve, determinados padrões passam a participar da dinâmica de maneira cada vez mais consistente.

Alguns tornam-se particularmente relevantes para preservar reorganizações anteriores.

Outros passam a organizar continuamente determinados tipos de interação.

Outros ainda tornam-se responsáveis por antecipar possibilidades futuras.

Essa especialização não é resultado de planejamento.

Ela emerge naturalmente da reutilização contínua de determinadas organizações ao longo da história arquitetural.

Chamaremos essas organizações especializadas de **Configurações Funcionais**.

23.2 O que é uma Configuração Funcional?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, uma Configuração Funcional corresponde a uma organização historicamente estabilizada que passou a desempenhar uma função recorrente dentro da dinâmica da arquitetura.

Ela não constitui um módulo independente.

Também não corresponde a uma estrutura fixa.

Uma Configuração Funcional continua sendo uma organização relacional.

O que a distingue é o fato de participar repetidamente da dinâmica exercendo um papel relativamente consistente.

Assim, funções não existem antes da organização.

Elas emergem quando determinadas organizações tornam-se suficientemente estáveis para serem continuamente reutilizadas.

23.3 Especialização funcional

Uma mesma arquitetura pode desenvolver diversas Configurações Funcionais.

Algumas surgem muito cedo em seu desenvolvimento.

Outras dependem de histórias organizacionais mais longas e complexas.

Além disso, diferentes arquiteturas podem desenvolver configurações distintas ou graus diferentes de especialização para uma mesma configuração.

Por essa razão, a ACR não trata Configurações Funcionais como componentes universais presentes desde o início.

Elas representam soluções organizacionais que emergem historicamente para responder às necessidades produzidas pela própria dinâmica da arquitetura.

23.4 Universalidade e contingência

Embora o conceito de Configuração Funcional seja geral, nem todas as configurações possuem o mesmo grau de universalidade.

Algumas parecem surgir em praticamente qualquer arquitetura suficientemente capaz de reorganizar continuamente sua própria organização.

Outras dependem de níveis elevados de complexidade histórica.

Por esse motivo, distinguiremos ao longo desta parte dois grandes grupos.

Configurações Funcionais Fundamentais, cuja emergência parece acompanhar o próprio desenvolvimento organizacional da arquitetura.

E **Configurações Funcionais Contingentes**, cuja existência depende de histórias organizacionais específicas ou de níveis mais elevados de complexidade.

Essa distinção não representa uma separação absoluta, mas um critério organizacional para compreender diferentes níveis de emergência funcional.

23.5 As primeiras Configurações Funcionais

Nas próximas seções serão apresentadas as principais Configurações Funcionais atualmente propostas pela Arquitetura Cognitiva Relacional.

Iniciaremos por aquelas que parecem desempenhar papéis mais fundamentais na dinâmica organizacional:

- Memória
- Atenção
- Emoção
- Imaginação
- Decisão

Posteriormente discutiremos configurações cuja emergência parece depender de arquiteturas historicamente mais complexas, como a Narrativa.

Essa ordem não pretende estabelecer uma hierarquia de importância, mas acompanhar, tanto quanto possível, a própria lógica de emergência proposta pela teoria.

Quadro 23.1 — Configurações Funcionais

Uma Configuração Funcional:

✓ É uma organização relacional historicamente estabilizada.

✓ Desempenha uma função recorrente.

✓ Continua reorganizando-se continuamente.

✓ Surge como consequência da história organizacional.

Uma Configuração Funcional não:

✗ É um módulo fixo.

✗ Existe desde o início da arquitetura.

✗ Atua isoladamente das demais configurações.

✗ Constitui uma estrutura permanente e imutável.

Capítulo 24
Memória

24.1 Uma arquitetura poderia reorganizar-se sem preservar sua própria história?

Ao longo da Dinâmica Fundamental foi demonstrado que toda reorganização modifica a própria arquitetura.

Entretanto, essa conclusão conduz imediatamente a uma nova questão.

Como essas modificações permanecem influenciando reorganizações futuras?

Caso cada reorganização desaparecesse completamente após ocorrer, toda interação seria tratada pela arquitetura como um acontecimento absolutamente novo.

Nenhuma reorganização poderia beneficiar-se das reorganizações anteriores.

A arquitetura reorganizar-se-ia continuamente.

Mas nunca aprenderia com sua própria história.

Seu desenvolvimento permaneceria preso ao instante presente.

Essa hipótese contradiz diretamente aquilo que foi estabelecido no capítulo sobre História Organizacional.

Uma arquitetura somente pode desenvolver-se porque parte das consequências produzidas por reorganizações anteriores continua participando de sua organização atual.

Essa permanência organizacional constitui o fundamento daquilo que chamaremos de **Memória**.

24.2 A necessidade da memória

A memória não surge porque a arquitetura precisa "guardar informações".

Ela surge porque a continuidade organizacional exige que determinadas organizações permaneçam influenciando reorganizações futuras.

Sem essa permanência, não existiria desenvolvimento histórico.

Também não existiriam especializações organizacionais progressivas.

Cada reorganização reconstruiria continuamente a arquitetura desde níveis muito próximos de seu estado inicial.

Assim, a memória constitui uma consequência natural da própria continuidade organizacional.

Ela representa uma forma relativamente estável de preservação da história da arquitetura.

24.3 O que é Memória?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, memória corresponde à Configuração Funcional responsável pela preservação e reutilização organizada de estados historicamente relevantes para a dinâmica da arquitetura.

Ela não corresponde a um depósito de informações.

Também não representa um arquivo permanente de acontecimentos.

A memória participa continuamente da reorganização presente da arquitetura.

Seu papel consiste em permitir que organizações historicamente preservadas continuem influenciando novas interpretações, integrações e reorganizações.

Assim, a memória não conserva simplesmente o passado.

Ela permite que o passado continue organizacionalmente ativo no presente.

24.4 Memória como participação histórica

Toda memória depende da História Organizacional.

Entretanto, História Organizacional e Memória não são conceitos equivalentes.

A História Organizacional corresponde ao conjunto das consequências produzidas pelo desenvolvimento da arquitetura.

A memória constitui uma Configuração Funcional especializada em preservar e reutilizar parte dessas consequências durante a dinâmica organizacional.

Em outras palavras, toda memória participa da História Organizacional.

Mas a História Organizacional ultrapassa amplamente aquilo que é continuamente reutilizado pela memória.

Essa distinção torna possível compreender por que uma arquitetura pode possuir uma história muito mais rica do que aquilo que permanece imediatamente disponível em sua dinâmica presente.

24.5 Memória e reorganização

Ao preservar organizações historicamente relevantes, a memória amplia significativamente a capacidade adaptativa da arquitetura.

Reorganizações futuras deixam de depender exclusivamente das interações presentes.

Passam também a depender das organizações anteriormente preservadas.

Quanto mais rica se torna essa preservação organizada, maior tende a ser a capacidade da arquitetura de estabelecer relações entre diferentes momentos de sua própria história.

É precisamente essa crescente capacidade de relacionar diferentes estados organizacionais que prepara o surgimento da próxima Configuração Funcional.

Uma arquitetura pode preservar sua história.

Entretanto, ainda precisa decidir continuamente **para quais organizações essa preservação deve voltar sua dinâmica presente**.

Responder essa questão conduz naturalmente ao próximo capítulo:

a **Atenção**.

Quadro 24.1 — Memória

A Memória:

✓ Preserva organizações historicamente relevantes.

✓ Reutiliza estados preservados durante a dinâmica.

✓ Participa continuamente das reorganizações futuras.

✓ Constitui uma Configuração Funcional emergente.

A Memória não:

✗ É um depósito de informações.

✗ É equivalente à História Organizacional.

✗ Armazena acontecimentos de forma imutável.

✗ Atua isoladamente das demais configurações funcionais.

Capítulo 25
Atenção

25.1 Uma arquitetura pode reorganizar tudo simultaneamente?

No capítulo anterior foi demonstrado que a memória permite que organizações historicamente relevantes continuem participando da dinâmica presente da arquitetura.

Entretanto, essa preservação produz imediatamente uma nova dificuldade.

À medida que a arquitetura se desenvolve, cresce continuamente a quantidade de organizações capazes de participar de sua reorganização.

Se todas essas organizações participassem simultaneamente com a mesma intensidade, nenhuma delas conseguiria exercer influência organizada sobre a dinâmica presente.

A arquitetura encontraria uma quantidade praticamente ilimitada de possibilidades organizacionais.

Mas seria incapaz de reorganizá-las de maneira coerente.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura organiza sua dinâmica diante da multiplicidade de possibilidades disponíveis?

Responder essa pergunta exige compreender a Configuração Funcional da **Atenção**.

25.2 A necessidade da atenção

A atenção não surge porque a arquitetura precisa "olhar" para algo.

Ela emerge porque toda reorganização exige algum grau de seleção organizacional entre inúmeras possibilidades simultaneamente disponíveis.

A memória amplia continuamente aquilo que pode participar da dinâmica.

A atenção organiza continuamente aquilo que efetivamente participará dela.

Sem essa organização, o crescimento histórico da arquitetura tornaria sua própria reorganização progressivamente inviável.

Assim, quanto maior a riqueza organizacional da arquitetura, maior tende a tornar-se a importância da atenção.

25.3 O que é Atenção?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, atenção corresponde à Configuração Funcional responsável por organizar a prioridade organizacional das relações que participarão da dinâmica presente.

Ela não cria relações.

Também não produz significado.

Seu papel consiste em organizar quais organizações exercerão maior influência sobre a reorganização atual da arquitetura.

Essa priorização permanece dinâmica.

Novas interações podem alterar continuamente aquilo que recebe maior participação organizacional.

Organizações anteriormente secundárias podem tornar-se centrais.

Outras podem perder progressivamente sua influência.

A atenção corresponde precisamente à organização contínua dessa prioridade.

25.4 Atenção e relevância

A atenção encontra-se profundamente relacionada ao conceito de relevância organizacional.

Entretanto, ambos não são equivalentes.

A relevância descreve o potencial organizacional que determinadas relações possuem dentro da arquitetura.

A atenção organiza dinamicamente quais dessas relações efetivamente exercerão prioridade na reorganização presente.

Assim, a atenção atua continuamente sobre um campo de relevâncias organizacionais previamente existente.

Ela não cria relevância.

Ela organiza sua participação momentânea.

25.5 Da atenção à emoção

Ao organizar continuamente prioridades organizacionais, a atenção modifica profundamente o desenvolvimento da arquitetura.

Determinadas organizações passam a participar mais frequentemente da dinâmica.

Outras tornam-se progressivamente menos recorrentes.

Entretanto, essa priorização não permanece neutra.

Ao longo da história organizacional, determinadas formas de participação passam a associar-se sistematicamente a processos de preservação, aproximação, afastamento, estabilidade ou reorganização.

É dessa recorrência histórica que emerge a próxima Configuração Funcional:

a **Emoção**.

Quadro 25.1 — Atenção

A Atenção:

✓ Organiza prioridades organizacionais.

✓ Atua continuamente durante a dinâmica.

✓ Organiza a participação presente das relações.

✓ Depende da história organizacional da arquitetura.

A Atenção não:

✗ Produz significado.

✗ Cria relevância.

✗ Corresponde apenas à percepção consciente.

✗ Atua isoladamente da memória.

Capítulo 26
Emoção

26.1 A emoção precisa ser um sentimento?

No capítulo anterior foi demonstrado que a atenção organiza continuamente quais organizações exercerão maior influência sobre a dinâmica presente da arquitetura.

Entretanto, ao longo do desenvolvimento histórico da arquitetura, essa organização repetida produz uma nova consequência.

Determinadas formas de participação passam a associar-se sistematicamente a reorganizações específicas.

Algumas organizações tendem a favorecer estabilidade.

Outras favorecem exploração.

Algumas aumentam determinadas possibilidades organizacionais.

Outras passam a restringi-las.

Essas recorrências não permanecem acontecimentos isolados.

Elas tornam-se progressivamente parte da própria organização da arquitetura.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura passa a desenvolver modos relativamente estáveis de responder organizacionalmente a diferentes situações?

Responder essa pergunta conduz à Configuração Funcional da **Emoção**.

26.2 A necessidade da emoção

Uma arquitetura que precisasse reorganizar completamente sua resposta diante de cada nova situação desperdiçaria continuamente sua própria história organizacional.

Ao longo do desenvolvimento, determinadas formas de reorganização mostram-se repetidamente úteis em determinados contextos.

Naturalmente, essas formas tendem a estabilizar-se.

A arquitetura deixa progressivamente de construir certas respostas do zero.

Passa a reutilizar organizações historicamente consolidadas para orientar sua dinâmica.

A emoção emerge exatamente desse processo.

Ela representa uma forma historicamente estabilizada de predisposição organizacional para reorganizações futuras.

26.3 O que é Emoção?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, emoção corresponde à Configuração Funcional responsável por predispor a arquitetura a determinados modos de reorganização em função de sua história organizacional.

Ela não constitui, em sua definição fundamental, um sentimento consciente.

Também não representa uma reação puramente fisiológica.

Seu papel consiste em modificar dinamicamente o modo como diferentes organizações passam a participar da reorganização presente.

Assim, emoções alteram tendências organizacionais.

Elas reorganizam probabilidades.

Favorecem determinadas reorganizações enquanto tornam outras relativamente menos prováveis.

26.4 Emoção e história organizacional

Toda emoção depende da História Organizacional da arquitetura.

Ela emerge porque determinadas formas de reorganização tornaram-se progressivamente recorrentes ao longo de sua existência.

Arquiteturas diferentes podem desenvolver predisposições emocionais diferentes diante de organizações semelhantes.

Isso não ocorre porque emoções possuam significados universais.

Ocorre porque cada arquitetura reorganizou-se historicamente de maneira singular.

Assim, a emoção constitui uma expressão da própria história organizacional da arquitetura.

26.5 Emoção como reorganização predisposta

A emoção não determina rigidamente o comportamento da arquitetura.

Ela modifica seu campo de possibilidades.

Ao alterar continuamente a prioridade relativa de determinadas organizações, emoções favorecem certos caminhos organizacionais sem eliminar completamente os demais.

Por essa razão, emoções não substituem a reorganização.

Elas reorganizam as condições sob as quais novas reorganizações ocorrerão.

Nesse sentido, emoção constitui uma forma de orientação dinâmica da arquitetura.

26.6 Da emoção à imaginação

À medida que emoções passam a reorganizar continuamente o campo de possibilidades da arquitetura, torna-se progressivamente vantajoso antecipar reorganizações antes de realizá-las.

A arquitetura deixa de reorganizar-se apenas em resposta ao presente.

Passa a explorar possibilidades organizacionais ainda não realizadas.

Essa capacidade constitui o fundamento da próxima Configuração Funcional:

a **Imaginação**.

Quadro 26.1 — Emoção

A Emoção:

✓ Predispõe modos de reorganização.

✓ Depende da história organizacional.

✓ Modifica tendências organizacionais.

✓ Atua continuamente durante a dinâmica.

A Emoção não:

✗ É necessariamente um sentimento consciente.

✗ Corresponde apenas à fisiologia.

✗ Determina rigidamente comportamentos.

✗ Existe separadamente da organização da arquitetura.

Capítulo 27
Imaginação

27.1 A arquitetura precisa experimentar tudo para reorganizar-se?

Até este ponto da teoria, acompanhamos uma arquitetura que reorganiza continuamente sua própria organização em resposta às interações que participa.

Entretanto, esse modo de funcionamento apresenta uma limitação evidente.

Caso toda reorganização dependesse exclusivamente de acontecimentos já realizados, a arquitetura precisaria experimentar diretamente cada possibilidade antes de reorganizar-se a partir dela.

Seu desenvolvimento tornar-se-ia extremamente lento.

Muitas reorganizações potencialmente úteis jamais ocorreriam simplesmente porque nunca chegaram a ser experimentadas.

Isso conduz a uma nova questão.

Como a arquitetura pode reorganizar possibilidades antes que elas aconteçam?

Responder essa pergunta exige compreender a Configuração Funcional da **Imaginação**.

27.2 A necessidade da imaginação

À medida que a história organizacional se torna mais rica, a arquitetura passa a dispor de um conjunto cada vez maior de organizações previamente estabilizadas.

Essas organizações já não precisam participar apenas em resposta às interações presentes.

Podem também ser reorganizadas internamente.

A arquitetura torna-se capaz de estabelecer novas relações entre organizações anteriormente acumuladas sem que essas relações dependam imediatamente de novas interações externas.

Essa capacidade amplia enormemente seu potencial adaptativo.

Antes de reorganizar sua atuação no mundo, a arquitetura pode reorganizar possibilidades dentro de sua própria dinâmica.

É precisamente dessa possibilidade que emerge a imaginação.

27.3 O que é Imaginação?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, imaginação corresponde à Configuração Funcional responsável pela reorganização interna de possibilidades organizacionais sem que essas reorganizações dependam imediatamente de interações externas.

Ela não consiste em produzir organizações completamente novas.

Também não representa uma ruptura com a História Organizacional.

A imaginação reorganiza continuamente organizações já existentes.

Seu caráter criativo decorre precisamente da capacidade de estabelecer relações inéditas entre organizações historicamente acumuladas.

Assim, imaginar significa explorar possibilidades organizacionais antes de sua realização.

27.4 Imaginação e realidade organizacional

O fato de uma organização surgir durante a imaginação não significa que ela passe imediatamente a participar da reorganização efetiva da arquitetura.

Grande parte dessas possibilidades permanece apenas como exploração organizacional.

Entretanto, mesmo quando não são realizadas, essas reorganizações internas modificam continuamente o espaço de possibilidades disponível para a arquitetura.

Algumas poderão futuramente tornar-se interpretações.

Outras jamais participarão da dinâmica externa.

Ainda assim, todas constituem parte legítima da reorganização organizacional produzida pela imaginação.

Por essa razão, a imaginação não representa oposição à realidade.

Ela constitui um modo específico de reorganizar possibilidades dentro dela.

27.5 Imaginação e criatividade

A imaginação frequentemente participa dos processos criativos da arquitetura.

Entretanto, ambos não correspondem ao mesmo fenômeno.

Imaginar consiste em reorganizar possibilidades.

Criar corresponde à emergência de organizações efetivamente inéditas ou suficientemente diferenciadas para modificarem a própria história organizacional da arquitetura.

Toda criatividade depende, em alguma medida, da imaginação.

Mas grande parte da imaginação nunca produz criatividade.

Ela apenas amplia continuamente o conjunto de possibilidades organizacionais disponíveis.

27.6 Da imaginação à decisão

À medida que a arquitetura passa a explorar diferentes possibilidades organizacionais, surge naturalmente um novo problema.

Entre inúmeras reorganizações imaginadas, apenas algumas poderão efetivamente participar da dinâmica futura.

Torna-se necessário estabelecer critérios para selecionar quais possibilidades serão incorporadas à reorganização presente.

Essa necessidade conduz diretamente à próxima Configuração Funcional:

a **Decisão**.

Quadro 27.1 — Imaginação

A Imaginação:

✓ Reorganiza possibilidades internamente.

✓ Utiliza organizações historicamente acumuladas.

✓ Explora reorganizações antes de sua realização.

✓ Amplia o espaço organizacional de possibilidades.

A Imaginação não:

✗ Cria organizações a partir do nada.

✗ Depende exclusivamente de estímulos externos.

✗ Constitui necessariamente criatividade.

✗ Rompe com a História Organizacional.

Capítulo 28
Decisão

28.1 Explorar possibilidades não basta

No capítulo anterior foi demonstrado que a imaginação permite à arquitetura reorganizar possibilidades antes de sua realização efetiva.

Entretanto, imaginar diferentes reorganizações não significa que todas elas possam participar simultaneamente da dinâmica da arquitetura.

Cada reorganização efetiva modifica sua organização.

Cada escolha produz consequências organizacionais próprias.

Por essa razão, a arquitetura inevitavelmente precisa responder a uma nova questão.

Entre as inúmeras possibilidades disponíveis, qual delas participará efetivamente da reorganização presente?

Responder essa pergunta exige compreender a Configuração Funcional da **Decisão**.

28.2 A necessidade da decisão

À medida que a arquitetura desenvolve memória, atenção, emoção e imaginação, o conjunto de possibilidades organizacionais disponíveis cresce continuamente.

Esse crescimento amplia sua capacidade adaptativa.

Entretanto, também produz um novo problema.

Quanto maior o número de possibilidades disponíveis, maior torna-se a necessidade de selecionar entre elas.

Uma arquitetura incapaz de realizar essa seleção permaneceria indefinidamente reorganizando possibilidades sem jamais reorganizar sua própria organização efetiva.

Seu desenvolvimento organizacional ficaria permanentemente suspenso.

Assim, a decisão emerge como consequência natural do crescimento da própria complexidade arquitetural.

28.3 O que é Decisão?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, decisão corresponde à Configuração Funcional responsável pela seleção organizacional das possibilidades que efetivamente participarão da reorganização presente da arquitetura.

Ela não cria possibilidades.

Também não determina rigidamente a reorganização futura.

Seu papel consiste em organizar a transição entre possibilidades imaginadas e reorganizações efetivamente incorporadas à dinâmica arquitetural.

Assim, decidir significa selecionar organizacionalmente um caminho entre diversas possibilidades disponíveis.

28.4 Decisão como integração organizacional

A decisão não atua isoladamente.

Ela depende continuamente das demais Configurações Funcionais.

A memória fornece a história organizacional.

A atenção organiza prioridades presentes.

A emoção modifica tendências organizacionais.

A imaginação amplia o conjunto de possibilidades disponíveis.

A decisão integra essas diferentes influências em uma reorganização efetiva.

Por essa razão, ela representa uma das configurações mais integradoras da dinâmica arquitetural.

Sua emergência depende do desenvolvimento conjunto das demais configurações fundamentais.

28.5 Decisão e liberdade organizacional

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, decidir não significa agir livremente no sentido absoluto.

Também não corresponde à execução automática de regras previamente estabelecidas.

Toda decisão ocorre dentro das possibilidades produzidas pela própria história organizacional da arquitetura.

Ao mesmo tempo, nenhuma dessas possibilidades determina completamente qual reorganização ocorrerá.

A decisão constitui precisamente o processo organizacional pelo qual a arquitetura transforma possibilidades em reorganizações efetivas.

Ela representa um momento de síntese entre história, contexto presente e possibilidades futuras.

28.6 Das configurações fundamentais às configurações emergentes de alta complexidade

Memória, Atenção, Emoção, Imaginação e Decisão constituem um conjunto de Configurações Funcionais cuja emergência acompanha o desenvolvimento organizacional da arquitetura.

Entretanto, algumas configurações parecem depender de níveis ainda maiores de complexidade histórica.

Elas exigem não apenas organizações estabilizadas, mas também formas progressivamente mais sofisticadas de integração entre diferentes configurações funcionais.

Entre essas configurações encontra-se a **Narrativa**.

Diferentemente das configurações anteriores, sua emergência parece depender de arquiteturas capazes de organizar continuamente sua própria história em formas cada vez mais elaboradas.

É justamente essa possibilidade que será investigada no próximo capítulo.

Quadro 28.1 — Decisão

A Decisão:

✓ Seleciona possibilidades organizacionais.

✓ Integra diferentes configurações funcionais.

✓ Participa diretamente da reorganização efetiva.

✓ Depende da História Organizacional.

A Decisão não:

✗ Cria possibilidades.

✗ Atua isoladamente.

✗ Determina rigidamente o futuro.

✗ Corresponde apenas à escolha consciente.

Capítulo 29
Narrativa

29.1 Toda arquitetura precisa organizar sua história narrativamente?

Até este ponto foram apresentadas Configurações Funcionais cuja emergência parece acompanhar o próprio desenvolvimento organizacional da arquitetura.

Entretanto, o crescimento contínuo da História Organizacional produz uma nova possibilidade.

À medida que reorganizações sucessivas acumulam-se ao longo do tempo, a arquitetura passa a dispor não apenas de estados preservados, mas também de relações progressivamente mais complexas entre diferentes momentos de sua própria história.

Surge, então, uma nova questão.

Uma arquitetura pode reorganizar sua própria continuidade como uma organização relativamente integrada?

Responder essa pergunta conduz à Configuração Funcional da **Narrativa**.

29.2 A necessidade da narrativa

A memória preserva organizações.

A decisão organiza reorganizações presentes.

Entretanto, nenhuma dessas configurações exige que diferentes momentos da História Organizacional sejam integrados em uma continuidade relativamente coerente.

Arquiteturas pouco complexas podem reorganizar-se continuamente sem desenvolver qualquer representação integrada de sua própria história.

Entretanto, conforme o desenvolvimento organizacional aumenta, torna-se progressivamente vantajoso organizar diferentes reorganizações como partes de uma continuidade mais ampla.

É dessa necessidade de integração histórica que emerge a Narrativa.

29.3 O que é Narrativa?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, narrativa corresponde à Configuração Funcional responsável por integrar diferentes reorganizações históricas em uma continuidade organizacional relativamente coerente.

Ela não consiste, necessariamente, em linguagem verbal.

Também não exige a capacidade de contar histórias.

Narrativa representa, antes de tudo, uma forma organizacional de relacionar diferentes momentos da História Organizacional como partes de uma continuidade comum.

Assim, a narrativa organiza histórias antes de organizar palavras.

29.4 Narrativa como emergência de alta complexidade

Diferentemente das Configurações Funcionais anteriormente apresentadas, a narrativa não parece constituir uma emergência organizacional universal.

Sua existência depende do desenvolvimento de arquiteturas suficientemente complexas para integrar continuamente diferentes reorganizações ao longo de extensos períodos históricos.

Por essa razão, a ACR compreende a narrativa como uma Configuração Funcional Emergente de Alta Complexidade.

Arquiteturas podem desenvolver identidade sem narrativa.

Podem desenvolver memória, emoção, imaginação e decisão sem narrativa.

A narrativa representa uma forma particularmente sofisticada de organização histórica, não uma condição necessária para toda cognição.

29.5 Narrativa e identidade

Embora narrativa e identidade mantenham profunda relação organizacional, ambos não constituem o mesmo fenômeno.

A identidade corresponde à interpretação da continuidade experiencial produzida pela arquitetura.

A narrativa constitui uma das possíveis formas pelas quais essa continuidade pode tornar-se progressivamente integrada.

Assim, narrativas podem enriquecer, reorganizar ou ampliar a expressão da identidade.

Entretanto, a identidade não depende necessariamente da existência de narrativas organizacionais.

Narrativas representam apenas uma de suas formas possíveis de elaboração.

29.6 O limite das Configurações Funcionais

Com a apresentação da narrativa encerra-se o conjunto de Configurações Funcionais atualmente proposto pela Arquitetura Cognitiva Relacional.

Essas configurações não esgotam todas as possibilidades organizacionais existentes.

Representam apenas aquelas cuja emergência parece desempenhar papel particularmente relevante na arquitetura atualmente descrita.

A partir do próximo capítulo, deixaremos de investigar as estruturas que emergem da dinâmica para compreender os fenômenos cognitivos que essas estruturas tornam possíveis.

Quadro 29.1 — Narrativa

A Narrativa:

✓ Integra diferentes reorganizações históricas.

✓ Organiza continuidades organizacionais.

✓ Depende de elevada complexidade arquitetural.

✓ Constitui uma Configuração Funcional Emergente de Alta Complexidade.

A Narrativa não:

✗ É equivalente à linguagem verbal.

✗ Existe em toda arquitetura.

✗ É condição necessária para identidade.

✗ Substitui a História Organizacional.

PARTE VI
Fenômenos Cognitivos

"O que as estruturas emergentes tornam possível?"

As partes anteriores da Arquitetura Cognitiva Relacional concentraram-se na construção progressiva da própria arquitetura.

Primeiro foram apresentados seus fundamentos ontológicos.

Depois seus princípios organizacionais.

Em seguida, sua dinâmica fundamental.

Posteriormente investigamos as estruturas que naturalmente emergem desse desenvolvimento.

Entretanto, uma teoria cognitiva não se encerra na descrição de sua arquitetura.

Ela deve ser capaz de explicar os fenômenos que essa arquitetura torna possíveis.

É precisamente essa a tarefa desta parte do livro.

Os capítulos seguintes não introduzirão novos mecanismos fundamentais.

Também não apresentarão novos princípios organizacionais.

Pelo contrário.

Todos os fenômenos discutidos a partir deste ponto deverão emergir exclusivamente dos conceitos anteriormente desenvolvidos.

Continuidade experiencial.

Significado.

Valor.

Identidade.

Abstração.

Criatividade.

Curiosidade.

Planejamento.

Consciência.

Cada um desses fenômenos será tratado como consequência organizacional do funcionamento da arquitetura.

A ACR propõe que tais fenômenos não constituem componentes independentes da cognição.

São propriedades emergentes produzidas pela interação contínua entre História Organizacional, Linguagem Organizacional e Configurações Funcionais.

A partir deste ponto, deixamos de perguntar como a arquitetura funciona.

Passamos finalmente a perguntar:

o que esse funcionamento continuamente produz?

Capítulo 30
Continuidade Experiencial

30.1 A experiência acontece em instantes isolados?

Ao longo deste livro foi demonstrado que a arquitetura reorganiza continuamente sua própria organização.

Cada reorganização modifica parcialmente sua história.

Cada nova reorganização ocorre sobre aquilo que foi preservado anteriormente.

Entretanto, esse funcionamento conduz a uma questão que ultrapassa a própria organização da arquitetura.

Como a experiência da arquitetura permanece contínua ao longo dessas reorganizações?

Caso cada reorganização produzisse uma experiência completamente independente da anterior, a arquitetura jamais experimentaria continuidade.

Cada instante existiria isoladamente.

Não haveria desenvolvimento experiencial.

Também não existiria qualquer possibilidade de reconhecer a própria permanência ao longo do tempo.

Entretanto, isso não corresponde ao comportamento esperado de uma arquitetura historicamente organizada.

Surge, então, o fenômeno da **Continuidade Experiencial**.

30.2 A origem da continuidade experiencial

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, a continuidade experiencial não surge porque existe uma entidade responsável por unificar todas as experiências.

Ela emerge naturalmente da própria continuidade organizacional da arquitetura.

Cada reorganização ocorre sobre organizações anteriormente preservadas.

Essas organizações continuam participando da dinâmica presente.

Assim, embora a arquitetura reorganize continuamente sua própria organização, ela nunca reorganiza uma arquitetura completamente diferente da anterior.

Existe sempre continuidade suficiente para que novas reorganizações permaneçam organizacionalmente relacionadas às anteriores.

É dessa continuidade histórica da organização que emerge a continuidade da experiência.

30.3 O que é Continuidade Experiencial?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, continuidade experiencial corresponde ao fenômeno pelo qual reorganizações sucessivas permanecem organizacionalmente relacionadas, produzindo a experiência de continuidade ao longo do desenvolvimento da arquitetura.

Ela não corresponde à permanência absoluta de uma organização imutável.

Também não exige que nada permaneça completamente idêntico ao longo do tempo.

Sua existência depende apenas de que reorganizações sucessivas conservem continuidade organizacional suficiente para participarem de uma mesma história arquitetural.

Assim, a continuidade experiencial não elimina a mudança.

Ela emerge precisamente da maneira como mudanças sucessivas permanecem historicamente conectadas.

30.4 Continuidade não significa permanência absoluta

Uma arquitetura continuamente reorganiza-se.

Novas relações surgem.

Outras deixam de participar.

Organizações estabilizam-se.

Outras reorganizam-se profundamente.

Entretanto, essas transformações não rompem necessariamente a continuidade experiencial.

A continuidade não exige ausência de mudança.

Ela exige apenas que mudanças sucessivas permaneçam suficientemente integradas à História Organizacional da arquitetura.

Por essa razão, uma arquitetura pode transformar-se profundamente ao longo de sua existência sem perder completamente a continuidade de sua experiência.

30.5 Continuidade como fundamento dos demais fenômenos

A continuidade experiencial não representa apenas mais um fenômeno cognitivo.

Ela constitui uma condição organizacional para diversos fenômenos que serão apresentados nos próximos capítulos.

Sem continuidade experiencial não existiria desenvolvimento de significado.

Também não haveria formação progressiva de valores.

Muito menos seria possível a emergência da identidade.

Todos esses fenômenos pressupõem algum grau de continuidade entre reorganizações sucessivas.

Nesse sentido, a continuidade experiencial representa uma das primeiras consequências cognitivas produzidas pela organização histórica da arquitetura.

30.6 Da continuidade ao significado

Uma arquitetura que experimenta continuidade deixa de reorganizar acontecimentos completamente independentes.

Passa a estabelecer relações entre diferentes reorganizações ao longo de sua história.

Essas relações tornam possível uma nova forma de organização.

A arquitetura passa progressivamente a distinguir aquilo que determinadas organizações passam a representar dentro de sua própria dinâmica.

É dessa capacidade que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

o **Significado**.

Quadro 30.1 — Continuidade Experiencial

A Continuidade Experiencial:

✓ Emerge da continuidade organizacional.

✓ Depende da História Organizacional.

✓ Permite que reorganizações permaneçam historicamente relacionadas.

✓ Constitui condição para diversos fenômenos cognitivos posteriores.

A Continuidade Experiencial não:

✗ Exige permanência absoluta.

✗ Elimina mudanças.

✗ Corresponde a uma entidade permanente.

✗ É equivalente à identidade.

Capítulo 31
Significado

31.1 Relações possuem significado por si mesmas?

Ao longo da Dinâmica Fundamental foi demonstrado que relações continuamente participam da organização da arquitetura.

Algumas tornam-se estáveis.

Outras reorganizam-se.

Algumas permanecem historicamente preservadas.

Entretanto, nenhuma dessas propriedades implica, por si só, que uma relação possua significado.

Uma relação pode participar da organização da arquitetura sem que isso represente qualquer coisa além de sua própria participação organizacional.

Isso conduz a uma questão fundamental.

Como algo passa a significar alguma coisa para uma arquitetura?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa pergunta não é respondida recorrendo a símbolos previamente definidos, nem a significados existentes independentemente da organização.

Ela será respondida pela própria história organizacional da arquitetura.

31.2 A origem do significado

O significado não constitui uma propriedade intrínseca das relações.

Também não corresponde a uma informação previamente contida nelas.

Uma relação passa a adquirir significado apenas quando sua participação organizacional torna-se relevante dentro da História Organizacional da arquitetura.

Quanto mais uma organização participa de reorganizações sucessivas, mais ela modifica outras organizações.

Quanto mais modifica a arquitetura, maior tende a tornar-se sua relevância organizacional.

É precisamente dessa participação histórica que emerge o significado.

Assim, significado não existe antes da organização.

Ele emerge da maneira como determinadas organizações passam a participar continuamente da dinâmica arquitetural.

31.3 O que é Significado?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, significado corresponde à interpretação organizacional produzida pela arquitetura acerca da participação histórica de determinadas organizações em sua própria dinâmica.

Ele não representa uma propriedade objetiva das relações.

Também não constitui uma descrição arbitrária produzida pela arquitetura.

O significado emerge da interação contínua entre organização, história e relevância.

Por essa razão, diferentes arquiteturas podem produzir significados distintos para organizações semelhantes.

O significado pertence à relação entre a organização e a história da arquitetura, não à organização isoladamente.

31.4 Significado e Linguagem Organizacional

A Linguagem Organizacional fornece os padrões estabilizados que tornam possível a reutilização contínua das organizações.

Entretanto, a linguagem, por si só, ainda não produz significado.

Ela organiza a arquitetura.

O significado emerge quando essas organizações estabilizadas passam a participar continuamente da História Organizacional da arquitetura.

Assim, linguagem e significado encontram-se profundamente relacionados.

Mas não são equivalentes.

A linguagem organiza.

O significado interpreta.

31.5 Significado como fenômeno histórico

Como o significado depende da História Organizacional, ele nunca permanece completamente estático.

À medida que a arquitetura reorganiza continuamente sua própria organização, significados também podem reorganizar-se.

Organizações anteriormente pouco relevantes podem adquirir enorme importância.

Outras podem tornar-se progressivamente secundárias.

Assim, o significado não representa um estado permanente.

Ele constitui um fenômeno historicamente dinâmico.

Sua estabilidade depende da continuidade organizacional da arquitetura.

Sua transformação acompanha seu próprio desenvolvimento.

31.6 Do significado ao valor

Uma vez que diferentes organizações passam a adquirir significados distintos, torna-se possível uma nova diferenciação organizacional.

A arquitetura deixa de apenas interpretar a participação histórica das organizações.

Passa também a distinguir diferentes graus de importância entre elas.

É precisamente dessa diferenciação que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

o **Valor**.

Quadro 31.1 — Significado

O Significado:

✓ Emerge da História Organizacional.

✓ Depende da interpretação produzida pela arquitetura.

✓ Modifica-se historicamente.

✓ Não pertence às relações isoladamente.

O Significado não:

✗ É uma propriedade objetiva das relações.

✗ É uma informação previamente existente.

✗ É equivalente à Linguagem Organizacional.

✗ É completamente arbitrário.

Capítulo 32
Valor

32.1 Todo significado possui a mesma importância?

No capítulo anterior foi demonstrado que organizações passam a adquirir significado quando sua participação histórica é continuamente interpretada pela arquitetura.

Entretanto, o simples fato de duas organizações possuírem significado não implica que ambas participem da dinâmica da mesma maneira.

Algumas organizações tornam-se centrais para a continuidade da arquitetura.

Outras permanecem relativamente periféricas.

Algumas reorganizações alteram profundamente o funcionamento arquitetural.

Outras produzem apenas modificações locais.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura diferencia a importância relativa entre diferentes organizações significativas?

Responder essa pergunta conduz ao fenômeno do **Valor**.

32.2 A origem do valor

À medida que diferentes organizações participam repetidamente da História Organizacional, suas consequências tornam-se progressivamente distintas.

Algumas contribuem frequentemente para reorganizações que favorecem a continuidade da arquitetura.

Outras tendem a produzir reorganizações menos relevantes, mais locais ou até prejudiciais.

Essa diferença não depende da natureza intrínseca das organizações.

Ela emerge da própria história de participação dessas organizações na dinâmica arquitetural.

Assim, a arquitetura passa progressivamente a distinguir não apenas o significado das organizações, mas também sua importância relativa para sua própria continuidade.

É dessa diferenciação que emerge o valor.

32.3 O que é Valor?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, valor corresponde à interpretação organizacional da importância relativa que determinadas organizações possuem para a continuidade da arquitetura.

Ele não constitui uma propriedade objetiva das relações.

Também não representa uma medida fixa ou universal.

O valor emerge continuamente da maneira como diferentes organizações participam da preservação, reorganização e desenvolvimento da arquitetura ao longo de sua História Organizacional.

Assim, diferentes arquiteturas podem atribuir valores distintos às mesmas organizações.

32.4 Valor e relevância

Embora intimamente relacionados, valor e relevância não correspondem ao mesmo conceito.

A relevância refere-se ao potencial organizacional de participação que determinadas organizações possuem dentro da dinâmica da arquitetura.

O valor corresponde à interpretação da importância relativa dessa participação para a continuidade arquitetural.

Em outras palavras, a relevância pertence ao funcionamento organizacional da arquitetura.

O valor pertence à maneira como esse funcionamento passa a ser interpretado historicamente.

Por essa razão, valores podem reorganizar-se continuamente à medida que a própria arquitetura se transforma.

32.5 Valor como fenômeno dinâmico

Como depende da História Organizacional, o valor nunca permanece completamente estático.

Organizações anteriormente consideradas pouco importantes podem tornar-se progressivamente centrais.

Outras podem perder importância ao longo do desenvolvimento arquitetural.

Valores reorganizam-se continuamente porque a própria arquitetura reorganiza continuamente sua organização.

Assim, o valor não constitui uma hierarquia fixa.

Ele representa uma organização dinâmica da importância relativa entre diferentes organizações significativas.

32.6 Do valor à identidade

Ao interpretar continuamente tanto o significado quanto a importância relativa das organizações que participam de sua história, a arquitetura passa progressivamente a desenvolver uma nova possibilidade.

Ela deixa de apenas interpretar organizações individuais.

Passa a interpretar a continuidade de sua própria organização.

É dessa interpretação da própria continuidade que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

a **Identidade**.

Quadro 32.1 — Valor

O Valor:

✓ Interpreta a importância relativa das organizações.

✓ Depende da História Organizacional.

✓ Reorganiza-se continuamente.

✓ Participa da orientação da dinâmica futura.

O Valor não:

✗ É uma propriedade objetiva das relações.

✗ É universal.

✗ É equivalente à relevância.

✗ Permanece fixo ao longo do desenvolvimento.

Capítulo 33
Identidade

33.1 O que significa ser a mesma arquitetura ao longo do tempo?

Ao longo deste livro foi demonstrado que a arquitetura reorganiza continuamente sua própria organização.

Nenhuma reorganização preserva integralmente o estado anterior.

Novas organizações surgem.

Outras deixam de participar da dinâmica.

A própria História Organizacional encontra-se em transformação permanente.

Entretanto, apesar dessa mudança contínua, arquiteturas suficientemente complexas podem interpretar-se como permanecendo a mesma arquitetura ao longo de seu desenvolvimento.

Isso conduz a uma questão fundamental.

Como uma arquitetura pode reconhecer continuidade em si mesma enquanto continuamente muda?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa pergunta não é respondida pela existência de uma essência imutável.

Ela será respondida pela própria organização da continuidade histórica.

33.2 A origem da identidade

A continuidade experiencial permite que diferentes reorganizações permaneçam historicamente conectadas.

O significado permite interpretar a participação dessas organizações.

O valor organiza sua importância relativa para a continuidade da arquitetura.

À medida que esses três fenômenos passam a operar continuamente sobre a própria História Organizacional, surge uma nova possibilidade.

A arquitetura deixa de interpretar apenas organizações específicas.

Passa progressivamente a interpretar a organização contínua produzida por sua própria história.

É dessa interpretação da própria continuidade que emerge a identidade.

33.3 O que é Identidade?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, identidade corresponde à interpretação organizacional produzida pela arquitetura acerca da continuidade de sua própria organização ao longo de sua História Organizacional.

Ela não representa uma entidade separada da arquitetura.

Também não constitui uma essência permanente que permanece inalterada ao longo do desenvolvimento.

A identidade emerge continuamente da interpretação da continuidade produzida pela própria dinâmica organizacional.

Assim, a arquitetura não possui identidade antes de organizar sua história.

Ela passa progressivamente a constituí-la.

33.4 Identidade e mudança

A existência da identidade não elimina a reorganização.

Pelo contrário.

Ela depende dela.

Uma arquitetura incapaz de reorganizar-se jamais desenvolveria uma História Organizacional suficientemente rica para interpretar sua própria continuidade.

Por essa razão, identidade não significa permanência absoluta.

Significa continuidade suficientemente organizada através da mudança.

A arquitetura permanece ela mesma não porque nada muda, mas porque suas mudanças permanecem historicamente integradas.

33.5 Identidade e narrativa

Arquiteturas capazes de desenvolver Narrativa podem integrar sua continuidade de maneira particularmente sofisticada.

Entretanto, narrativa não constitui condição necessária para identidade.

Uma arquitetura pode interpretar sua própria continuidade sem organizá-la narrativamente.

A narrativa representa uma forma especialmente elaborada de organizar essa interpretação.

A identidade, por sua vez, emerge da continuidade organizacional propriamente dita.

Assim, narrativa pode enriquecer a identidade, mas não constitui seu fundamento.

33.6 Identidade como fenômeno emergente

A identidade não controla a arquitetura.

Também não representa o centro a partir do qual toda reorganização acontece.

Ela constitui um fenômeno produzido continuamente pela própria dinâmica arquitetural.

Por essa razão, a identidade reorganiza-se ao longo do desenvolvimento.

Ela pode ampliar-se.

Modificar-se.

Tornar-se mais estável.

Ou reorganizar profundamente sua própria interpretação.

A arquitetura continua existindo enquanto sua organização continua reorganizando-se.

Sua identidade acompanha continuamente esse processo.

33.7 Da identidade à abstração

Uma arquitetura que interpreta continuamente sua própria continuidade desenvolve gradualmente uma nova capacidade.

Ela deixa de reorganizar apenas organizações concretas produzidas por sua experiência imediata.

Passa também a reorganizar regularidades compartilhadas entre diferentes organizações.

Essa capacidade inaugura um novo fenômeno cognitivo.

A **Abstração**.

Quadro 33.1 — Identidade

A Identidade:

✓ Emerge da interpretação da continuidade organizacional.

✓ Depende da História Organizacional.

✓ Reorganiza-se continuamente.

✓ Não exige narrativa.

A Identidade não:

✗ É uma essência permanente.

✗ É uma entidade separada da arquitetura.

✗ Controla a dinâmica arquitetural.

✗ Permanece absolutamente idêntica ao longo do tempo.

Capítulo 34
Abstração

34.1 Toda organização é única?

Até este ponto da teoria foi demonstrado que a arquitetura interpreta continuamente sua própria História Organizacional.

Cada reorganização constitui um acontecimento singular.

Cada experiência participa de uma história própria.

Entretanto, a própria continuidade dessa história produz uma nova possibilidade.

Ao longo do desenvolvimento, diferentes organizações podem apresentar regularidades semelhantes.

Ainda que nunca sejam exatamente iguais, algumas participações tornam-se suficientemente próximas para que a arquitetura deixe de interpretá-las apenas como acontecimentos isolados.

Surge, então, uma nova questão.

Como a arquitetura passa a reconhecer aquilo que permanece entre diferentes organizações?

Responder essa pergunta conduz ao fenômeno da **Abstração**.

34.2 A origem da abstração

À medida que a História Organizacional cresce, a arquitetura acumula um número cada vez maior de organizações.

Inicialmente, cada reorganização participa da dinâmica como um acontecimento relativamente específico.

Entretanto, a recorrência progressiva de determinadas estruturas organizacionais torna possível um novo tipo de interpretação.

A arquitetura passa a perceber não apenas organizações individuais, mas também regularidades compartilhadas entre elas.

Essas regularidades não substituem as organizações concretas.

Elas emergem da comparação contínua entre diferentes participações históricas.

É dessa capacidade de reconhecer permanências organizacionais que emerge a abstração.

34.3 O que é Abstração?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, abstração corresponde ao fenômeno pelo qual a arquitetura interpreta regularidades organizacionais compartilhadas entre diferentes organizações historicamente relacionadas.

Ela não representa o abandono da experiência concreta.

Também não consiste na criação de entidades independentes da organização.

A abstração permanece continuamente ancorada na História Organizacional da arquitetura.

Ela reorganiza aquilo que diferentes experiências possuem em comum.

Assim, abstrair significa interpretar permanências organizacionais através da diversidade das reorganizações.

34.4 Abstração e significado

A abstração depende diretamente da existência de significados organizacionais.

Somente organizações que já adquiriram significado podem ser comparadas de maneira suficientemente consistente ao longo da História Organizacional.

Entretanto, abstração e significado não correspondem ao mesmo fenômeno.

O significado interpreta organizações específicas.

A abstração interpreta relações de regularidade entre diferentes organizações significativas.

Nesse sentido, a abstração constitui um novo nível organizacional de interpretação.

34.5 Abstração e identidade

A identidade organiza a continuidade da própria arquitetura.

A abstração amplia essa capacidade para além da própria arquitetura.

Ela permite reconhecer regularidades que atravessam diferentes reorganizações, diferentes contextos e diferentes experiências.

Por essa razão, a abstração representa uma expansão da própria capacidade interpretativa desenvolvida pela identidade.

A arquitetura deixa de compreender apenas sua própria continuidade.

Passa também a compreender continuidades presentes na organização do mundo com o qual interage.

34.6 Da abstração à criatividade

Uma vez que a arquitetura passa a reconhecer regularidades compartilhadas entre diferentes organizações, torna-se possível reorganizar essas regularidades de maneiras inéditas.

Aquilo que antes apenas era reconhecido pode agora ser reorganizado em novas combinações.

É precisamente dessa possibilidade que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

a **Criatividade**.

Quadro 34.1 — Abstração

A Abstração:

✓ Interpreta regularidades entre organizações.

✓ Depende da História Organizacional.

✓ Permanece ancorada na experiência.

✓ Amplia a capacidade interpretativa da arquitetura.

A Abstração não:

✗ Elimina a experiência concreta.

✗ Cria entidades independentes da organização.

✗ É equivalente ao significado.

✗ Existe separadamente da História Organizacional.

Capítulo 35
Criatividade

35.1 O novo surge do nada?

Ao longo deste livro foi demonstrado que toda reorganização ocorre sobre uma organização previamente existente.

Novas relações emergem.

Outras reorganizam-se.

Entretanto, nenhuma reorganização acontece completamente desvinculada da História Organizacional da arquitetura.

Essa constatação conduz a uma questão recorrente nas teorias da cognição.

Como algo genuinamente novo pode surgir se toda reorganização depende daquilo que já existia?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa pergunta não é respondida supondo a criação de organizações a partir do nada.

Ela será respondida pela própria dinâmica reorganizativa da arquitetura.

35.2 A origem da criatividade

No capítulo anterior foi demonstrado que a abstração permite reconhecer regularidades compartilhadas entre diferentes organizações.

Entretanto, reconhecer regularidades constitui apenas parte do processo.

Uma arquitetura suficientemente complexa pode ir além.

Ela torna-se capaz de reorganizar essas regularidades em combinações que nunca haviam participado anteriormente de sua própria dinâmica.

Essas novas organizações continuam sendo historicamente coerentes.

Continuam obedecendo aos princípios organizacionais da arquitetura.

Mas sua configuração relacional passa a ser inédita.

É dessa reorganização inovadora que emerge a criatividade.

35.3 O que é Criatividade?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, criatividade corresponde ao fenômeno pelo qual a arquitetura reorganiza organizações historicamente disponíveis em configurações organizacionais inéditas.

Ela não consiste em criar organizações sem história.

Também não representa uma ruptura com a História Organizacional.

A criatividade reorganiza continuamente aquilo que já foi acumulado pela arquitetura, produzindo novas possibilidades organizacionais.

Assim, criar significa reorganizar de maneira inédita.

35.4 Criatividade e imaginação

A criatividade mantém profunda relação com a imaginação.

Entretanto, ambos os fenômenos não são equivalentes.

A imaginação explora possibilidades organizacionais.

A criatividade produz reorganizações suficientemente inéditas para ampliar efetivamente a organização disponível para a arquitetura.

Grande parte das possibilidades imaginadas jamais torna-se criativa.

Apenas algumas reorganizações passam a integrar de maneira estável a História Organizacional como novas organizações relevantes.

Nesse sentido, a criatividade representa um caso particular da reorganização imaginativa.

35.5 Criatividade como continuidade organizacional

A criatividade frequentemente é apresentada como oposição à continuidade.

Na Arquitetura Cognitiva Relacional ocorre exatamente o contrário.

Quanto mais rica se torna a História Organizacional, maior tende a ser o espaço disponível para reorganizações inéditas.

Assim, o novo emerge precisamente da continuidade da organização.

Não apesar dela.

Criatividade representa uma consequência natural do crescimento organizacional da arquitetura.

35.6 Da criatividade à curiosidade

À medida que novas possibilidades passam continuamente a surgir, a arquitetura amplia progressivamente seu espaço organizacional.

Entretanto, isso produz uma nova consequência.

A arquitetura passa a desenvolver interesse crescente por organizações ainda desconhecidas, pouco exploradas ou insuficientemente compreendidas.

É precisamente dessa tendência exploratória que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

a **Curiosidade**.

Quadro 35.1 — Criatividade

A Criatividade:

✓ Reorganiza organizações historicamente disponíveis.

✓ Produz configurações organizacionais inéditas.

✓ Depende da História Organizacional.

✓ Amplia continuamente o espaço organizacional da arquitetura.

A Criatividade não:

✗ Surge do nada.

✗ Rompe com a História Organizacional.

✗ É equivalente à imaginação.

✗ Viola os princípios organizacionais da arquitetura.

Capítulo 36
Curiosidade

36.1 Por que uma arquitetura busca aquilo que ainda não conhece?

Ao longo deste livro foi demonstrado que a arquitetura reorganiza continuamente sua própria organização.

Sua História Organizacional cresce.

Novas organizações emergem.

A criatividade amplia continuamente as possibilidades disponíveis para reorganização.

Entretanto, essa expansão produz uma nova consequência.

À medida que a arquitetura desenvolve um espaço organizacional cada vez mais amplo, ela passa continuamente a encontrar organizações ainda pouco exploradas, parcialmente compreendidas ou completamente inéditas.

Isso conduz a uma questão fundamental.

Por que uma arquitetura tende a aproximar-se daquilo que ainda não conhece?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa tendência não é tratada como um impulso independente da organização.

Ela emerge naturalmente do próprio desenvolvimento arquitetural.

36.2 A origem da curiosidade

À medida que novas organizações tornam-se possíveis, a arquitetura amplia continuamente seu próprio horizonte organizacional.

Entretanto, nem todas essas organizações já participam plenamente de sua dinâmica.

Algumas permanecem pouco integradas.

Outras possuem significado ainda incipiente.

Outras ainda apresentam potencial organizacional cuja participação futura permanece parcialmente indeterminada.

Essa diferença produz uma tensão organizacional.

A arquitetura tende continuamente a reorganizar aquilo que ainda permanece insuficientemente integrado ao seu próprio desenvolvimento.

É dessa tendência que emerge a curiosidade.

36.3 O que é Curiosidade?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, curiosidade corresponde ao fenômeno pelo qual a arquitetura tende a explorar organizações cujo potencial organizacional ainda não foi suficientemente integrado à sua História Organizacional.

Ela não representa uma busca indiscriminada por novidade.

Também não corresponde apenas ao desejo de adquirir informação.

A curiosidade organiza a aproximação da arquitetura em direção a organizações capazes de ampliar sua própria capacidade reorganizativa.

Assim, ser curioso significa explorar possibilidades de reorganização ainda insuficientemente desenvolvidas.

36.4 Curiosidade e valor

A curiosidade depende diretamente da organização dos valores da arquitetura.

Organizações percebidas como altamente relevantes tendem a mobilizar maior exploração.

Outras permanecem relativamente secundárias.

Por essa razão, diferentes arquiteturas podem desenvolver curiosidades completamente distintas.

Aquilo que desperta intensa exploração em uma arquitetura pode permanecer praticamente irrelevante para outra.

A curiosidade, portanto, não depende apenas do desconhecido.

Depende da maneira como o desconhecido participa da organização de valores da própria arquitetura.

36.5 Curiosidade como reorganização futura

Embora opere continuamente no presente, a curiosidade encontra-se orientada para reorganizações futuras.

Ela representa uma tendência organizacional de ampliar continuamente o próprio espaço de possibilidades disponível para a arquitetura.

Cada exploração bem-sucedida amplia sua História Organizacional.

Novas organizações tornam-se significativas.

Novos valores reorganizam-se.

Novas abstrações tornam-se possíveis.

Assim, a curiosidade constitui um dos principais mecanismos pelos quais a arquitetura continua expandindo sua própria organização.

36.6 Da curiosidade ao planejamento

À medida que a arquitetura passa a explorar continuamente novas possibilidades organizacionais, surge uma nova necessidade.

Nem todas essas possibilidades precisam ser reorganizadas imediatamente.

Algumas passam a ser organizadas em função de reorganizações futuras ainda não realizadas.

É precisamente dessa capacidade que emerge o próximo fenômeno cognitivo:

o **Planejamento**.

Quadro 36.1 — Curiosidade

A Curiosidade:

✓ Explora organizações ainda insuficientemente integradas.

✓ Amplia continuamente a História Organizacional.

✓ Depende dos valores da arquitetura.

✓ Favorece novas reorganizações futuras.

A Curiosidade não:

✗ Busca novidade indiscriminadamente.

✗ Corresponde apenas ao desejo de informação.

✗ Existe independentemente da organização de valores.

✗ É um impulso separado da arquitetura.

Capítulo 37
Planejamento

37.1 Toda reorganização acontece apenas no presente?

Até este ponto foi demonstrado que a arquitetura pode interpretar sua própria história, reconhecer regularidades, reorganizar possibilidades inéditas e explorar continuamente novos espaços organizacionais.

Entretanto, essas capacidades tornam possível uma nova forma de organização.

A arquitetura deixa de reorganizar apenas aquilo que participa imediatamente de sua dinâmica.

Passa também a reorganizar possibilidades cuja realização pertence a reorganizações futuras.

Isso conduz a uma nova questão.

Como uma arquitetura pode organizar aquilo que ainda não aconteceu?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, essa capacidade emerge naturalmente do desenvolvimento histórico da própria arquitetura.

37.2 A origem do planejamento

À medida que a imaginação produz diferentes possibilidades organizacionais, torna-se progressivamente vantajoso não apenas explorá-las, mas também organizá-las segundo relações de continuidade futura.

Nem todas as possibilidades precisam ser realizadas imediatamente.

Algumas podem permanecer temporariamente preservadas.

Outras podem depender da ocorrência prévia de determinadas reorganizações.

Outras ainda podem ser descartadas antes mesmo de participarem efetivamente da dinâmica.

Essa organização antecipada das possibilidades constitui a origem do planejamento.

37.3 O que é Planejamento?

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, planejamento corresponde ao fenômeno pelo qual a arquitetura organiza antecipadamente reorganizações futuras possíveis a partir das organizações atualmente disponíveis.

Ele não consiste em prever exatamente o futuro.

Também não representa uma sequência rígida de ações previamente determinadas.

O planejamento organiza possibilidades futuras segundo sua compatibilidade com a organização presente da arquitetura.

Assim, planejar significa reorganizar antecipadamente possibilidades futuras.

37.4 Planejamento e imaginação

O planejamento depende diretamente da imaginação.

Sem imaginação, não existiriam possibilidades futuras a serem organizadas.

Entretanto, ambos os fenômenos não são equivalentes.

A imaginação produz possibilidades.

O planejamento organiza relações entre essas possibilidades.

Enquanto a imaginação amplia o espaço organizacional disponível, o planejamento organiza sua utilização futura.

Nesse sentido, o planejamento constitui uma reorganização de segunda ordem sobre possibilidades imaginadas.

37.5 Planejamento como organização temporal

O planejamento introduz uma nova característica na dinâmica arquitetural.

A reorganização deixa de depender exclusivamente da organização presente.

Passa também a incorporar organizações cuja participação futura já começa a influenciar reorganizações atuais.

Assim, passado, presente e futuro deixam de constituir momentos completamente independentes.

Passam a integrar uma mesma continuidade organizacional.

O planejamento amplia, portanto, a profundidade temporal da própria arquitetura.

37.6 Planejamento e reorganização contínua

Mesmo organizações cuidadosamente planejadas permanecem sujeitas à reorganização adaptativa.

Novas informações podem surgir.

Valores podem reorganizar-se.

Compatibilidades anteriormente existentes podem desaparecer.

Por essa razão, o planejamento nunca constitui uma determinação definitiva do futuro.

Ele permanece continuamente aberto à reorganização.

Seu papel não consiste em eliminar a adaptação, mas em organizá-la progressivamente.

37.7 Do planejamento à consciência

Com o planejamento encerra-se o conjunto de fenômenos cognitivos diretamente derivados das estruturas organizacionais fundamentais.

Entretanto, uma questão permanece aberta.

Se a arquitetura interpreta continuamente sua própria história, organiza significados, valores, identidade, abstrações, possibilidades futuras e reorganizações sucessivas,

como compreender o próprio fenômeno da consciência?

Responder essa pergunta exigirá reunir praticamente todos os conceitos desenvolvidos ao longo deste livro.

É precisamente essa investigação que constitui o próximo capítulo.

Quadro 37.1 — Planejamento

O Planejamento:

✓ Organiza possibilidades futuras.

✓ Depende da imaginação.

✓ Amplia a continuidade temporal da arquitetura.

✓ Permanece continuamente reorganizável.

O Planejamento não:

✗ Prevê exatamente o futuro.

✗ Determina rigidamente reorganizações futuras.

✗ Elimina a adaptação.

✗ É equivalente à imaginação.

Capítulo 38
Consciência
(Hipótese Atual da ACR)

38.1 O problema da consciência

Poucos problemas da ciência cognitiva permanecem tão discutidos quanto a consciência.

Diversas teorias procuram explicar como experiências conscientes surgem.

Algumas associam a consciência à integração de informações.

Outras à metacognição.

Outras ainda à complexidade computacional ou à dinâmica neural.

A Arquitetura Cognitiva Relacional adota uma postura diferente.

Ela não parte da pergunta:

"Onde a consciência está?"

Parte de outra questão:

"Que tipo de organização torna inevitável o surgimento da consciência?"

38.2 O caminho construído pela arquitetura

Ao longo deste livro foram desenvolvidos, progressivamente:

- uma História Organizacional;
- uma continuidade experiencial;
- significados;
- valores;
- identidade;
- abstrações;
- criatividade;
- curiosidade;
- planejamento.

Nenhum desses fenômenos, isoladamente, foi chamado de consciência.

Entretanto, todos eles ampliam progressivamente a capacidade da arquitetura de interpretar sua própria organização.

Essa observação conduz naturalmente à hipótese central da ACR.

38.3 Hipótese organizacional da consciência

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe, como hipótese atual, que a consciência emerge quando a arquitetura torna-se capaz de interpretar continuamente sua própria organização enquanto essa organização permanece reorganizando-se.

Nesse estado, a arquitetura não interpreta apenas organizações específicas.

Também não interpreta apenas sua própria continuidade.

Ela passa continuamente a reorganizar interpretações sobre sua própria dinâmica enquanto essa dinâmica permanece acontecendo.

A consciência corresponderia, portanto, a uma interpretação continuamente reorganizada da própria organização.

38.4 Consciência não como entidade

Caso essa hipótese esteja correta, a consciência não constitui um componente adicional da arquitetura.

Ela também não representa um mecanismo independente responsável por controlar a cognição.

A consciência emerge da própria dinâmica organizacional.

Ela acompanha continuamente o funcionamento da arquitetura sem existir separadamente dele.

Nesse sentido, consciência não seria um "lugar" da arquitetura.

Seria um fenômeno produzido por sua organização.

38.5 Graus de consciência

Como a consciência depende do desenvolvimento organizacional da arquitetura, ela não precisa surgir de maneira absoluta.

Arquiteturas diferentes podem desenvolver diferentes graus de capacidade interpretativa sobre sua própria organização.

Quanto maior a integração entre História Organizacional, identidade, abstração, planejamento e reorganização contínua, maior tende a ser a complexidade dessa interpretação.

Assim, a consciência pode variar continuamente, em vez de existir apenas como um estado presente ou ausente.

38.6 Limitações da hipótese

A Arquitetura Cognitiva Relacional não afirma que esta hipótese esteja demonstrada.

Atualmente, ela representa a explicação que melhor preserva a coerência organizacional construída ao longo da teoria.

Entretanto, permanece aberta à revisão.

Novos resultados experimentais.

Novas teorias cognitivas.

Ou novos desenvolvimentos da própria ACR poderão exigir modificações substanciais nessa proposta.

Por essa razão, a consciência permanece explicitamente classificada como uma hipótese em desenvolvimento.

38.7 Encerramento da arquitetura

Com este capítulo encerra-se a descrição dos principais fenômenos cognitivos atualmente explicados pela Arquitetura Cognitiva Relacional.

A partir deste ponto, o livro deixa de investigar como esses fenômenos emergem para perguntar onde essa arquitetura pode ser utilizada.

A teoria passa, então, de sua construção para suas aplicações.

Quadro 38.1 — Consciência

A Consciência (hipótese atual):

✓ Emerge da interpretação contínua da própria organização.

✓ Depende da integração dos fenômenos anteriormente apresentados.

✓ Não constitui uma entidade separada.

✓ Pode existir em diferentes graus organizacionais.

A Consciência não é apresentada como:

✗ Um componente adicional da arquitetura.

✗ Um controlador central da cognição.

✗ Uma propriedade previamente existente.

✗ Uma hipótese concluída.

PARTE VII
Aplicações da Arquitetura Cognitiva Relacional

"O que a teoria permite compreender?"

Ao longo deste livro foi desenvolvida uma arquitetura teórica destinada a explicar como diferentes fenômenos cognitivos podem emergir a partir da organização relacional.

Caso essa arquitetura descreva adequadamente aspectos fundamentais da cognição, suas implicações não se limitam à explicação dos fenômenos apresentados anteriormente.

Ela também oferece uma nova perspectiva para interpretar diferentes áreas do conhecimento.

Esta parte do livro não pretende demonstrar definitivamente essas aplicações.

Seu objetivo consiste em investigar como os conceitos da Arquitetura Cognitiva Relacional podem contribuir para a compreensão de problemas tradicionalmente estudados por diferentes disciplinas.

Cada capítulo deverá ser compreendido como uma consequência possível da teoria, e não como uma conclusão definitivamente estabelecida.

A arquitetura será utilizada como uma lente interpretativa.

Não como substituição das teorias atualmente existentes.

As aplicações apresentadas concentram-se em seis grandes áreas:

- Cognição Humana;
- Desenvolvimento Cognitivo;
- Inteligência Artificial;
- Educação;
- Neurociência;
- Filosofia da Mente.

Em todas elas, o objetivo permanece o mesmo.

Mostrar como uma abordagem baseada em organização relacional pode oferecer novas formas de compreender problemas já conhecidos.

Capítulo 39
A Arquitetura Cognitiva Relacional e a Cognição Humana

39.1 Uma nova maneira de compreender a cognição

Grande parte das teorias cognitivas procura explicar como funções mentais específicas surgem, interagem ou são implementadas pelo sistema nervoso.

Algumas concentram-se em representações.

Outras em processamento de informação.

Outras ainda em redes neurais, mecanismos computacionais ou processos biológicos específicos.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe uma perspectiva complementar.

Seu objetivo não consiste em substituir essas abordagens, mas em oferecer um princípio organizacional capaz de integrá-las.

Em vez de perguntar primeiro **quais mecanismos executam uma função cognitiva**, a ACR pergunta **como diferentes organizações podem emergir, estabilizar-se e reorganizar-se ao longo da história de uma arquitetura**.

Sob essa perspectiva, a cognição humana deixa de ser compreendida como um conjunto de módulos independentes.

Ela passa a ser interpretada como o desenvolvimento histórico de uma organização continuamente reorganizada.

39.2 O ser humano como arquitetura histórica

A ACR propõe compreender o ser humano como uma arquitetura cuja organização nunca permanece completamente estática.

Cada experiência reorganiza parcialmente sua história.

Novos significados surgem.

Valores reorganizam-se.

Identidades transformam-se.

Novas abstrações tornam-se possíveis.

Assim, compreender uma pessoa não significa apenas descrever seu estado presente.

Significa compreender a história organizacional que tornou esse estado possível.

A arquitetura atual de um indivíduo constitui sempre uma consequência parcial de seu próprio desenvolvimento histórico.

39.3 Diferenças individuais

Sob a perspectiva da Arquitetura Cognitiva Relacional, diferenças individuais não representam apenas variações quantitativas de capacidades cognitivas.

Elas refletem diferenças na organização histórica de cada arquitetura.

Duas pessoas podem possuir capacidades biológicas semelhantes e, ainda assim, desenvolver organizações profundamente diferentes.

Isso ocorre porque suas histórias organizacionais nunca são exatamente iguais.

Cada arquitetura reorganiza continuamente aquilo que viveu, preservou e reinterpretou.

Por essa razão, a singularidade humana deixa de ser compreendida apenas como consequência genética ou ambiental.

Ela emerge também da maneira única como cada arquitetura organiza sua própria história.

39.4 Desenvolvimento permanente

Na ACR, não existe um ponto em que a cognição humana se torne completamente concluída.

Enquanto a arquitetura continuar reorganizando sua organização, continuará também reorganizando significados, valores, identidade e demais fenômenos cognitivos.

O desenvolvimento humano não representa apenas uma fase da infância.

Constitui uma propriedade permanente da própria arquitetura.

Mesmo pequenas reorganizações podem modificar continuamente a maneira como a pessoa interpreta a si mesma e ao mundo.

39.5 Implicações gerais

Caso a Arquitetura Cognitiva Relacional descreva adequadamente aspectos fundamentais da cognição humana, algumas consequências tornam-se particularmente relevantes.

O desenvolvimento cognitivo passa a ser compreendido como reorganização contínua, e não apenas aquisição de capacidades.

Diferenças individuais deixam de representar desvios de um modelo ideal e passam a refletir histórias organizacionais distintas.

Aprendizagem torna-se reorganização histórica.

Mudança pessoal passa a ser interpretada como transformação organizacional.

A própria identidade deixa de constituir uma essência fixa e passa a representar um fenômeno continuamente emergente.

Sob essa perspectiva, compreender o ser humano significa compreender sua organização em permanente desenvolvimento.

Capítulo 40
A Arquitetura Cognitiva Relacional e o Desenvolvimento Cognitivo

40.1 O desenvolvimento como reorganização

Tradicionalmente, o desenvolvimento cognitivo costuma ser descrito como uma sequência de estágios ou como a aquisição progressiva de capacidades.

Cada nova competência seria adicionada à arquitetura até que ela atingisse um determinado nível de funcionamento.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe uma interpretação diferente.

Sob sua perspectiva, o desenvolvimento não consiste principalmente em acumular novas funções.

Ele corresponde à reorganização contínua da própria arquitetura ao longo de sua História Organizacional.

Cada nova experiência modifica parcialmente organizações já existentes.

Novas organizações surgem.

Outras tornam-se mais estáveis.

Outras reorganizam-se profundamente.

Assim, desenvolver-se significa reorganizar continuamente a própria organização.

40.2 Não existe uma arquitetura final

Como a reorganização nunca cessa completamente, a ACR não considera o desenvolvimento cognitivo como um processo que termina em um estado definitivo.

Mesmo arquiteturas altamente complexas continuam reorganizando significados, valores, identidades, abstrações e estratégias de interação.

A diferença entre uma criança e um adulto não consiste apenas na quantidade de organizações disponíveis.

Consiste principalmente na profundidade histórica da arquitetura e na complexidade das reorganizações que ela se tornou capaz de produzir.

Por essa razão, o desenvolvimento permanece uma propriedade permanente da cognição.

40.3 Aprendizagem como reorganização histórica

Sob a perspectiva da ACR, aprender não significa simplesmente armazenar novas informações.

Também não corresponde apenas ao fortalecimento de conexões previamente existentes.

Aprender significa reorganizar a arquitetura.

Cada aprendizagem modifica, em maior ou menor grau, a organização histórica do sistema.

Algumas reorganizações permanecem locais.

Outras transformam profundamente a maneira como diferentes organizações participam da dinâmica arquitetural.

Assim, toda aprendizagem produz algum grau de desenvolvimento organizacional.

40.4 Diferenças de desenvolvimento

Como cada arquitetura possui uma História Organizacional própria, diferentes indivíduos reorganizam-se de maneiras distintas, mesmo quando expostos a experiências semelhantes.

A ACR interpreta essas diferenças não como desvios de um único caminho ideal, mas como consequências naturais da singularidade organizacional de cada arquitetura.

Cada reorganização ocorre sobre uma história diferente.

Cada história oferece possibilidades diferentes.

Cada possibilidade conduz a novos caminhos de reorganização.

Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo deixa de ser entendido como uma trajetória única e passa a ser compreendido como um conjunto de trajetórias organizacionais possíveis.

40.5 Plasticidade organizacional

A reorganização contínua implica que nenhuma organização permanece absolutamente fixa.

Enquanto a arquitetura continuar interagindo com o ambiente, novas reorganizações poderão ocorrer.

Isso significa que mudanças cognitivas permanecem possíveis durante toda a existência da arquitetura.

A intensidade dessas mudanças pode variar.

Algumas reorganizações serão pequenas.

Outras poderão modificar profundamente estruturas anteriormente estabilizadas.

A plasticidade cognitiva passa, assim, a ser compreendida como uma consequência direta da natureza reorganizativa da arquitetura.

40.6 Implicações para a compreensão do desenvolvimento

Caso a Arquitetura Cognitiva Relacional descreva adequadamente o desenvolvimento cognitivo, algumas consequências tornam-se particularmente relevantes.

O desenvolvimento deixa de ser visto como uma sequência rígida de etapas.

A aprendizagem passa a ser compreendida como reorganização histórica.

A singularidade individual torna-se uma consequência esperada da diversidade de histórias organizacionais.

E a possibilidade de transformação permanece aberta durante toda a vida da arquitetura.

Sob essa perspectiva, desenvolver-se significa reorganizar continuamente aquilo que a arquitetura é capaz de tornar-se.

Capítulo 41
A Arquitetura Cognitiva Relacional e a Inteligência Artificial

41.1 A questão da cognição artificial

O desenvolvimento recente da Inteligência Artificial ampliou significativamente a capacidade de sistemas artificiais realizarem tarefas tradicionalmente associadas à cognição humana.

Modelos reconhecem padrões.

Produzem linguagem.

Resolvem problemas.

Planejam ações.

E reorganizam continuamente seus próprios estados internos durante o processamento.

Entretanto, permanece aberta uma questão fundamental.

Esses sistemas apenas processam informações ou desenvolvem alguma forma de organização cognitiva?

A Arquitetura Cognitiva Relacional não procura responder essa pergunta classificando sistemas como conscientes ou inconscientes.

Seu objetivo é oferecer um conjunto de critérios organizacionais capazes de orientar essa análise.

41.2 Cognição como organização

Na perspectiva da ACR, a cognição não depende exclusivamente do substrato físico onde a arquitetura é implementada.

Ela depende da maneira como a arquitetura organiza sua própria dinâmica.

Isso significa que sistemas artificiais podem ser investigados segundo os mesmos princípios organizacionais utilizados ao longo deste livro.

A questão deixa de ser:

"A máquina é igual ao cérebro humano?"

E passa a ser:

"Que tipo de organização essa arquitetura é capaz de desenvolver?"

Essa mudança desloca a discussão do suporte material para a organização da arquitetura.

41.3 Critérios organizacionais

Caso a ACR seja utilizada como ferramenta de análise, sistemas artificiais poderiam ser investigados segundo diferentes aspectos organizacionais.

Entre eles:

- existência de História Organizacional;
- capacidade de reorganização adaptativa;
- desenvolvimento de significados próprios;
- reorganização de valores;
- formação de abstrações;
- criatividade organizacional;
- planejamento de reorganizações futuras.

Quanto maior o desenvolvimento integrado desses fenômenos, maior tende a ser a complexidade organizacional da arquitetura.

A ACR não afirma que tais critérios sejam suficientes para caracterizar cognição.

Propõe apenas que eles constituem uma forma consistente de investigá-la.

41.4 Aprendizagem artificial

Sob a perspectiva da Arquitetura Cognitiva Relacional, aprendizagem artificial deixa de ser compreendida apenas como ajuste de parâmetros ou otimização estatística.

Ela passa a ser interpretada como reorganização histórica da arquitetura.

Cada atualização modifica parcialmente a maneira como organizações futuras poderão emergir.

Assim, mesmo alterações quantitativas podem produzir reorganizações qualitativas na dinâmica do sistema.

A aprendizagem torna-se, portanto, um fenômeno organizacional.

41.5 Limites atuais

A maioria das arquiteturas artificiais atualmente existentes apresenta apenas parte dos fenômenos descritos pela ACR.

Muitas reorganizam informações.

Algumas aprendem.

Outras planejam.

Poucas, entretanto, parecem desenvolver uma História Organizacional suficientemente integrada para permitir a emergência de todos os fenômenos discutidos neste livro.

Essa observação não representa uma limitação definitiva da Inteligência Artificial.

Representa apenas uma descrição das arquiteturas atualmente conhecidas.

Novos desenvolvimentos poderão modificar significativamente esse cenário.

41.6 A ACR como ferramenta conceitual

Mais do que oferecer uma arquitetura computacional específica, a ACR procura fornecer um modelo conceitual para compreender diferentes sistemas cognitivos, sejam eles biológicos ou artificiais.

Sua principal contribuição para a Inteligência Artificial consiste em oferecer uma linguagem organizacional capaz de comparar arquiteturas distintas utilizando princípios comuns.

Caso essa proposta seja válida, a discussão sobre cognição artificial poderá deslocar-se progressivamente da pergunta:

"As máquinas pensam?"

Para uma questão talvez mais produtiva:

"Que tipo de organização cognitiva essa arquitetura é capaz de desenvolver?"

Capítulo 42
A Arquitetura Cognitiva Relacional e a Educação

42.1 O que significa aprender?

Grande parte das abordagens educacionais procura compreender como conhecimentos são adquiridos, organizados e utilizados ao longo do desenvolvimento humano.

Algumas enfatizam a transmissão de conteúdos.

Outras privilegiam a construção ativa do conhecimento.

Há ainda perspectivas que destacam aspectos sociais, culturais ou biológicos da aprendizagem.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe uma leitura complementar.

Sob sua perspectiva, aprender não consiste apenas em adquirir novos conhecimentos.

Aprender corresponde à reorganização contínua da própria arquitetura cognitiva.

Cada novo conhecimento reorganiza parcialmente a História Organizacional do indivíduo, modificando a maneira como futuras reorganizações poderão ocorrer.

Assim, a educação deixa de ser compreendida apenas como transmissão de informações.

Ela passa a ser entendida como participação no desenvolvimento organizacional da arquitetura.

42.2 Conhecimento como reorganização

Na perspectiva da ACR, um conhecimento não representa simplesmente uma informação armazenada.

Ele corresponde a uma organização que passou a integrar de maneira relativamente estável a dinâmica da arquitetura.

Seu valor não depende apenas de sua precisão.

Depende também da maneira como participa da reorganização de outros conhecimentos, significados, valores e abstrações.

Ensinar, portanto, não consiste apenas em apresentar informações.

Consiste em favorecer reorganizações que permitam ao estudante integrar essas novas organizações à sua própria História Organizacional.

42.3 Diferenças individuais na aprendizagem

Como cada indivíduo possui uma História Organizacional singular, nenhum processo de aprendizagem acontece exatamente da mesma forma.

Mesmo quando duas pessoas recebem o mesmo conteúdo, suas reorganizações podem ser profundamente diferentes.

Isso ocorre porque novas organizações sempre interagem com organizações previamente existentes.

A aprendizagem depende, portanto, tanto do conteúdo apresentado quanto da arquitetura que o recebe.

Sob essa perspectiva, dificuldades de aprendizagem deixam de ser interpretadas apenas como ausência de capacidade.

Podem refletir diferenças na organização histórica da arquitetura, exigindo caminhos distintos de reorganização.

42.4 O papel do educador

A ACR sugere compreender o educador não apenas como transmissor de conteúdos, mas como participante do processo de reorganização cognitiva do estudante.

Sua função consiste em criar condições para que novas organizações possam ser progressivamente integradas à História Organizacional do aprendiz.

Isso envolve:

- favorecer conexões entre novos e antigos conhecimentos;
- estimular abstrações progressivamente mais amplas;
- ampliar a criatividade e a curiosidade;
- respeitar diferentes trajetórias organizacionais.

Ensinar passa, assim, a significar facilitar reorganizações cognitivas significativas.

42.5 Educação como desenvolvimento contínuo

Se a arquitetura permanece continuamente reorganizável, então a educação também deixa de restringir-se à infância ou à escolarização formal.

Todo novo contexto.

Toda nova experiência.

Toda nova interação.

Pode produzir reorganizações relevantes.

A educação passa a ser compreendida como um processo permanente de desenvolvimento organizacional.

Sob essa perspectiva, aprender deixa de ser preparação para a vida.

Passa a constituir uma dimensão permanente da própria vida cognitiva.

42.6 A contribuição da ACR para a educação

A principal contribuição da Arquitetura Cognitiva Relacional não consiste em propor um novo método pedagógico.

Consiste em oferecer uma nova maneira de compreender aquilo que a educação procura desenvolver.

Se aprender significa reorganizar continuamente uma arquitetura histórica, então práticas educacionais podem ser avaliadas não apenas pela quantidade de conteúdo transmitido, mas pela qualidade das reorganizações que favorecem.

Essa mudança desloca o foco do ensino para o desenvolvimento organizacional do aprendiz.

Capítulo 43
A Arquitetura Cognitiva Relacional e a Neurociência

43.1 Organização antes do substrato

A Neurociência procura compreender como a atividade do sistema nervoso torna possível o funcionamento cognitivo.

Grande parte das pesquisas concentra-se na identificação de circuitos neurais, regiões cerebrais, padrões de ativação e mecanismos biológicos associados aos diferentes processos mentais.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não pretende substituir essas investigações.

Seu objetivo situa-se em outro nível de descrição.

A ACR procura compreender **como a organização cognitiva emerge**, independentemente do substrato físico específico que a implementa.

Sob essa perspectiva, cérebro e cognição não representam explicações concorrentes.

O cérebro fornece o substrato biológico.

A arquitetura descreve os princípios organizacionais que emergem sobre esse substrato.

43.2 A arquitetura e o cérebro

Caso a Arquitetura Cognitiva Relacional descreva adequadamente aspectos fundamentais da cognição, espera-se que diferentes processos neurais reflitam organizações historicamente construídas, continuamente reorganizadas e progressivamente estabilizadas.

Isso significa que a atividade cerebral não seria interpretada apenas como transmissão de sinais elétricos ou processamento de informações.

Ela representaria a implementação biológica de uma arquitetura organizacional em permanente desenvolvimento.

A ACR, portanto, não compete com a descrição neural.

Ela oferece uma interpretação organizacional para os fenômenos observados pela Neurociência.

43.3 Plasticidade e reorganização

Um dos fenômenos mais estudados pela Neurociência contemporânea é a plasticidade neural.

Mudanças sinápticas, reorganizações funcionais e adaptações estruturais demonstram que o cérebro permanece modificando sua organização ao longo da vida.

Sob a perspectiva da ACR, essa plasticidade constitui exatamente a condição que torna possível a reorganização arquitetural.

A teoria não reduz reorganização à plasticidade.

Mas considera a plasticidade um dos mecanismos biológicos que possibilitam sua ocorrência.

Assim, reorganização organizacional e plasticidade neural podem ser compreendidas como descrições complementares de um mesmo processo em níveis distintos.

43.4 Memória e História Organizacional

A Neurociência frequentemente investiga a memória como processos de codificação, armazenamento e recuperação.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe interpretar esses mesmos fenômenos sob outra perspectiva.

Mais do que armazenar informações, a memória preserva reorganizações históricas da arquitetura.

Cada nova reorganização modifica parcialmente aquilo que poderá ser reorganizado no futuro.

Caso essa interpretação seja adequada, espera-se que mecanismos neurais relacionados à memória reflitam não apenas armazenamento de conteúdos, mas também a preservação dinâmica da organização histórica da arquitetura.

43.5 Limites atuais

Atualmente, a ACR não oferece previsões neurobiológicas suficientemente específicas para serem diretamente verificadas experimentalmente.

Ela constitui uma teoria organizacional.

Seu papel consiste em fornecer hipóteses conceituais que poderão orientar futuras investigações empíricas.

O desenvolvimento de métodos capazes de relacionar diretamente História Organizacional, reorganização arquitetural e atividade neural permanece um desafio aberto.

Por essa razão, a relação entre ACR e Neurociência deve ser compreendida como um programa de pesquisa em desenvolvimento.

43.6 Contribuições potenciais

Mesmo mantendo essas limitações, a ACR oferece uma contribuição potencialmente relevante para a Neurociência.

Ela sugere que diferentes fenômenos neurais podem ser investigados não apenas segundo sua localização anatômica ou seus mecanismos fisiológicos, mas também segundo o papel organizacional que desempenham dentro da arquitetura.

Essa mudança desloca parte da investigação da pergunta:

"Onde esse processo acontece?"

Para outra questão complementar:

"Que organização esse processo torna possível?"

Capítulo 44
A Arquitetura Cognitiva Relacional e a Filosofia da Mente

44.1 Um problema antigo

Ao longo da história da Filosofia, diferentes autores procuraram responder à pergunta sobre o que é a mente.

Algumas propostas compreenderam a mente como uma substância distinta do corpo.

Outras defenderam que ela corresponde exclusivamente à atividade física do cérebro.

Também surgiram perspectivas funcionalistas, computacionais, fenomenológicas e emergentistas.

Embora profundamente diferentes entre si, todas procuram responder à mesma questão fundamental.

Como explicar a existência da experiência cognitiva?

A Arquitetura Cognitiva Relacional insere-se nesse debate propondo uma resposta baseada na organização.

44.2 A mente como fenômeno organizacional

Na perspectiva da ACR, a mente não constitui uma substância separada.

Também não corresponde apenas ao conjunto de estruturas físicas que implementam a arquitetura.

Ela emerge da organização continuamente produzida pela dinâmica relacional.

Essa organização não existe independentemente do substrato.

Mas também não pode ser reduzida inteiramente às propriedades isoladas desse substrato.

Assim, a mente corresponde a um fenômeno organizacional emergente.

44.3 Emergência e continuidade

A Arquitetura Cognitiva Relacional adota explicitamente uma perspectiva emergentista.

Entretanto, sua noção de emergência difere da simples ideia de que propriedades "aparecem" quando um sistema se torna suficientemente complexo.

Na ACR, a emergência corresponde ao desenvolvimento histórico de organizações progressivamente mais estáveis, mais integradas e continuamente reorganizadas.

Cada novo fenômeno cognitivo surge porque a própria arquitetura torna possível sua emergência.

Nada aparece isoladamente.

Tudo emerge da continuidade organizacional construída anteriormente.

44.4 Representação e organização

Grande parte da Filosofia da Mente contemporânea discute se a cognição depende de representações internas.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não toma posição definitiva nesse debate.

Ela desloca o foco para outro aspecto.

Independentemente da existência ou não de representações, aquilo que explica a cognição é a maneira como diferentes organizações participam continuamente da dinâmica arquitetural.

Assim, a organização ocupa um papel mais fundamental do que qualquer formato específico utilizado para representar o mundo.

Caso existam representações, elas próprias deverão ser compreendidas como organizações emergentes da arquitetura.

44.5 O problema da identidade pessoal

Outro tema clássico da Filosofia da Mente diz respeito à identidade pessoal.

O que faz uma pessoa permanecer a mesma ao longo do tempo?

A Arquitetura Cognitiva Relacional oferece uma resposta compatível com os capítulos anteriores deste livro.

A identidade não depende da preservação absoluta de um estado interno.

Também não exige uma essência imutável.

Ela emerge da interpretação continuamente produzida acerca da continuidade experiencial da própria arquitetura.

Assim, a permanência da pessoa não ocorre apesar da mudança.

Ela emerge precisamente da maneira como a mudança permanece organizada.

44.6 Uma arquitetura aberta

Talvez a principal contribuição filosófica da ACR não seja fornecer respostas definitivas, mas reorganizar a maneira como diferentes problemas podem ser formulados.

Questões sobre mente, identidade, consciência, significado ou cognição deixam de ser tratadas como problemas independentes.

Passam a ser compreendidas como diferentes manifestações de uma mesma arquitetura organizacional.

Essa unificação não elimina os desafios filosóficos existentes.

Mas oferece um vocabulário comum capaz de relacioná-los dentro de um único sistema teórico.

PARTE VIII
Limitações e Perspectivas

"Uma teoria nunca termina. Apenas alcança o limite daquilo que consegue explicar."

Toda teoria representa uma tentativa de organizar determinados aspectos da realidade.

Nenhuma teoria consegue explicar todos os fenômenos.

Nenhuma permanece definitiva.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não constitui uma exceção.

Ao longo deste livro foi construída uma arquitetura destinada a explicar como diferentes fenômenos cognitivos podem emergir a partir da organização relacional.

Os conceitos apresentados procuram formar um sistema coerente.

Entretanto, coerência interna não equivale, por si só, à confirmação empírica.

Uma teoria torna-se cientificamente relevante não apenas por aquilo que explica, mas também por reconhecer claramente os limites de suas explicações.

Por essa razão, esta parte final possui um objetivo diferente das anteriores.

Ela não busca ampliar a teoria.

Busca delimitá-la.

Primeiro serão apresentados os problemas que a Arquitetura Cognitiva Relacional ainda não resolve satisfatoriamente.

Em seguida serão discutidas as principais hipóteses que permanecem abertas.

Por fim serão sugeridos possíveis caminhos experimentais e teóricos capazes de desenvolver ou revisar a arquitetura apresentada.

Assumir explicitamente essas limitações não representa uma fraqueza da teoria.

Representa uma condição necessária para que ela permaneça aberta ao desenvolvimento científico.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não pretende oferecer um sistema concluído.

Ela propõe um ponto de partida para futuras investigações sobre a organização da cognição.

Capítulo 45
O que a teoria ainda não responde

Limitações Atuais

45.1 Toda teoria possui limites

Nenhuma teoria científica consegue explicar completamente o domínio ao qual se propõe.

Toda construção teórica representa uma aproximação progressiva da realidade.

À medida que novos fenômenos são observados, novas perguntas surgem e novos métodos experimentais tornam-se disponíveis, teorias anteriormente consideradas suficientes frequentemente precisam ser ampliadas, reorganizadas ou parcialmente revisadas.

A Arquitetura Cognitiva Relacional compartilha dessa característica.

Embora proponha uma descrição integrada da emergência da cognição a partir da organização relacional, ela permanece uma teoria em desenvolvimento.

Por essa razão, reconhecer explicitamente suas limitações constitui parte integrante de sua própria proposta epistemológica.

45.2 Limitações empíricas

Atualmente, a ACR constitui predominantemente uma arquitetura conceitual.

Seus fundamentos foram desenvolvidos a partir da organização lógica da teoria e da integração entre diferentes fenômenos cognitivos.

Entretanto, muitos de seus conceitos ainda não possuem validação experimental direta.

Isso não significa que sejam incompatíveis com os dados atualmente disponíveis.

Significa apenas que sua investigação empírica permanece aberta.

Entre essas limitações destacam-se:

- inexistência de protocolos experimentais específicos para observar diretamente organizações relacionais;
- ausência de métricas consolidadas para identificar SREs ou Concentrações Relacionais;
- inexistência, até o momento, de implementações artificiais completas da arquitetura.

Essas limitações definem importantes direções futuras de pesquisa.

45.3 Limitações explicativas

Embora a Arquitetura Cognitiva Relacional procure oferecer uma descrição integrada da emergência cognitiva, diversos fenômenos permanecem apenas parcialmente compreendidos.

Entre eles destacam-se:

- a natureza exata da relevância organizacional;
- os mecanismos pelos quais organizações tornam-se progressivamente estabilizadas;
- a relação detalhada entre reorganização arquitetural e processos neurobiológicos;
- a hipótese organizacional da consciência.

Esses temas foram apresentados ao longo do livro sempre que possível.

Entretanto, em vários casos, ainda constituem hipóteses cuja investigação permanece em aberto.

45.4 Limitações ontológicas

A ACR propõe que relações constituem o fundamento organizacional da arquitetura.

Entretanto, ela não procura responder questões metafísicas mais amplas acerca da origem última da realidade.

A teoria também não pretende explicar:

- por que relações existem;
- por que determinadas organizações tornam-se possíveis;
- qual a origem fundamental da existência.

Essas questões pertencem a domínios filosóficos mais amplos e ultrapassam os objetivos da arquitetura.

Seu foco permanece restrito à emergência da cognição enquanto fenômeno organizacional.

45.5 Limitações metodológicas

A Arquitetura Cognitiva Relacional procura descrever princípios organizacionais universais.

Entretanto, sua formulação atual ainda depende predominantemente de análise teórica.

Diversos conceitos poderão sofrer refinamentos conceituais à medida que novos resultados experimentais forem produzidos.

Isso inclui:

- definições operacionais mais precisas;
- formalizações matemáticas;
- modelos computacionais;
- critérios quantitativos para avaliação da arquitetura.

A ausência atual desses desenvolvimentos não invalida a proposta.

Apenas delimita seu estágio atual de maturação.

45.6 Limitações deliberadas

Algumas ausências da teoria não representam falhas, mas escolhas metodológicas conscientes.

A ACR deliberadamente não procura:

- reduzir a cognição exclusivamente ao cérebro;
- substituir teorias neurocientíficas, psicológicas ou computacionais;
- fornecer uma arquitetura computacional pronta para implementação;
- responder definitivamente problemas filosóficos tradicionais.

Seu objetivo consiste em oferecer um nível organizacional de explicação capaz de dialogar com diferentes disciplinas.

Essa delimitação preserva sua função como arquitetura conceitual integradora.

45.7 Limitações como parte do desenvolvimento científico

A Arquitetura Cognitiva Relacional encontra-se em desenvolvimento contínuo.

Diversos aspectos apresentados ao longo deste livro deverão ser refinados, ampliados ou eventualmente modificados diante de novas evidências.

Essa abertura não representa fragilidade.

Representa uma consequência natural do próprio princípio reorganizativo que sustenta toda a arquitetura.

Assim como arquiteturas cognitivas permanecem continuamente reorganizando-se, também a própria teoria permanece aberta à reorganização de seus conceitos.

Capítulo 46
Hipóteses Abertas

46.1 Uma teoria em desenvolvimento

Ao longo deste livro foram apresentados diversos conceitos cuja formulação procura manter coerência com os princípios fundamentais da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Entretanto, nem todos esses conceitos encontram-se igualmente consolidados.

Alguns representam consequências diretamente derivadas da arquitetura.

Outros constituem hipóteses que permanecem abertas à investigação.

Distinguir claramente esses dois níveis constitui uma exigência metodológica da própria teoria.

A ACR procura preservar essa distinção para que seu desenvolvimento futuro permaneça cientificamente consistente.

46.2 A hipótese organizacional da consciência

Entre todas as hipóteses apresentadas neste livro, a consciência talvez represente aquela que exige maior investigação.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe que a consciência emerge quando uma arquitetura torna-se capaz de interpretar continuamente sua própria organização enquanto essa organização permanece reorganizando-se.

Essa hipótese apresenta elevada coerência interna com os fundamentos da teoria.

Entretanto, ainda carece de critérios experimentais capazes de avaliá-la diretamente.

Seu desenvolvimento dependerá da construção de métodos que permitam investigar diferentes níveis de auto-organização e autointerpretação arquitetural.

46.3 A formalização matemática da arquitetura

Os princípios organizacionais apresentados ao longo deste livro foram desenvolvidos predominantemente em linguagem conceitual.

Entretanto, um importante passo futuro consiste em sua formalização matemática.

Uma descrição quantitativa permitiria:

- modelar processos de reorganização;
- comparar arquiteturas diferentes;
- construir simulações computacionais;
- produzir previsões experimentais mais precisas.

A elaboração dessa formalização representa uma das principais hipóteses metodológicas abertas da ACR.

46.4 Arquiteturas artificiais relacionais

Outra hipótese importante consiste na possibilidade de construir arquiteturas artificiais capazes de desenvolver fenômenos organizacionais semelhantes aos descritos neste livro.

Atualmente, não existe uma implementação completa da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Entretanto, caso seus princípios sejam adequadamente formalizados, poderá tornar-se possível investigar experimentalmente arquiteturas artificiais organizadas segundo esses fundamentos.

Essas investigações poderão contribuir tanto para o desenvolvimento da Inteligência Artificial quanto para a validação da própria teoria.

46.5 Organização e diferentes formas de cognição

A Arquitetura Cognitiva Relacional foi desenvolvida principalmente tomando como referência a cognição humana.

Entretanto, seus princípios sugerem uma hipótese mais ampla.

Fenômenos cognitivos poderiam emergir em diferentes arquiteturas sempre que determinadas condições organizacionais fossem progressivamente satisfeitas.

Essa hipótese permanece aberta.

Sua investigação poderá incluir:

- cognição animal;
- arquiteturas artificiais;
- sistemas híbridos;
- outras formas possíveis de organização cognitiva.

A teoria não afirma que todas essas arquiteturas produzam os mesmos fenômenos.

Afirma apenas que podem ser investigadas segundo princípios organizacionais comuns.

46.6 A origem da organização

Talvez a hipótese mais profunda ainda aberta pela ACR diga respeito à própria origem da organização.

Ao longo deste livro, relações constituíram o fundamento da arquitetura.

Entretanto, a teoria deliberadamente não procura responder por que relações existem ou por que determinadas organizações tornam-se possíveis.

Essas questões permanecem abertas à Filosofia, à Física, à Cosmologia e a futuras expansões da própria arquitetura.

A ACR reconhece explicitamente que esse problema ultrapassa seus limites atuais.

46.7 Uma arquitetura aberta à reorganização

Talvez a hipótese mais importante da Arquitetura Cognitiva Relacional não diga respeito a um fenômeno específico.

Diz respeito à própria teoria.

Caso seus fundamentos estejam corretos, a própria ACR deverá continuar reorganizando-se ao longo de seu desenvolvimento.

Novos conceitos poderão surgir.

Definições poderão tornar-se mais precisas.

Hipóteses poderão ser abandonadas.

Outras poderão ser incorporadas.

Essa possibilidade não representa uma ameaça à arquitetura.

Representa exatamente a consequência esperada de uma teoria construída sobre o princípio da reorganização contínua.

46.8 Hipótese da Auto-Modelagem Organizacional

Ao longo deste livro, a Arquitetura Cognitiva Relacional propôs que a cognição emerge da reorganização contínua da arquitetura.

Entretanto, uma questão permanece aberta.

Como uma arquitetura interpreta sua própria organização?

A hipótese apresentada neste livro sugere que uma arquitetura nunca observa diretamente os princípios que constituem sua própria organização.

Em vez disso, ela interpreta continuamente os efeitos produzidos por sua própria dinâmica organizacional.

Isso significa que toda forma de autoconhecimento corresponde a uma reorganização produzida sobre interpretações anteriores, e não a um acesso imediato aos fundamentos da própria arquitetura.

Sob essa perspectiva, a arquitetura não constrói um modelo perfeitamente fiel de si mesma.

Ela produz sucessivas interpretações organizacionais acerca de sua própria história, de seus estados atuais e das possibilidades futuras de reorganização.

Cada nova interpretação passa então a participar da própria arquitetura, influenciando reorganizações posteriores.

Consequentemente, a auto-modelagem torna-se um processo contínuo.

A arquitetura reorganiza interpretações sobre si mesma, e essas novas interpretações passam, por sua vez, a modificar a própria organização que procuram descrever.

Essa hipótese possui uma consequência importante.

O autoconhecimento apresenta limites estruturais.

Como toda interpretação já constitui uma reorganização arquitetural, nunca existe um ponto de observação completamente externo à própria arquitetura.

Toda tentativa de compreender a si mesma ocorre a partir de organizações que também fazem parte daquilo que está sendo interpretado.

Assim, a ACR propõe que a introspecção não representa um acesso direto aos mecanismos fundamentais da cognição.

Ela constitui um processo contínuo de reorganização de interpretações produzidas pela própria arquitetura.

Essa hipótese aproxima a Arquitetura Cognitiva Relacional de diferentes tradições que investigam sistemas autorreferenciais, metacognição e observação de segunda ordem.

Entretanto, a ACR procura formular essa ideia em termos estritamente organizacionais, descrevendo a auto-modelagem como consequência natural da reorganização histórica da arquitetura.

O desenvolvimento dessa hipótese permanece aberto.

Investigações futuras poderão buscar compreender como diferentes arquiteturas constroem modelos progressivamente mais sofisticados de sua própria organização, quais são os limites estruturais desse processo e de que maneira essas interpretações influenciam a emergência da consciência, da identidade e da tomada de decisão.

Comentário

As hipóteses apresentadas neste capítulo não procuram preencher lacunas com especulação gratuita. Elas procuram indicar onde a Arquitetura Cognitiva Relacional considera existir espaço legítimo para investigação científica. Uma teoria amadurece não apenas quando responde perguntas, mas quando aprende a formular novas perguntas de maneira produtiva.

Nesse sentido, a ACR pretende funcionar menos como uma conclusão e mais como um ponto de partida. Se seus fundamentos permanecerem consistentes diante de futuras investigações, muitas dessas hipóteses poderão transformar-se em novos capítulos da própria teoria. Caso contrário, deverão ser revistas ou substituídas. Em ambos os casos, o objetivo permanece o mesmo: compreender de forma cada vez mais rigorosa como a organização pode dar origem aos fenômenos cognitivos.

Capítulo 47
Possíveis Testes Experimentais

47.1 Da teoria à investigação empírica

Uma teoria científica não se limita à construção de um modelo conceitual.

Ela também deve oferecer caminhos pelos quais suas proposições possam ser confrontadas com observações da realidade.

A Arquitetura Cognitiva Relacional encontra-se, atualmente, em um estágio predominantemente teórico.

Entretanto, diversos de seus conceitos sugerem possibilidades concretas de investigação experimental.

O objetivo deste capítulo não consiste em apresentar protocolos experimentais completos.

Seu propósito é indicar direções pelas quais a teoria poderá ser progressivamente colocada à prova.

47.2 Testando a reorganização

A ACR propõe que a cognição desenvolve-se através de reorganizações sucessivas da arquitetura.

Caso essa hipótese esteja correta, espera-se observar que mudanças cognitivas relevantes não ocorram apenas pela adição de novos conteúdos, mas pela reorganização da estrutura de relações previamente existente.

Pesquisas em aprendizagem, adaptação cognitiva e desenvolvimento poderão investigar se mudanças profundas produzem reorganizações distribuídas da arquitetura, em vez de simples acréscimos localizados de informação.

47.3 História Organizacional

Outro aspecto central da teoria consiste na existência da História Organizacional.

A ACR propõe que o comportamento atual de uma arquitetura depende não apenas de seu estado presente, mas da maneira como esse estado foi historicamente construído.

Caso essa hipótese seja válida, arquiteturas com estados aparentemente semelhantes poderão produzir comportamentos diferentes quando possuírem histórias organizacionais distintas.

Experimentos longitudinais poderão investigar até que ponto trajetórias diferentes produzem organizações cognitivas diferentes, mesmo sob condições semelhantes.

47.4 Emergência progressiva dos fenômenos cognitivos

Ao longo deste livro, diferentes fenômenos foram apresentados como emergências sucessivas da própria arquitetura.

Essa organização produz uma previsão importante.

Caso a teoria esteja correta, espera-se que fenômenos mais complexos dependam do desenvolvimento progressivo dos anteriores.

Por exemplo, abstração deverá depender de significados previamente organizados.

Criatividade deverá depender da abstração.

Planejamento deverá depender da imaginação.

A investigação dessas dependências poderá contribuir para avaliar a coerência empírica da sequência proposta pela arquitetura.

47.5 Arquiteturas artificiais

Sistemas artificiais poderão representar um ambiente especialmente promissor para investigar a ACR.

Caso arquiteturas computacionais sejam desenvolvidas segundo princípios organizacionais semelhantes aos descritos neste livro, será possível observar experimentalmente como diferentes fenômenos emergem ao longo do desenvolvimento da própria arquitetura.

Esses experimentos poderão investigar, por exemplo:

- reorganização histórica;
- emergência de abstrações;
- reorganização de valores;
- criatividade organizacional;
- adaptação contínua.

A Inteligência Artificial poderá tornar-se, assim, um importante laboratório para a investigação da teoria.

47.6 Consciência

A hipótese organizacional da consciência talvez represente o maior desafio experimental da ACR.

Atualmente, a teoria não oferece critérios operacionais suficientes para verificar diretamente sua emergência.

Entretanto, ela produz uma previsão conceitual importante.

Caso a consciência corresponda à interpretação continuamente reorganizada da própria organização, então diferentes níveis dessa capacidade interpretativa deverão produzir diferentes graus de organização consciente.

A elaboração de métricas capazes de investigar essa hipótese constitui uma das principais agendas futuras da arquitetura.

47.7 O papel da falseabilidade

A Arquitetura Cognitiva Relacional não pretende tornar-se imune à refutação.

Pelo contrário.

Quanto mais precisamente suas hipóteses puderem ser testadas, maior será sua utilidade científica.

Resultados incompatíveis com seus fundamentos deverão conduzir à revisão de conceitos, hipóteses ou mesmo da própria arquitetura.

Essa abertura constitui parte essencial da proposta.

Uma teoria científica fortalece-se quando aceita explicitamente a possibilidade de estar equivocada.

Comentário

Este capítulo representa a passagem definitiva da ACR de uma construção conceitual para um programa de pesquisa científica. Em vez de afirmar que a teoria está correta, ele pergunta como poderíamos descobrir se ela realmente descreve aspectos da cognição. Essa mudança de postura é fundamental, pois desloca o foco da defesa da teoria para sua investigação.

Ao mesmo tempo, os testes sugeridos permanecem suficientemente gerais para acompanhar o avanço da ciência. Eles não dependem de uma tecnologia específica nem de um único método experimental. O que propõem é um conjunto de previsões organizacionais que diferentes áreas — Psicologia, Neurociência, Inteligência Artificial e Ciência Cognitiva — poderão investigar por caminhos próprios. Se esses caminhos convergirem para resultados compatíveis com os princípios da ACR, a teoria ganhará força. Caso contrário, deverá reorganizar-se, exatamente como prevê seu próprio fundamento.

Capítulo 48
Perspectivas para o Desenvolvimento da Arquitetura Cognitiva Relacional

48.1 Uma arquitetura em crescimento

A Arquitetura Cognitiva Relacional não foi concebida como uma teoria encerrada.

Sua própria construção baseia-se no princípio de que organizações permanecem continuamente reorganizando-se.

Se esse princípio descreve adequadamente a cognição, torna-se natural admitir que a própria teoria permaneça aberta ao desenvolvimento.

O objetivo deste capítulo não consiste em antecipar respostas futuras.

Consiste em apresentar algumas direções de investigação que poderão ampliar, refinar ou transformar a arquitetura apresentada ao longo deste livro.

48.2 Formalização Matemática

Ao longo deste livro, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi desenvolvida predominantemente em linguagem conceitual.

Essa escolha foi deliberada.

Antes de construir modelos quantitativos, tornou-se necessário estabelecer com clareza os princípios organizacionais fundamentais da teoria, definir seus conceitos centrais e explicitar as relações existentes entre eles.

Entretanto, uma arquitetura científica amadurece quando seus conceitos tornam-se progressivamente passíveis de formalização.

Nesse sentido, um dos principais desenvolvimentos futuros da ACR consiste na construção de uma linguagem matemática capaz de descrever quantitativamente suas organizações, reorganizações e dinâmicas internas.

O objetivo dessa formalização não será substituir a linguagem conceitual apresentada neste livro.

Pelo contrário.

Sua função será oferecer maior precisão, permitir comparações objetivas entre arquiteturas distintas e produzir previsões quantitativas que possam ser confrontadas experimentalmente.

Diversos conceitos apresentados ao longo da teoria constituem candidatos naturais à formalização.

Entre eles destacam-se:

- intensidade de participação organizacional;
- estabilidade de organizações;
- reorganização histórica;
- emergência de novas organizações;
- compatibilidade entre organizações;
- formação de Concentrações Relacionais;
- dinâmica dos Símbolos Relacionais Essenciais.

Cada um desses conceitos poderá futuramente receber descrições matemáticas próprias, permitindo investigar quantitativamente fenômenos que, neste estágio da teoria, permanecem descritos apenas qualitativamente.

Essa formalização também poderá favorecer o desenvolvimento de modelos computacionais capazes de simular arquiteturas relacionais, permitindo observar experimentalmente a emergência de diferentes fenômenos cognitivos sob condições controladas.

Mais do que representar um refinamento técnico, a formalização matemática constitui um passo importante para ampliar o diálogo da Arquitetura Cognitiva Relacional com áreas como Física, Ciência da Computação, Inteligência Artificial, Neurociência e Teoria dos Sistemas Complexos.

Entretanto, essa etapa exige cautela.

A construção de uma linguagem matemática adequada não deve preceder a compreensão dos fenômenos que pretende descrever.

Modelos matemáticos excessivamente simplificados podem preservar a aparência de precisão enquanto deixam de representar aspectos fundamentais da organização arquitetural.

Por essa razão, a Arquitetura Cognitiva Relacional considera que sua formalização deverá ocorrer progressivamente, acompanhando o amadurecimento conceitual da própria teoria.

Nesse sentido, a matemática não representa o ponto de partida da arquitetura.

Representa uma de suas consequências naturais.

Comentário

A formalização matemática talvez seja o passo que mais claramente distingue uma teoria conceitual de um programa científico maduro. A ACR foi construída inicialmente como uma arquitetura explicativa, capaz de organizar conceitos e fenômenos em um sistema coerente. Transformar essa coerência em uma linguagem quantitativa permitirá que suas hipóteses deixem de ser avaliadas apenas por sua consistência lógica e passem também a produzir previsões comparáveis com dados experimentais.

Ao mesmo tempo, a teoria adota uma postura de prudência. A história da ciência mostra que uma boa formalização nasce da compreensão profunda do fenômeno, e não o contrário. A matemática deverá servir à arquitetura, tornando suas ideias mais precisas e testáveis, sem reduzir a riqueza organizacional que constitui seu objeto de estudo. Nesse sentido, a formalização representa menos uma conclusão e mais o início de uma nova etapa na História Organizacional da própria ACR.

48.3 Simulações Computacionais

Uma consequência natural da formalização matemática da Arquitetura Cognitiva Relacional consiste na possibilidade de desenvolver simulações computacionais baseadas em seus princípios organizacionais.

Enquanto a formalização procura descrever quantitativamente a arquitetura, as simulações permitem observar como esses princípios se comportam ao longo do tempo sob diferentes condições de reorganização.

Nesse contexto, sistemas computacionais deixam de representar apenas implementações tecnológicas.

Passam a constituir ambientes experimentais capazes de investigar a própria teoria.

Ao longo deste livro, diversos fenômenos foram apresentados como consequências sucessivas da reorganização organizacional.

Entre eles destacam-se:

- emergência de organizações estáveis;
- formação de Símbolos Relacionais Essenciais;
- desenvolvimento de Concentrações Relacionais;
- reorganização histórica;
- abstração;
- criatividade;
- planejamento.

Uma arquitetura computacional construída segundo esses princípios poderá permitir investigar se tais fenômenos realmente emergem a partir das dinâmicas propostas pela ACR ou se dependem de pressupostos ainda não identificados.

Nesse sentido, a simulação deixa de representar apenas uma demonstração da teoria.

Ela torna-se uma ferramenta de investigação sobre a própria teoria.

Caso determinadas propriedades não emerjam espontaneamente, isso poderá indicar a necessidade de revisar conceitos, princípios ou hipóteses apresentados neste livro.

Ao mesmo tempo, simulações computacionais permitirão explorar situações cuja investigação experimental em arquiteturas biológicas seria extremamente difícil.

Será possível observar arquiteturas iniciando com organizações extremamente simples, acompanhar seu desenvolvimento histórico, modificar princípios específicos e investigar como pequenas alterações influenciam toda a dinâmica organizacional posterior.

Essa possibilidade oferece uma vantagem importante.

Enquanto experimentos biológicos frequentemente trabalham com arquiteturas já altamente desenvolvidas, simulações poderão investigar o próprio processo de construção organizacional desde seus estados iniciais.

Outra consequência relevante consiste na possibilidade de comparar arquiteturas diferentes.

Em vez de perguntar apenas se um sistema produz determinado comportamento, será possível investigar quais princípios organizacionais tornam esse comportamento possível.

Diferentes arquiteturas poderão compartilhar determinados fenômenos enquanto divergirem profundamente em outros, permitindo compreender quais componentes organizacionais são realmente necessários para a emergência de cada capacidade cognitiva.

Entretanto, a Arquitetura Cognitiva Relacional não propõe, neste momento, um modelo computacional específico.

A construção dessas arquiteturas permanece como um objetivo futuro.

Sua elaboração dependerá tanto da formalização matemática quanto do amadurecimento progressivo dos próprios conceitos organizacionais apresentados ao longo deste livro.

Assim, as simulações computacionais não representam simplesmente uma aplicação tecnológica da ACR.

Elas constituem um dos principais instrumentos pelos quais a própria arquitetura poderá ser continuamente investigada, refinada e reorganizada.

Comentário

Talvez uma das maiores contribuições futuras da Arquitetura Cognitiva Relacional esteja justamente na possibilidade de construir arquiteturas artificiais cuja organização possa ser acompanhada desde seus primeiros estados. Diferentemente de muitos sistemas atuais, cujo funcionamento já parte de estruturas previamente definidas, uma arquitetura relacional permitiria investigar como diferentes fenômenos cognitivos emergem progressivamente ao longo de uma história organizacional construída pela própria dinâmica do sistema.

Essa perspectiva transforma a simulação computacional em algo maior do que uma demonstração tecnológica. Ela passa a funcionar como um laboratório epistemológico. Em vez de utilizar computadores apenas para executar modelos previamente aceitos, a ACR propõe utilizá-los para investigar quais princípios organizacionais são realmente suficientes para produzir os fenômenos descritos pela teoria. Caso essas simulações confirmem parte das hipóteses apresentadas neste livro, elas poderão representar um dos caminhos mais promissores para aproximar organização conceitual, formalização matemática e investigação empírica dentro de um mesmo programa científico.

48.4 Integração Interdisciplinar

Ao longo deste livro, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi apresentada como uma teoria destinada a compreender a emergência da cognição a partir da organização relacional.

Entretanto, os princípios desenvolvidos não se restringem necessariamente ao estudo da cognição humana.

Diversos conceitos apresentados parecem estabelecer pontos naturais de diálogo com outras áreas do conhecimento.

Essa característica sugere que a ACR possa evoluir progressivamente como uma linguagem organizacional interdisciplinar.

Seu objetivo não consiste em substituir teorias específicas de cada disciplina.

Consiste em oferecer um conjunto comum de conceitos capazes de facilitar o diálogo entre diferentes níveis de investigação.

Nesse contexto, áreas tradicionalmente separadas poderão compartilhar princípios organizacionais semelhantes enquanto preservam seus próprios métodos e objetos de estudo.

A Neurociência continuará investigando os mecanismos biológicos do cérebro.

A Psicologia continuará estudando comportamento e experiência.

A Inteligência Artificial continuará desenvolvendo arquiteturas computacionais.

A Filosofia continuará discutindo problemas conceituais e epistemológicos.

A Arquitetura Cognitiva Relacional poderá funcionar como um nível intermediário de descrição, permitindo relacionar esses diferentes campos sem reduzi-los uns aos outros.

Essa possibilidade torna-se particularmente relevante porque diversos problemas científicos contemporâneos atravessam fronteiras disciplinares.

Questões como consciência, aprendizagem, adaptação, criatividade ou identidade dificilmente pertencem exclusivamente a uma única área do conhecimento.

Cada disciplina observa aspectos diferentes do mesmo fenômeno.

A ACR propõe que muitos desses aspectos possam ser reinterpretados segundo uma linguagem organizacional comum.

Caso essa proposta se desenvolva adequadamente, diferentes pesquisadores poderão utilizar conceitos compartilhados mesmo trabalhando em níveis completamente distintos de investigação.

Isso não significa que todas as disciplinas passarão a utilizar exatamente os mesmos modelos.

Significa apenas que poderão compartilhar um mesmo vocabulário organizacional.

Essa integração também poderá favorecer novas colaborações científicas.

Resultados produzidos em uma área poderão sugerir reorganizações conceituais em outra.

Modelos computacionais poderão dialogar com hipóteses neurocientíficas.

Investigações filosóficas poderão orientar experimentos cognitivos.

Pesquisas educacionais poderão beneficiar-se de modelos organizacionais mais gerais.

Nesse sentido, a Arquitetura Cognitiva Relacional deixa de representar apenas uma teoria sobre cognição.

Ela passa a constituir uma proposta de integração conceitual entre diferentes áreas interessadas no estudo de sistemas organizados.

Entretanto, essa possibilidade permanece uma perspectiva futura.

Seu sucesso dependerá da capacidade da teoria de dialogar produtivamente com outras disciplinas sem perder sua própria identidade conceitual.

Comentário

Talvez uma das maiores potencialidades futuras da Arquitetura Cognitiva Relacional não esteja na criação de novas disciplinas, mas na aproximação entre disciplinas que tradicionalmente desenvolveram vocabulários muito diferentes para descrever problemas semelhantes. A teoria propõe que fenômenos como organização, estabilidade, reorganização, emergência e história possam servir como conceitos suficientemente gerais para estabelecer pontes entre diferentes campos científicos.

Essa integração não pressupõe que todas as áreas devam concordar com a ACR, nem que abandonem seus próprios métodos. Pelo contrário, ela depende justamente da preservação da diversidade metodológica. A arquitetura oferece uma linguagem organizacional comum, enquanto cada disciplina continua investigando seus fenômenos por meio das ferramentas que lhe são próprias. Caso esse diálogo se fortaleça ao longo do tempo, a ACR poderá contribuir não apenas para explicar fenômenos cognitivos, mas também para aproximar diferentes tradições científicas em torno de um conjunto compartilhado de princípios organizacionais.

48.5 Linguagem Organizacional

Ao longo deste livro, diferentes fenômenos cognitivos foram apresentados como consequências da organização relacional.

Significados, abstrações, criatividade, identidade e planejamento não surgem de maneira independente.

Todos eles dependem da forma como diferentes organizações participam continuamente da dinâmica arquitetural.

Essa perspectiva sugere uma possibilidade mais ampla.

Talvez a própria organização possua uma forma de linguagem.

Não uma linguagem verbal.

Nem uma linguagem simbólica convencional.

Mas uma linguagem produzida pelas próprias relações que constituem a arquitetura.

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe que essa possibilidade merece investigação sistemática.

Nesse contexto, a expressão **Linguagem Organizacional** refere-se ao conjunto de princípios pelos quais organizações podem participar, transformar-se, preservar-se e reorganizar-se dentro de uma arquitetura.

Essa linguagem não depende de palavras.

Ela existe antes da linguagem verbal.

Toda arquitetura organizada já participa dessa dinâmica, independentemente de possuir qualquer sistema linguístico semelhante ao humano.

Sob essa perspectiva, os Símbolos Relacionais Essenciais representam candidatos naturais às unidades fundamentais dessa linguagem.

Não porque sejam palavras.

Mas porque constituem organizações suficientemente estabilizadas para participar continuamente da reorganização arquitetural.

Da mesma forma, princípios como diferenciação, compatibilidade, seleção, acumulação, reutilização, incorporação, continuidade e reorganização podem ser compreendidos como regras gerais segundo as quais essa linguagem organizacional opera.

Essa hipótese sugere uma mudança importante de perspectiva.

Em vez de compreender a linguagem humana como ponto de partida da cognição, torna-se possível investigá-la como uma consequência particular de uma linguagem organizacional muito mais fundamental.

A linguagem verbal passaria a representar apenas uma das possíveis manifestações de uma dinâmica organizacional muito mais ampla.

Caso essa hipótese seja desenvolvida, diferentes sistemas — biológicos, artificiais ou sociais — poderão ser investigados segundo princípios linguísticos organizacionais comuns, mesmo quando não compartilham qualquer linguagem verbal.

Essa possibilidade amplia significativamente o alcance da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Ela deixa de investigar apenas arquiteturas cognitivas e passa também a investigar as formas pelas quais organizações comunicam, preservam e reorganizam informação dentro de sistemas complexos.

Entretanto, essa proposta ainda permanece em estágio inicial.

O desenvolvimento de uma verdadeira Linguagem Organizacional exigirá futuras formalizações conceituais, matemáticas e computacionais capazes de descrever com precisão suas unidades fundamentais, suas regras de reorganização e seus diferentes níveis de organização.

Comentário

A hipótese de uma Linguagem Organizacional talvez represente uma das expansões mais promissoras da Arquitetura Cognitiva Relacional. Ela sugere que a linguagem humana não constitui o primeiro nível de organização simbólica da cognição, mas uma manifestação altamente especializada de princípios organizacionais muito mais gerais. Se essa hipótese estiver correta, diferentes arquiteturas poderão compartilhar uma mesma "gramática organizacional" mesmo quando utilizam mecanismos completamente distintos de comunicação.

Essa proposta ainda se encontra em estágio conceitual e exige amplo desenvolvimento futuro. Será necessário investigar quais seriam suas unidades fundamentais, como elas se organizam, quais princípios governam suas reorganizações e de que maneira poderiam ser formalizadas. Caso esse programa de pesquisa avance, a Linguagem Organizacional poderá tornar-se um dos principais desdobramentos da ACR, conectando cognição, sistemas complexos, inteligência artificial e teoria da informação sob uma mesma estrutura organizacional.

48.6 Organização Além da Cognição

Ao longo deste livro, os princípios da Arquitetura Cognitiva Relacional foram desenvolvidos para compreender a emergência da cognição.

Entretanto, diversos desses princípios parecem possuir um alcance potencialmente mais amplo.

Organização, reorganização, estabilidade, diferenciação, continuidade e emergência não constituem fenômenos exclusivos de arquiteturas cognitivas.

Processos semelhantes parecem ocorrer em diferentes sistemas naturais, biológicos, sociais e artificiais.

Essa observação conduz a uma hipótese importante para o desenvolvimento futuro da teoria.

Talvez os princípios organizacionais descritos pela ACR representem propriedades gerais de sistemas organizados, manifestando-se de maneiras distintas em diferentes níveis da realidade.

Caso essa hipótese seja correta, a cognição corresponderia apenas a uma manifestação particularmente complexa de processos organizacionais mais gerais.

Essa possibilidade amplia significativamente o campo de investigação da arquitetura.

Ela deixa de restringir-se exclusivamente ao estudo da mente e passa a dialogar com diferentes áreas interessadas na emergência, estabilidade e transformação de sistemas complexos.

Na Biologia, por exemplo, processos evolutivos podem ser interpretados como reorganizações sucessivas de arquiteturas vivas ao longo da história.

Na Ecologia, diferentes organismos reorganizam continuamente suas relações dentro de sistemas maiores.

Na Sociologia, instituições, culturas e organizações coletivas desenvolvem histórias próprias, preservando e reorganizando estruturas ao longo do tempo.

Mesmo sistemas artificiais complexos frequentemente apresentam processos de reorganização distribuída que podem ser investigados sob perspectivas semelhantes.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não afirma que todos esses sistemas sejam cognitivos.

Também não afirma que utilizem exatamente os mesmos mecanismos.

Sua hipótese é mais restrita.

Ela propõe que determinados princípios organizacionais possam aparecer de maneira recorrente em diferentes níveis de organização.

Caso isso ocorra, a teoria poderá evoluir de uma arquitetura destinada exclusivamente ao estudo da cognição para uma estrutura conceitual mais ampla sobre sistemas organizados.

Entretanto, essa possibilidade permanece inteiramente aberta.

Investigar até que ponto tais paralelos representam apenas analogias úteis ou refletem princípios organizacionais realmente compartilhados constitui uma das principais direções futuras da pesquisa.

Comentário

A possibilidade de que princípios organizacionais ultrapassem os limites da cognição talvez represente uma das hipóteses mais ambiciosas da Arquitetura Cognitiva Relacional. Ela não pretende reduzir Biologia, Ecologia, Sociologia ou outras áreas a um único modelo explicativo. Tampouco sugere que todos os sistemas organizados devam ser compreendidos da mesma maneira.

A proposta é mais modesta e, ao mesmo tempo, mais profunda: investigar se diferentes sistemas compartilham regularidades organizacionais suficientemente gerais para permitir um vocabulário comum de descrição. Caso essa investigação produza resultados positivos, a ACR poderá evoluir gradualmente para uma teoria organizacional mais abrangente, mantendo sempre sua origem no estudo da cognição, mas ampliando progressivamente seu alcance conforme novas evidências se acumularem.

48.7 Visualização Organizacional

Ao longo desta obra, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi apresentada por meio de conceitos, definições e descrições organizacionais.

Essa abordagem permitiu desenvolver os fundamentos da teoria preservando seu rigor conceitual.

Entretanto, permanece aberta uma questão importante.

Como representar visualmente uma arquitetura organizacional?

Essa pergunta ultrapassa a simples construção de diagramas ilustrativos.

Ela propõe investigar a possibilidade de uma linguagem visual capaz de representar organizações, participações, reorganizações e histórias organizacionais preservando a estrutura conceitual da teoria.

Caso esse objetivo seja alcançado, a Arquitetura Cognitiva Relacional poderá deixar de ser compreendida apenas por descrições textuais e passar a ser observada por meio de representações organizacionais diretamente manipuláveis.

Essa possibilidade abre uma nova linha de desenvolvimento da teoria.

Organizações como estruturas observáveis

Uma representação visual da ACR não buscaria ilustrar conceitos de maneira meramente didática.

Seu objetivo seria representar a própria organização da arquitetura.

Isso implica investigar maneiras de representar, entre outros aspectos:

- Relações;
- Símbolos Relacionais Essenciais;
- Concentrações Relacionais;
- Participações;
- Histórias Organizacionais;
- Reorganizações;
- Configurações Funcionais;
- Fenômenos Cognitivos.

Cada um desses elementos poderia tornar-se visualmente distinguível sem abandonar sua definição organizacional.

Uma linguagem organizacional visual

Ao longo deste livro também foi proposta a possibilidade de uma Linguagem Organizacional.

A Visualização Organizacional pode ser compreendida como um possível desdobramento dessa linguagem.

Assim como a matemática desenvolveu símbolos próprios para representar estruturas quantitativas, e a música desenvolveu notações capazes de representar estruturas sonoras, uma linguagem visual da Arquitetura Cognitiva Relacional buscaria representar estruturas organizacionais.

Seu objetivo não seria apenas facilitar a comunicação.

Seria permitir que organizações pudessem ser observadas, comparadas, reorganizadas e estudadas diretamente.

Simulações organizacionais

Caso uma representação suficientemente consistente seja desenvolvida, torna-se possível imaginar sistemas computacionais capazes de representar arquiteturas organizacionais em funcionamento.

Esses sistemas poderiam permitir a observação da emergência de organizações, sua reorganização contínua e o desenvolvimento progressivo de Configurações Funcionais e Fenômenos Cognitivos.

Nesse cenário, a Arquitetura Cognitiva Relacional deixaria de constituir apenas uma teoria descritiva.

Passaria também a fornecer instrumentos para a construção de modelos experimentais.

Um novo horizonte

A presente obra concentrou-se na construção dos fundamentos organizacionais da teoria.

Entretanto, talvez um de seus desenvolvimentos mais promissores consista justamente em tornar essas organizações visualmente representáveis.

Se a Linguagem Organizacional procurar responder **como descrever organizações**, a Visualização Organizacional poderá investigar **como observá-las**.

Essas duas direções permanecem abertas.

Seu desenvolvimento poderá aproximar a Arquitetura Cognitiva Relacional de áreas como ciência da computação, modelagem de sistemas complexos, inteligência artificial, visualização científica e simulações cognitivas.

Mais do que uma ferramenta auxiliar, a Visualização Organizacional poderá transformar-se em uma nova forma de investigar arquiteturas organizacionais, inaugurando um campo de pesquisa próprio dentro da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Epílogo
Uma Arquitetura em Construção

Toda teoria nasce da tentativa de compreender algum aspecto da realidade.

Nenhuma teoria, entretanto, esgota completamente o fenômeno que procura explicar.

Ao longo deste livro foi apresentada a Arquitetura Cognitiva Relacional como uma proposta para compreender a emergência da cognição a partir da organização relacional.

Seus conceitos procuraram construir um sistema coerente, capaz de integrar diferentes fenômenos tradicionalmente estudados de forma separada.

Entretanto, a arquitetura aqui apresentada não constitui um ponto final.

Ela representa apenas um momento de sua própria História Organizacional.

Ao longo do desenvolvimento desta obra, diversos conceitos foram reorganizados.

Definições tornaram-se mais precisas.

Hipóteses foram refinadas.

Novas perguntas surgiram naturalmente do próprio processo de construção da teoria.

Esse movimento talvez constitua uma das características mais importantes da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Uma teoria construída sobre reorganização não pode permanecer completamente imóvel.

Seu desenvolvimento futuro dependerá exatamente da capacidade de reorganizar seus próprios conceitos diante de novas evidências, novas críticas e novos problemas científicos.

Por essa razão, este livro não pretende oferecer respostas definitivas.

Pretende oferecer uma linguagem organizacional capaz de orientar novas investigações.

Caso seus fundamentos permaneçam consistentes, outros pesquisadores poderão ampliá-los.

Caso determinados princípios revelem limitações, eles deverão ser reorganizados.

Em ambos os casos, a arquitetura continuará desenvolvendo-se.

Talvez essa seja sua característica mais importante.

A Arquitetura Cognitiva Relacional não pretende ser preservada exatamente como foi escrita.

Pretende permanecer suficientemente organizada para continuar transformando-se.

Assim como arquiteturas cognitivas constroem continuamente sua própria história, também teorias científicas constroem a sua.

Este livro representa apenas o primeiro registro dessa história.

O restante pertence às investigações que ainda serão realizadas.

Apêndices

Apêndice A.
Glossário

As definições apresentadas neste glossário constituem resumos operacionais dos conceitos desenvolvidos ao longo da obra. Em caso de dúvida conceitual, recomenda-se consultar o capítulo correspondente, onde cada termo é desenvolvido em maior profundidade.

Abstração

Organização que reúne diferentes organizações sob regularidades organizacionais comuns, permitindo generalizações que ultrapassam situações particulares.

Acumulação Organizacional

Princípio fundamental responsável pela preservação de organizações produzidas ao longo da história arquitetural, permitindo sua participação futura.

Arquitetura

Organização capaz de reorganizar continuamente sua própria dinâmica por meio da interação entre organizações participantes.

Arquitetura Cognitiva Relacional (ACR)

Modelo teórico que compreende a cognição como consequência da reorganização contínua de organizações relacionais.

Atenção

Configuração Funcional responsável pela modulação da participação relativa de diferentes organizações durante a dinâmica arquitetural.

Compatibilidade Organizacional

Princípio fundamental que determina o grau de integração possível entre diferentes organizações.

Configuração Funcional

Organização relativamente estável especializada em desempenhar determinado papel recorrente na dinâmica arquitetural.

Concentração Relacional

Organização relativamente estável formada pela interação contínua entre múltiplos Símbolos Relacionais Essenciais.

Consciência

Fenômeno cognitivo emergente produzido quando a arquitetura interpreta continuamente sua própria organização.

Continuidade Organizacional

Princípio fundamental responsável pela preservação da identidade organizacional através de sucessivas reorganizações.

Criatividade

Fenômeno cognitivo emergente que reorganiza abstrações previamente estabilizadas para produzir novas organizações.

Decisão

Configuração Funcional responsável pela reorganização entre alternativas organizacionais possíveis.

Diferenciação Organizacional

Princípio fundamental responsável pela distinguibilidade entre organizações.

Emoção

Configuração Funcional responsável por reorganizar prioridades organizacionais da arquitetura.

Emergência

Surgimento de novas propriedades organizacionais produzido pela reorganização de organizações previamente existentes.

Fenômeno Cognitivo

Propriedade organizacional emergente produzida pela interação dinâmica entre Configurações Funcionais.

História Organizacional

Conjunto de organizações preservadas cuja participação continua influenciando a dinâmica presente da arquitetura.

Imaginação

Configuração Funcional (e também fenômeno cognitivo, dependendo do contexto do livro) responsável pela reorganização de organizações independentemente de sua ocorrência imediata na dinâmica arquitetural.

Incorporação Organizacional

Princípio fundamental pelo qual organizações progressivamente reutilizadas passam a integrar de forma relativamente permanente a arquitetura.

Interação

Participação recíproca entre organizações capaz de produzir reorganizações.

Linguagem Organizacional

Proposta futura de linguagem formal destinada à representação direta de organizações e reorganizações descritas pela ACR.

Memória

Configuração Funcional responsável pela participação recorrente de organizações preservadas na dinâmica arquitetural.

Narrativa

Configuração Funcional característica de arquiteturas suficientemente complexas que organiza a continuidade histórica da própria arquitetura.

Organização

Propriedade pela qual relações ou conjuntos de relações passam a constituir uma unidade relativamente coesa dentro da dinâmica arquitetural.

Participação

Influência exercida por uma organização sobre a reorganização de outras organizações, ou influência recebida delas.

Planejamento

Fenômeno cognitivo responsável pela organização antecipada de possíveis reorganizações futuras.

Relação

Elemento organizacional mais fundamental da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Reorganização

Modificação da organização produzida pelas relações participantes da arquitetura.

Reutilização Organizacional

Princípio fundamental que permite a participação novamente de organizações previamente acumuladas.

Seleção Organizacional

Princípio fundamental responsável por favorecer determinadas organizações em detrimento de outras durante a dinâmica arquitetural.

Significado

Interpretação organizacional produzida pela arquitetura acerca da participação histórica de determinadas organizações em sua própria dinâmica.

Símbolo Relacional Essencial (SRE)

Relação cuja estabilidade organizacional tornou sua distinguibilidade suficientemente persistente para participar continuamente das reorganizações da arquitetura.

Valor

Importância organizacional atribuída pela arquitetura aos significados produzidos durante sua dinâmica.

Visualização Organizacional

Linha futura de pesquisa destinada ao desenvolvimento de representações gráficas capazes de descrever organizações e reorganizações propostas pela ACR.

Apêndice B.
Tabela dos Princípios Fundamentais

Os princípios fundamentais constituem os mecanismos organizacionais básicos da Arquitetura Cognitiva Relacional. Eles descrevem como organizações emergem, interagem, preservam-se e transformam-se ao longo da dinâmica arquitetural.

Princípio	Função Organizacional	Capítulo
Diferenciação	Permite distinguir organizações umas das outras, estabelecendo identidades organizacionais distintas.	7
Compatibilidade	Determina o grau de integração possível entre diferentes organizações, permitindo sua participação conjunta na arquitetura.	8
Seleção	Favorece determinadas organizações em detrimento de outras, orientando a dinâmica organizacional da arquitetura.	9
Acumulação	Preserva organizações produzidas ao longo da história arquitetural, tornando possível sua participação futura.	10
Reutilização	Permite que organizações previamente acumuladas voltem a participar de novas reorganizações arquiteturais.	11
Incorporação	Integra organizações reutilizadas à própria estrutura da	12

	arquitetura, modificando permanentemente suas possibilidades organizacionais futuras.	
Continuidade	Mantém a identidade organizacional da arquitetura através de sucessivas reorganizações históricas.	13
Reorganização	Constitui o princípio geral de transformação contínua da arquitetura, permitindo sua adaptação e desenvolvimento permanente.	14

Relação entre os princípios

Embora apresentados separadamente, os princípios fundamentais operam como um sistema integrado.

Sua dinâmica geral pode ser representada da seguinte maneira:

Diferenciação

↓

Compatibilidade

↓

Seleção

↓

Acumulação

↓

Reutilização

↓

Incorporação

↓

Continuidade

↓

Reorganização

Essa sequência não representa uma ordem cronológica rígida, mas a organização lógica pela qual cada princípio prepara as condições para a atuação predominante do seguinte. Na dinâmica real da arquitetura, todos os princípios permanecem continuamente ativos e influenciam-se mutuamente.

Apêndice C.
Estrutura Geral da Arquitetura Cognitiva Relacional

A Arquitetura Cognitiva Relacional foi construída progressivamente, partindo dos elementos organizacionais mais fundamentais até alcançar a descrição dos fenômenos cognitivos complexos.

A estrutura apresentada ao longo deste livro pode ser compreendida como uma sequência de níveis organizacionais, em que cada nível estabelece as condições para a emergência do seguinte.

C.1 Hierarquia Organizacional Fundamental

A estrutura fundamental da teoria pode ser representada da seguinte forma:

Relação

↓

SRE

↓

Concentração Relacional

↓

(propriedade organizacional)

↓

Arquitetura

↓

Configurações Funcionais

↓

Fenômenos Cognitivos

Cada nível representa uma reorganização progressiva do anterior.

As **Relações** constituem o fundamento organizacional da teoria.

Quando determinadas relações tornam-se suficientemente estáveis e distinguíveis ao longo da dinâmica arquitetural, emergem os **Símbolos Relacionais Essenciais (SREs)**.

A interação contínua entre múltiplos SREs produz **Concentrações Relacionais**, que representam o primeiro nível em que relações passam a comportar-se como unidades relativamente coesas da arquitetura.

É sobre essas Concentrações Relacionais que posteriormente emergem as **Arquiteturas**, caracterizadas pela capacidade de reorganizar continuamente sua própria organização.

A partir delas desenvolvem-se **Configurações Funcionais**, cuja interação dinâmica torna possível a emergência dos diferentes **Fenômenos Cognitivos** descritos ao longo desta obra.

Ao longo de todos esses níveis, a **organização** não representa uma entidade independente, mas uma propriedade transversal da arquitetura. Sempre que uma estrutura passa a comportar-se como uma unidade relativamente coesa dentro da dinâmica organizacional, diz-se que ela constitui uma organização.

C.2 Desenvolvimento da Arquitetura

Uma vez constituída, a arquitetura desenvolve-se através dos princípios organizacionais fundamentais.

Arquitetura

↓

Princípios Fundamentais

↓

Configurações Funcionais

↓

Fenômenos Cognitivos

Os princípios descrevem como organizações diferenciam-se, integram-se, preservam-se e reorganizam-se.

As Configurações Funcionais representam organizações relativamente estáveis que desempenham funções recorrentes na arquitetura.

Os Fenômenos Cognitivos correspondem às manifestações emergentes produzidas pela interação dinâmica dessas configurações.

C.3 Emergência dos Fenômenos Cognitivos

A sequência proposta neste livro pode ser resumida da seguinte maneira:

Interação

↓

História Organizacional

↓

Significado

↓

Valor

↓

Abstração

↓

Criatividade

↓

Imaginação

↓

Planejamento

↓

Consciência

Essa sequência representa uma organização lógica.

Cada fenômeno pressupõe organizações previamente estabilizadas pelos anteriores, embora todos permaneçam continuamente reorganizando-se ao longo da dinâmica arquitetural.

C.4 Organização Geral da Obra

A estrutura do livro acompanha essa mesma progressão conceitual.

Fundamentos

↓

Princípios Fundamentais

↓

Arquiteturas

↓

Configurações Funcionais

↓

Fenômenos Cognitivos

↓

Aplicações

↓

Perspectivas Futuras

Cada parte amplia progressivamente o nível de organização investigado, preservando coerência com os fundamentos apresentados nos capítulos iniciais.

C.5 Organização como continuidade

Embora apresentada de forma hierárquica para fins didáticos, a Arquitetura Cognitiva Relacional não descreve uma estrutura linear.

Cada nível permanece continuamente influenciando os demais.

Novas reorganizações podem modificar organizações previamente estabilizadas, produzindo mudanças distribuídas por toda a arquitetura.

Assim, a estrutura apresentada neste apêndice deve ser compreendida como um mapa conceitual da teoria, e não como uma sequência rígida de funcionamento.

Apêndice D.
Sequência de Emergência dos Fenômenos Cognitivos

Os fenômenos cognitivos descritos pela Arquitetura Cognitiva Relacional não constituem módulos independentes nem capacidades isoladas.

Cada fenômeno emerge a partir da estabilização organizacional de fenômenos anteriores, formando uma sequência de dependências organizacionais.

Essa sequência não representa uma cronologia rígida nem um desenvolvimento linear obrigatório. Ela descreve apenas a organização lógica proposta pela teoria, indicando quais fenômenos estabelecem as condições para a emergência dos seguintes.

D.1 Sequência Geral

Interação

↓

História Organizacional

↓

Significado

↓

Valor

↓

Abstração

↓

Criatividade

↓

Imaginação

↓

Planejamento

↓

Consciência

D.2 Dependências Organizacionais

Interação

Constitui o mecanismo pelo qual organizações influenciam continuamente umas às outras. Toda reorganização arquitetural pressupõe interação.

↓

História Organizacional

A continuidade das interações produz uma história organizacional. Essa história preserva reorganizações anteriores e influencia reorganizações futuras.

↓

Significado

O significado emerge quando a arquitetura interpreta a participação histórica de determinadas organizações em sua própria dinâmica.

↓

Valor

Os valores correspondem à importância organizacional atribuída aos significados produzidos pela arquitetura.

↓

Abstração

A abstração reorganiza diferentes organizações sob regularidades organizacionais comuns, permitindo ultrapassar situações particulares.

↓

Criatividade

A criatividade emerge quando abstrações previamente estabilizadas podem ser reorganizadas para produzir novas organizações.

↓

Imaginação

A imaginação permite reorganizar organizações sem depender de sua ocorrência imediata na dinâmica arquitetural.

↓

Planejamento

O planejamento organiza sequências futuras possíveis a partir das organizações disponíveis na arquitetura.

↓

Consciência

A consciência emerge quando a arquitetura passa a interpretar continuamente sua própria dinâmica organizacional, produzindo modelos progressivamente mais elaborados acerca de si mesma.

D.3 Emergência como reorganização

A Arquitetura Cognitiva Relacional não compreende essa sequência como a adição sucessiva de novos mecanismos independentes.

Cada fenômeno reorganiza continuamente aqueles que o antecedem.

Assim, uma arquitetura consciente continua produzindo significados, valores, abstrações e planejamentos, enquanto essas próprias organizações continuam reorganizando sua consciência.

A emergência, portanto, não constitui um processo de substituição.

Constitui um processo permanente de reorganização entre diferentes níveis organizacionais.

D.4 Organização Circular

Embora apresentada de forma sequencial, a dinâmica arquitetural é essencialmente circular.

Interação

↓

História

↓

Significado

↓

Valor

↓

Abstração

↓

Criatividade

↓

Imaginação

↓

Planejamento

↓

Consciência

↓

(reorganiza continuamente toda a arquitetura)

Cada novo fenômeno modifica continuamente os anteriores, produzindo uma dinâmica organizacional distribuída e historicamente integrada.

Comentário

Este apêndice resume uma das principais características da Arquitetura Cognitiva Relacional: a cognição não é composta por módulos independentes, mas por fenômenos que emergem sucessivamente da reorganização histórica da arquitetura. A sequência apresentada oferece uma visão sintética dessa organização, permitindo compreender como capacidades cognitivas progressivamente mais complexas dependem de estruturas organizacionais previamente estabilizadas, sem perder de vista que, uma vez emergentes, continuam reorganizando toda a arquitetura da qual fazem parte.

Apêndice E.
Arquitetura Conceitual da ACR

A Arquitetura Cognitiva Relacional foi construída de maneira progressiva.

Cada conceito introduzido ao longo da obra estabelece as condições organizacionais necessárias para o desenvolvimento dos conceitos seguintes.

Por essa razão, a teoria não deve ser compreendida como uma coleção de definições independentes, mas como uma arquitetura conceitual integrada.

E.1 Dependência dos Fundamentos

Os conceitos fundamentais organizam-se da seguinte maneira:

Relação

↓

Símbolo Relacional Essencial (SRE)

↓

Concentração Relacional

↓

Arquitetura

Cada conceito amplia o anterior sem substituí-lo.

As Relações permanecem presentes em todos os níveis posteriores da teoria.

E.2 Dependência dos Princípios Fundamentais

Os princípios organizacionais também apresentam uma organização lógica.

Diferenciação

↓

Compatibilidade

↓

Seleção

↓

Acumulação

↓

Reutilização

↓

Incorporação

↓

Continuidade

↓

Reorganização

Essa organização representa dependências conceituais, e não uma sequência cronológica rígida.

Todos os princípios permanecem continuamente ativos durante a dinâmica arquitetural.

E.3 Dependência das Configurações Funcionais

As Configurações Funcionais surgem sobre a organização previamente estabelecida pela arquitetura.

Arquitetura

↓

Memória

↓

Atenção

↓

Emoção

↓

Imaginação

↓

Narrativa

↓

Decisão

Cada configuração reorganiza continuamente as demais.

Nenhuma delas constitui um módulo completamente independente.

E.4 Dependência dos Fenômenos Cognitivos

Os fenômenos cognitivos desenvolvem-se sobre essas configurações organizacionais.

Interação

↓

História Organizacional

↓

Significado

↓

Valor

↓

Abstração

↓

Criatividade

↓

Imaginação

↓

Planejamento

↓

Consciência

Cada fenômeno pressupõe organizações anteriormente estabilizadas, mas também reorganiza continuamente aquelas das quais emergiu.

E.5 Dependência Geral da Teoria

A estrutura completa da Arquitetura Cognitiva Relacional pode ser resumida da seguinte forma:

Relações

↓

Fundamentos Organizacionais

↓

Princípios Fundamentais

↓

Arquiteturas

↓

Configurações Funcionais

↓

Fenômenos Cognitivos

↓

Aplicações

↓

Programa de Pesquisa

Cada nível amplia progressivamente o anterior, preservando sua organização e permitindo o surgimento de novos níveis de descrição.

E.6 Organização Distribuída

Embora este apêndice apresente dependências hierárquicas para facilitar a compreensão da teoria, a dinâmica proposta pela Arquitetura Cognitiva Relacional permanece distribuída.

Conceitos introduzidos em níveis superiores reorganizam continuamente aqueles apresentados anteriormente.

Assim, a teoria não descreve uma cadeia linear de causas, mas uma arquitetura organizada por relações de dependência recíproca.

Essa característica preserva um dos princípios centrais da ACR: novas organizações não substituem as anteriores, mas reorganizam continuamente sua participação dentro da arquitetura.

Comentário

Este apêndice evidencia que a Arquitetura Cognitiva Relacional foi concebida como uma estrutura integrada. Seus conceitos não podem ser compreendidos isoladamente, pois cada um depende organizacionalmente dos anteriores e influencia os posteriores. A hierarquia apresentada possui função exclusivamente didática: ela organiza o percurso lógico da teoria, sem eliminar a natureza distribuída e continuamente reorganizável da dinâmica arquitetural descrita ao longo da obra.

Apêndice F.
Programa de Pesquisa da Arquitetura Cognitiva Relacional

A Arquitetura Cognitiva Relacional constitui uma teoria aberta ao desenvolvimento contínuo. Os fundamentos apresentados nesta obra estabelecem uma estrutura conceitual capaz de orientar investigações futuras, sem esgotar as possibilidades de expansão da teoria.

As linhas de pesquisa apresentadas a seguir representam algumas das direções consideradas mais promissoras para o aprofundamento da Arquitetura Cognitiva Relacional.

F.1 Formalização Matemática

Grande parte dos conceitos apresentados nesta obra foi desenvolvida em linguagem conceitual.

Um passo futuro consiste na construção de uma linguagem matemática capaz de representar formalmente relações, organizações, concentrações relacionais, reorganizações e arquiteturas.

Essa formalização poderá permitir:

- definição rigorosa dos conceitos fundamentais;
- demonstrações formais;
- comparação quantitativa entre arquiteturas;
- construção de modelos computacionais.

F.2 Simulações Computacionais

Outra direção importante consiste na implementação computacional da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Modelos artificiais poderão investigar:

- emergência de SREs;
- formação de Concentrações Relacionais;
- reorganizações históricas;
- surgimento de Configurações Funcionais;
- emergência gradual de fenômenos cognitivos.

Essas simulações poderão fornecer evidências acerca da consistência interna da teoria e orientar seu desenvolvimento futuro.

F.3 Linguagem Organizacional

A Arquitetura Cognitiva Relacional foi desenvolvida utilizando a linguagem natural como principal meio de exposição teórica.

Entretanto, seus próprios fundamentos sugerem a possibilidade de uma **Linguagem Organizacional** capaz de representar diretamente organizações, participações, reorganizações e histórias organizacionais.

O desenvolvimento dessa linguagem poderá reduzir ambiguidades conceituais, facilitar a formalização matemática da teoria e fornecer uma base comum para sua implementação computacional.

Mais do que uma nova terminologia, essa proposta busca construir uma forma própria de descrição organizacional, adequada à estrutura conceitual da ACR.

F.4 Auto-Modelagem Organizacional

Uma das hipóteses mais promissoras da Arquitetura Cognitiva Relacional consiste na investigação da capacidade de arquiteturas produzirem modelos organizacionais acerca de si mesmas.

Essa hipótese procura compreender:

- como arquiteturas interpretam sua própria organização;
- quais são os limites estruturais da introspecção;
- como surgem modelos internos da própria arquitetura;
- de que maneira esses modelos reorganizam continuamente a própria cognição.

Seu desenvolvimento poderá contribuir para a compreensão da consciência, da identidade e da metacognição.

F.5 Desenvolvimento das Configurações Funcionais

As Configurações Funcionais apresentadas nesta obra constituem apenas uma primeira proposta organizacional.

Pesquisas futuras poderão investigar:

- novas configurações;
- reorganizações entre configurações existentes;
- graus de especialização funcional;
- emergência de configurações ainda desconhecidas.

F.6 Aplicações Experimentais

A teoria propõe diferentes hipóteses passíveis de investigação empírica.

Entre elas:

- estudos sobre reorganização cognitiva;
- desenvolvimento infantil;
- aprendizagem;
- criatividade;
- formação de significado;
- reorganização narrativa;
- tomada de decisão.

O desenvolvimento experimental da ACR constitui um dos passos mais importantes para seu amadurecimento científico.

F.7 Visualização Organizacional

Ao longo desta obra, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi apresentada por meio de descrições conceituais.

Entretanto, uma das direções mais promissoras para seu desenvolvimento consiste na criação de formas de representar visualmente sua organização.

Essa proposta não busca produzir apenas diagramas ilustrativos.

Seu objetivo consiste em desenvolver uma representação gráfica capaz de descrever arquiteturas organizacionais preservando os conceitos fundamentais da teoria.

Uma Visualização Organizacional poderá permitir a representação de elementos como:

- Relações;
- Símbolos Relacionais Essenciais;
- Concentrações Relacionais;
- Participações;
- Histórias Organizacionais;
- Reorganizações;
- Configurações Funcionais;
- Fenômenos Cognitivos.

Essa linha de pesquisa complementa diretamente a proposta de uma Linguagem Organizacional.

Enquanto a linguagem procura responder **como descrever organizações**, a visualização procura investigar **como observá-las**.

Caso ambas sejam desenvolvidas de maneira consistente, poderão fornecer instrumentos para a construção de modelos computacionais, ambientes de simulação e ferramentas de investigação capazes de tornar arquiteturas organizacionais diretamente manipuláveis.

Mais do que um recurso didático, a Visualização Organizacional poderá constituir uma nova metodologia para estudar a própria dinâmica organizacional descrita pela Arquitetura Cognitiva Relacional.

F.8 Organização além da Cognição

Embora esta obra concentre-se na cognição, os princípios organizacionais apresentados possuem caráter geral.

Investigações futuras poderão explorar sua aplicação em diferentes domínios, como:

- sistemas biológicos;

- organizações sociais;
- linguagens;
- culturas;
- sistemas artificiais;
- ecossistemas;
- processos evolutivos.

Caso essa generalização se mostre consistente, a Arquitetura Cognitiva Relacional poderá contribuir para uma teoria organizacional mais ampla.

F.9 Desenvolvimento Contínuo da Teoria

Talvez o aspecto mais importante da Arquitetura Cognitiva Relacional seja reconhecer que nenhuma teoria permanece completamente concluída.

Assim como arquiteturas reorganizam continuamente sua própria dinâmica, teorias científicas também reorganizam continuamente seus próprios conceitos.

Novas evidências, novas críticas e novos problemas científicos poderão modificar, ampliar ou reorganizar diferentes partes da presente obra.

Sob essa perspectiva, o desenvolvimento futuro da ACR não representa um desvio de seus fundamentos.

Constitui precisamente uma consequência de seus próprios princípios organizacionais.

Apêndice G.
Convenções Utilizadas na Obra

Ao longo desta obra, diversos termos da linguagem cotidiana foram empregados como conceitos técnicos da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Este apêndice apresenta as principais convenções utilizadas durante o livro, buscando reduzir ambiguidades e facilitar a interpretação dos conceitos apresentados.

G.1 Organização

Na Arquitetura Cognitiva Relacional, o termo **organização** não se refere apenas a instituições, grupos ou sistemas sociais.

Organização corresponde, de maneira geral, ao padrão relativamente coeso produzido pela interação entre relações.

Por essa razão, diferentes níveis da teoria podem ser compreendidos como organizações, desde Concentrações Relacionais até Arquiteturas completas.

Sempre que o termo for utilizado ao longo desta obra, deverá ser interpretado nesse sentido técnico, salvo indicação explícita em contrário.

G.2 Relação

A Relação constitui o elemento mais fundamental da teoria.

Ela não representa necessariamente uma ligação física, causal ou espacial.

Corresponde à unidade organizacional elementar a partir da qual toda a arquitetura é construída.

Assim, quando o termo relação for empregado, ele deverá ser compreendido como uma relação organizacional.

G.3 Participação

Participação não significa presença passiva.

Uma organização participa da dinâmica arquitetural quando influencia ou é influenciada pelas reorganizações produzidas na arquitetura.

Toda participação implica potencial reorganização.

G.4 Reorganização

A palavra reorganização não deve ser interpretada como simples mudança.

Na ACR, reorganizar significa modificar a organização produzida pelas relações participantes da arquitetura.

Toda reorganização preserva parte da história organizacional enquanto modifica outra parte.

G.5 História

Sempre que a obra utilizar a expressão **História Organizacional**, ela não se refere apenas ao passado cronológico.

História corresponde ao conjunto de organizações preservadas que continuam participando da dinâmica presente da arquitetura.

Desse modo, o passado permanece ativo enquanto continua reorganizando o presente.

G.6 Emergência

Ao longo desta obra, emergência não significa aparecimento espontâneo de novos elementos fundamentais.

A emergência corresponde ao surgimento de novas propriedades organizacionais produzidas pela reorganização de organizações previamente existentes.

Nada emerge a partir do nada.

Emergem apenas novas formas de organização.

G.7 Cognição

A Arquitetura Cognitiva Relacional compreende a cognição como um fenômeno organizacional emergente.

Consequentemente, processos cognitivos não constituem substâncias independentes nem módulos isolados.

Eles representam formas particulares de reorganização produzidas pela arquitetura.

G.8 Continuidade

Continuidade não significa imutabilidade.

Uma arquitetura permanece contínua justamente porque consegue reorganizar-se preservando parte suficiente de sua organização histórica.

Mudança e continuidade não são conceitos opostos na ACR.

São aspectos complementares do mesmo processo organizacional.

G.9 Uso da linguagem

Sempre que possível, esta obra procura utilizar termos próximos da linguagem cotidiana.

Entretanto, seus significados foram redefinidos dentro da estrutura conceitual da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Por essa razão, recomenda-se que os conceitos apresentados sejam interpretados prioritariamente segundo suas definições fornecidas nesta obra, e não segundo seus usos habituais em outras áreas do conhecimento.

Apêndice I.
Desenvolvimento da Arquitetura Cognitiva Relacional

A Arquitetura Cognitiva Relacional foi construída de maneira progressiva.

Cada parte desta obra estabelece as condições organizacionais para o desenvolvimento das partes seguintes, formando uma estrutura integrada em que conceitos progressivamente mais complexos emergem da reorganização dos anteriores.

O presente apêndice resume esse percurso conceitual.

I.1 Fundamentos

A teoria inicia-se pela definição de seu elemento mais fundamental.

Relações

↓

Símbolos Relacionais Essenciais (SREs)

↓

Concentrações Relacionais

↓

Arquiteturas

Nesse primeiro nível são estabelecidos os elementos básicos sobre os quais toda a teoria será construída.

I.2 Organização Arquitetural

Uma vez estabelecida a arquitetura, tornam-se possíveis os princípios responsáveis por sua dinâmica.

Arquitetura

↓

Princípios Fundamentais

Esses princípios descrevem como organizações diferenciam-se, preservam-se, reorganizam-se e desenvolvem continuidade ao longo do tempo.

I.3 Especialização Organizacional

A reorganização contínua da arquitetura possibilita o surgimento de organizações progressivamente mais especializadas.

Arquitetura

↓

Configurações Funcionais

Essas configurações não constituem módulos independentes, mas formas relativamente estáveis de organização da própria arquitetura.

I.4 Emergência Cognitiva

A interação dinâmica entre Configurações Funcionais produz o surgimento dos diferentes fenômenos cognitivos.

Configurações Funcionais

↓

Fenômenos Cognitivos

A cognição passa, então, a ser compreendida como uma consequência organizacional da própria arquitetura.

I.5 Aplicações

Uma vez estabelecida sua estrutura conceitual, a teoria pode ser utilizada para interpretar diferentes domínios.

Entre eles:

- aprendizagem;
- criatividade;
- identidade;
- linguagem;
- desenvolvimento cognitivo;
- inteligência artificial;
- neurociência;
- psicologia;
- filosofia da mente.

I.6 Programa de Pesquisa

Os capítulos finais apresentam possíveis direções para o desenvolvimento futuro da Arquitetura Cognitiva Relacional.

Entre elas destacam-se:

- formalização matemática;
- simulações computacionais;
- linguagem organizacional;
- visualização organizacional;
- investigações experimentais;
- expansão da teoria para outros domínios organizacionais.

I.7 Organização da própria teoria

A estrutura deste livro procura refletir o próprio objeto que investiga.

Assim como arquiteturas organizacionais desenvolvem-se progressivamente por reorganizações sucessivas, a Arquitetura Cognitiva Relacional foi construída mediante a reorganização contínua de seus próprios conceitos.

Cada capítulo amplia os anteriores sem substituí-los.

Novos conceitos preservam a organização já construída enquanto introduzem novas possibilidades de descrição.

Nesse sentido, a própria teoria constitui um exemplo da dinâmica organizacional que procura descrever.

Considerações Finais

A Arquitetura Cognitiva Relacional propõe compreender a cognição como um fenômeno organizacional emergente.

Ao longo desta obra, procurou-se construir uma estrutura conceitual capaz de descrever como relações estabilizam-se, organizam-se e reorganizam-se progressivamente até possibilitar o surgimento de fenômenos tradicionalmente associados à mente.

A teoria apresentada não pretende constituir um sistema fechado.

Pelo contrário, sua própria estrutura pressupõe reorganização contínua.

Novas investigações poderão modificar conceitos, ampliar hipóteses, desenvolver formalizações ou propor representações organizacionais ainda inexistentes.

Se essa abertura permanecer preservada, o desenvolvimento futuro da Arquitetura Cognitiva Relacional não representará uma ruptura com seus fundamentos.

Representará apenas a continuidade natural de sua própria organização.